2007 zh	1	概述
	2	材料
加工规范 SN 200	3	热切割和弯曲成型
	4	焊接
	5	切削加工
	6	装配
	7	防腐
	8	标记
SMS DEMAG SMS group	9	包装
	10	检验

事先未经 **SMS Demag** 公司书面同意，此文献不得转给、复制，文献内容不得使用和公开。此文献受到保护，防止第三者的不合法行为。若发生违反行为，须履行损失赔偿义务。

保留专利、设计造型和商标的所用权利。

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the disclosure of its content to others without prior explicit written consent of SMS Demag AG is prohibited.Holder has to protect this document against unauthorized withdrawal of third parties.Offenders will be held liable for the payment of damages.

All rights reserved in case of patent/utility model/trademark protection.

不绝对保证无翻译及书写错误。
如有疑问，一概以最新德文本为准。

SMS Demag Aktiengesellschaft
标准部
电话: **(0 27 33) 29-10 93**
传真: **(0 27 33) 29-10 73**
电子邮件: **hueb@sms-demag.de**

第一版 **(2007** 年 **2** 月**)**

SMS DEMAG
SMS group

加工规范

概述

SN 200
第 1 部分

本加工规范 **SN 200** 规定了对产品、材料和加工方法的要求。其章节按加工方法进行划分，与产品无关。

凡订货单、产品图纸或其它加工文件中无特殊要求，均以加工规范 **SN 200** 为必须遵守的最低要求。

本加工规范 **SN 200** 适用于 **SMS Demag** 股份公司和其子公司所生产的部件。其有效性将在图纸、合同及订货单中加以说明。

除了遵守供货和技术服务范围内包括的加工方法外，每个生产厂还有义务重视第 **7** 至第 **10** 部分中提出的要求。

SMS Demag 公司的供应商评价系统对供货和技术服务范围的完整和准确性进行记录。其中包括：质量、价格、按时交货以及所属文件、检验记录和证书是否完整。

我们建议所有供货商都安装一套以 **ISO 9001** 为基础的质保系统。

各章里所给的引用标准

准则	是德国和欧洲规则
DIN 标准	是德意志联邦共和国国家标准
EN 标准	是欧洲联盟标准
ISO 标准	是国际标准化组织标准
DIN EN 标准	是译成德语、在国家规程中采用的欧洲标准
DIN ISO 标准	是译成德语、在国家规程中采用的国际标准
DIN EN ISO 标准	是译成德语、在国家规程中采用的、收录进欧洲标准的国际标准。

例如：	DIN ISO 286	≙	ISO 286
	DIN EN 10083	≙	EN 10083
	DIN EN ISO 9001	≙	ISO 9001

但是，并不是每项国际标准 (ISO) 都有德文本 (DIN-ISO)!

公差原则

与 ISO 或 DIN 中的规定不同，所有加工方法中的形位公差都适用“包容条件”这一公差原则。

按照 DIN 7167 的包容条件适用所有尺寸

就是说，所有形位偏差均不得超出给定的一般公差或 ISO 公差。

下接第 2 页

危险物品 / 环境保护

若由供方提供的物品、预制品或作为产品成分的物品有安全数据表，按照危险物品有关规定：供货时须随订货号说明附上安全数据表。

反之，供方有义务在供货时及时、清楚地附上与环保和产品相关的重要产品信息说明，以便 SMS Demag 公司及其客户能按照规定要求，对物品进行运输、搬运、堆放和处理。

载重运输工具

SN 195 对载重运输工具的设计和制造作了基本规定。

我们建议，由合格专业的载重运输装置制造厂商按照 SMS Demag 公司规定的基础数据来制造、加工和检测载重运输工具。

管子分类

SMS Demag 公司对所有管件作了标准化。所作规定纳入厂内标准第 18 组中，请加以注意。

材料说明

图纸和零件明细表中所有材料说明的规定均引自材料和产品标准并被归纳在 SN 359 “材料”这一标准里，须遵守。

放射性

全部零件和产品不能有超过其材料固有特性辐射线外的任何离子射线。

检测时，若发现有高于外界背景环境射线的射线，就说明某零件或产品有超过其材料固有特性的辐射线离子射线。SMS Demag 公司有权拒绝接受那些已被发现有离子射线的零件。

剩余磁性

所有零部件发货时，其剩余磁性不得超过 800 A/m。根据实际需要，用磁力起重机搬运过或者用全波直流探测仪检测过表面缺陷的零件必须进行去磁处理。通常用磁场强度测量仪检测剩余磁性。SMS Demag 公司可要求出具书面证明或此项检测的确认。

SMS DEMAG
SMS group

加工规范

材料

SN 200
第 2 部分

单位尺寸: mm

适用范围

凡在产品图纸或其它制造文件中无特殊要求时，此部分中规定的加工规范适用于所有铸造、锻造和轧制的部件以及钢铁和有色金属半成品。

内容

页数

1 铸造 2
1.1 表面质量 2
1.2 一般公差 2
1.3 精度 2
1.3.1 公差极限 2
1.4 铸钢一般公差 2
1.4.1 内、外圆角 3
1.5 铸铁一般公差 3
1.6 拔模斜度 3
1.7 偏移 4
1.8 壁厚 4
1.9 加工余量 4
1.9.1 铸钢件、铸铁件的加工余量 5
1.10 检验 5
1.10.1 铸钢 5
1.10.1.1 内部特性 5
1.10.1.2 外部特性 6
1.10.2 球墨铸铁 6
1.10.2.1 内部特性 6
1.10.2.2 外部特性 6

引用标准 6
其它标准 6

2 锻造 7
2.1 锻件，一般 7
2.2 外部特性 7
2.3 内部特性 7
2.3.1 表面特性 7
2.3.2 表面质量 7
2.3.3 检验的实施 7
2.3.4 记录极限和允许规范 8
2.4 检验 10

引用标准 10

3 半成品 11
3.1 一般公差 11
3.2 供货技术条件 11
3.3 钢铁板 11
3.4 检验 11
引用标准 12

1 铸造

铸造时将液态钢水、铁水和有色金属经过铸模充填转化成特定的具有几何形状的部件，部件带有一定的特性，达到近终形形状。

1.1 表面质量

若图纸中未加说明，则应按 DIN EN 1370 的要求:

适用于铸钢件和有色金属		适用于铸铁件	
4S1	喷砂表面	**3S1**	喷砂表面
4S2	打磨表面	**3S2**	打磨表面

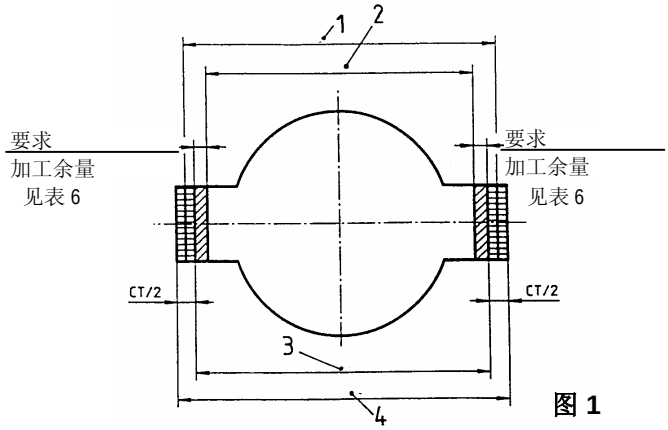
1.2 一般公差

DIN ISO 8062 是定义一般公差的标准。这些一般公差适用于金属毛坯铸件的未加工面。一个部件上非加工表面和加工表面之间的尺寸，如未单独给出公差，则采用铸件各自一般公差的**一半**作为允许公差。一般公差的数值可依所选公差等级 CT 从表 1 至表 3 中读取。

1.3 精度

如果不超出公称尺寸范围，表 1 和表 3 中 光栅 阴影部分标识的铸件公差为 **SMS Demag 标准。**
所选公差等级取决于工件的最大公称尺寸。所有此类毛坯铸件的毛坯尺寸公差等级一样，也就是说同一毛坯铸件只能归一个公差等级。若要求较小的允许铸件公差，则应在图纸中将其标注到相关的公称尺寸旁。

1.3.1 公差极限



1 毛坯铸件的公称尺寸
2 精加工后尺寸
3 最小尺寸
4 最大尺寸

图 1

1.4 铸钢一般公差

表 1

毛坯铸件公称尺寸 mm		总铸件公差 [1] mm															
		铸件公差等级 CT															
		长度尺寸 [2] 图纸标注								壁厚 [3]							
大于	至包括	8	9	10	11	12	13	14	15	9	10	11	12	13	14	15	16
-	25	1,2	1,7	2,4	3,2	4,6	6	8	10	1,7	2,4	3,2	4,6	6	8	10	12
25	40	1,3	1,8	2,6	3,6	5	7	9	11	1,8	2,6	3,6	5	7	9	11	14
40	63	1,4	2	2,8	4	5,6	8	10	12	2	2,8	4	5,6	8	10	12	16
63	100	1,6	2,2	3,2	4,4	6	9	11	14	2,2	3,2	4,4	6	9	11	14	18
100	160	1,8	2,5	3,6	5	7	10	12	16	2,5	3,6	5	7	10	12	16	20
160	250	2	2,8	4	5,6	8	11	14	18	2,8	4	5,6	8	11	14	18	22
250	400	2,2	3,2	4,4	6,2	9	12	16	20	3,2	4,4	6,2	9	12	16	20	25
400	630	2,6	3,6	5	7	10	14	18	22	3,6	5	7	10	14	18	22	28
630	1000	2,8	4	6	8	11	16	20	25	4	6	8	11	16	20	25	32
1000	1600	3,2	4,6	7	9	13	18	23	29	4,6	7	9	13	18	23	29	37
1600	2500	3,8	5,4	8	10	15	21	26	33	5,4	8	10	15	21	26	33	42
2500	4000	4,4	6,2	9	12	17	24	30	38	6,2	9	12	17	24	30	38	49
4000	6300	-	7	10	14	20	28	35	44	7	10	14	20	28	35	44	56
6300	10000	-	-	11	16	23	32	40	50	-	11	16	23	32	40	50	64

[1] 公差范围排列布置须和公称尺寸对称。
[2] 长度、宽度、高度、中心距、直径和圆角。
[3] 壁厚采用高一级的铸件公差等级 CT。

1.4.1 内、外圆角

铸件内、外圆角公差，用表 1 中公差值作为上限，使其下限为零。
实例:
圆角公称尺寸为 20 mm, 铸件公差等级为 CT 13; 由表 1 得出公差为 6 mm; 这样，圆角的下限偏差为 0，上限偏差为 6 mm。
为减少产生裂纹的危险，内圆角依工件壁厚要保证表 2 中的最小值。

表 2 内圆角

壁厚	内圆角 最小
至 10	6
> 10 至 30	10
> 30	0,33 x 壁厚

1.5 铸铁一般公差 (EN-GJL 和 EN-GJS)

表 3

毛坯铸件 公称尺寸 mm		铸件公差 [1] mm															
		铸件公差等级 CT															
		长度尺寸 [2] 图纸标注								壁厚 [3]							
大于	至 包括	8	9	10	11	12	13	14	15	9	10	11	12	13	14	15	16
-	25	1,2	1,7	2,4	3,2	4,6	6	8	10	1,7	2,4	3,2	4,6	6	8	10	12
25	40	1,3	1,8	2,6	3,6	5	7	9	11	1,8	2,6	3,6	5	7	9	11	14
40	63	1,4	2	2,8	4	5,6	8	10	12	2	2,8	4	5,6	8	10	12	16
63	100	1,6	2,2	3,2	4,4	6	9	11	14	2,2	3,2	4,4	6	9	11	14	18
100	160	1,8	2,5	3,6	5	7	10	12	16	2,5	3,6	5	7	10	12	16	20
160	250	2	2,8	4	5,6	8	11	14	18	2,8	4	5,6	8	11	14	18	22
250	400	2,2	3,2	4,4	6,2	9	12	16	20	3,2	4,4	6,2	9	12	16	20	25
400	630	2,6	3,6	5	7	10	14	18	22	3,6	5	7	10	14	18	22	28
630	1000	2,8	4	6	8	11	16	20	25	4	6	8	11	16	20	25	32
1000	1600	3,2	4,6	7	9	13	18	23	29	4,6	7	9	13	18	23	29	37
1600	2500	3,8	5,4	8	10	15	21	-	33	5,4	8	10	15	21	-	33	42
2500	4000	4,4	6,2	9	12	17	24	30	38	6,2	9	12	17	24	30	38	49
4000	6300	-	7	10	14	20	28	35	44	7	10	14	20	28	35	44	56
6300	10000	-	-	11	16	23	32	40	50	-	11	16	23	32	40	50	64

[1] 公差范围排列布置须和公称尺寸对称。
[2] 长度、宽度、高度、中心距、直径和圆角。
[3] 壁厚采用高一级的铸件公差等级 CT。

1.6 拔模斜度

铸件的拔模斜度有其必要，它满足铸件和铸模，模型和铸模之间相互分离。因拔模斜度造成的与铸件毛坯公称形状相比的尺寸和形状变化不算超差。拔模斜度应以公称尺寸为准取中，拔模斜度±。铸件毛坯待加工面的拔模斜度应合理设计，要能保证最终尺寸。

表 4 内外表面的拔模斜度

高度	至 18	> 18 至 30	> 30 至 50	> 50 至 80	> 80 至 180	> 180 至 250	> 250 至 315	> 315 至 400	> 400 至 500	> 500 至 630	> 630 至 800	> 800 至 1000	> 1000 至 1250	> 1250 至 1600	> 1600 至 2000	> 2000 至 2500	> 2500 至 3150	> 3150 至 4000
斜度	度 (°)					mm												
	2	1,5	1	0,75	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	11,0	13,5	17,0	21,0

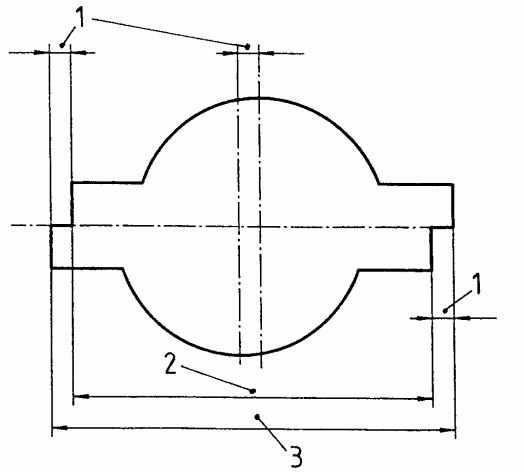
表 5 芯头的拔模斜度

高度	至 70	> 70
斜度	5°	3°

1.7 偏移

只要没有其它规定，图 2 中的偏移须在表 1 和 表 3 注明的公差范围内。若必须对偏移进一步限制，须在图纸上注明最大值。

图 2



1 偏移允许极限
2 最小尺寸
3 最大尺寸

1.8 壁厚

在公差等级 CT 中的壁厚采用高一级的等级 (见表 1 和表 3).

1.9 加工余量

铸件毛坯的加工余量是材料余量，以便通过切削加工排除铸造工序对表面产生的影响并达到所要求的表面质量和尺寸精度。

此外，应切削的实际材料量取决于铸件毛坯的实际尺寸，而实际尺寸可在给定和允许的一般公差或标注的尺寸公差范围内变化。加工余量是指一个面的加工余量。一个旋转体或须两面加工的工件，其加工余量应按两倍计算。

表 6 中的规定来自 SMS Demag 公司的许多经验，与 DIN EN ISO 8062-3 标准中的加工余量不同。

只要没有其它规定，在表 6 要求的加工余量适用所有毛坯铸件，加工余量取决于铸件的最大外尺寸，不取决于铸件公差等级 CT。

在铸件粗加工件交货时，铸造厂有义务确保铸件粗加工件不含铁皮碎屑并且达到粗加工所必需的加工余量，其加工余量与表 6 无关。

1.9.1 铸钢件、铸铁件的加工余量

表 6

公称尺寸范围 (铸件的最大长度、宽度、高度或最大直径 Ø)	GS		EN-GJL (GGL)		EN-GJS (GGG)		
	每个面	对顶面或铸模中垂直面 (锥面) 另加	每个面	对顶面或铸模中垂直面 (锥面) 另加	每个面	对垂直面 (锥面) 另加	对顶面另加 (铁皮碎屑层)
至 30	4	2	4	2	4	2	5 - 45
> 30 至 50	5						
> 50 至 80	6						
> 80 至 120							
> 120 至 180							
> 180 至 250	7		5		5		
> 250 至 315							
> 315 至 400	8						
> 400 至 500							
> 500 至 630	10	3	6		6		20 - 110
> 630 至 800							
> 800 至 1000	12		8		8		
> 1000 至 1250							
> 1250 至 1600	14	4	10		10		50 - 240
> 1600 至 2000	16		12	3	12	3	
> 2000 至 2500							
> 2500 至 3150	18	5	15	4	15	4	110 - 500
> 3150 至 4000	20		17		17		
> 4000 至 6300	25						
> 6300 至 10000	30	7	20	5	20	5	
孔部注满	至 Ø 100 mm		至 Ø 80 mm				

1.10 检验

1.10.1 铸钢件

1.10.1.1 内部特性

以下所定的 SMS Demag 专门要求以 DIN EN 12680-1 为基础。如果有要求，须在图纸或在特殊产品的 SN 标准里对规定作标注。SMS Demag 产品不采用 DIN EN 12680-1 中的质量等级 5。

表 7 超声波检查可行性要求

壁厚	可测平底孔最小直径 按照 DIN EN 12680-1 第 5.2 条
≤ 300	3
> 300 至 ≤ 400	4
> 400 至 ≤ 600	6
> 600	8

表 8 反射器 [1] 记录极限

壁厚 mm	检查过的区域	不带可扩大测量显示等量平底孔的直径 [2] min. mm	带可扩大测量显示等量平底孔的直径 [2] min. mm
≤ 300	-	4	3
> 300 至 ≤ 400	-	6	4
> 400 至 ≤ 600	-	6	6
> 600	-	8	8
-	特殊边缘区	3	3

[1] 指 2MHz 的测试头
[2] 平底孔直径换算到横孔直径，见 DIN EN 12680-1 的 5.2

表 9 后壁回波下降的记录极限和允许极限 [1]

壁厚 mm	检查过的区域	记录极限 min. dB	允许极限 max. dB
≤ 300	-	12	12
> 300 至 ≤ 400	-		
> 400 至 ≤ 600	-		
> 600	-		
-	特殊边缘区	-	-

[1] 指带 2MHz 的测试头

表 10 空间反射允许极限

特性	单位	区域 1)	质量等级										
			1	2			3			4			5 2)
检测过区域的铸件壁厚	mm		-	≤ 50	> 50 ≤100	>100 ≤600	≤ 50	> 50 ≤100	> 100 ≤ 600	≤ 50	> 50 ≤100	> 100 ≤ 600	
不带可扩大测量的反射器													
等量平底孔的最大直径	mm	边缘	3	8									
		中心											
在 100 mm x 100 mm 面积里，按规定记下的反射器数目	-	边缘	3 3)	3	5		6		6	不作为标准评定			
		中心		不作为标准评定						不作为标准评定			
带可扩大测量的反射器													
等量平底孔的最大直径	mm	边缘	3	8									
		中心											
壁厚方向反射器最大扩大	-	边缘	不允许	区域厚度的 15%									
		中心		区域厚度的 15%									
最大长度不带可测宽度	mm	边缘		75	75	75	75	75	75	75	75	75	
		中心		75	75	100	75	75	120	100	100	150	
最大单个面积 4)	mm²	Rand		600	1000	1000	600	2000	2000	2000	2000	2000	
		Kern		10000	10000	15000	15000	15000	20000	15000	15000	20000	
每个基准面最大总面积 4)	mm²	Rand		10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	15000	15000	
		Kern		10000	15000	15000	15000	20000	20000	15000	20000	20000	
基准面	mm²			150 000 ≈ (390 mm x 390 mm)			100 000 ≈ (320 mm x 320 mm)						

1) 边缘 = t/3, max. 100 mm, t = 检测区域的壁厚
2) SMS Demag 不采用质量等级 5
3) 中心和边部区域的总和
4) 间距小于 25 mm 的显示须视为一个显示

允许极限以外的显示须书面通知 SMS Demag 质检部门

1.10.1.2 外部特性

在图纸中标注的地方采用磁粉探伤 DIN EN 1369 或渗透法探伤 DIN EN 1371-1 对外部特性进行检查。技术规定须在图纸中或在特殊产品的 SN 标准里作标注。SMS Demag 产品不采用**质量等级 5**。

1.10.2 球墨铸铁

1.10.2.1 内部特性

确定内部特性的方法须按 DIN EN 12680-3 进行。
对球墨铸铁铸件内部特性的要求，SMS Demag 特地在图纸上作了注明或在 SN 标准里作了规定。SMS Demag 产品不采用 DIN EN 12680-3 中的**质量等级** 5。

1.10.2.2 外部特性

在图纸中标注的地方采用磁粉探伤 DIN EN 1369 或渗透法探伤 DIN EN 1371-1 对外部特性进行检查。技术规定须在图纸中或在 SN 产品专门标准里作标注。 SMS Demag 产品不采用**质量等级** 5。

引用标准

DIN ISO 8062-3 铸件，尺寸公差和加工余量系统
DIN EN 1369 铸造工艺，磁粉检测
DIN EN 1370 铸造工艺，用比较样品来检测表面粗糙度
DIN EN 1371-1 铸造工艺，渗透检测
DIN EN 12680-1 超声波检测，第一部分：一般使用的铸钢件
DIN EN 12680-3 超声波检测，第三部分：球墨铸铁制铸件

其它标准

DIN EN 1559-1 铸造工艺，供货技术条件，概述
DIN EN 1559-2 铸造工艺，供货技术条件， 铸钢件附加要求
DIN EN 1559-3 铸造工艺，供货技术条件， 铸铁件附加要求

2 锻造

锻造是一种热加工，使需要进一步加工的部件通过自由锻和模锻接近最终形状。通过成形过程达到整个截面上均匀的结构。

2.1 锻件，一般

必须满足下列要求:

- 如果没有其它特殊要求，应参照 DIN、EN、ISO 或 SEW 材料标准中的技术供货条件和产品技术规范。有特殊要求时，须在图纸上用优质 F1001 贴条注明锻件的质量规范。
- 由于生产技术原因锻件需要热处理，热处理则由锻造厂和/或制造厂进行安排。

2.2 外部特性

须对外部特性在工件标注的位置须进行检查，检查方法用磁粉探伤法 DIN EN 10228-1 或渗透法 DIN EN 10228-2。**要检查的表面须不含鳞皮、机油、润滑油、加工沟纹、涂色以及其它杂物，否则检查的灵敏性和对显示的评定会受影响。不使用在 DIN EN 提到的质量等级。要保证整个工件无裂纹。**

2.3 内部特性

按 DIN EN 10228-3 **和** 4 **标准通过超声波探伤方法检测内部特性。**

2.3.1 表面特性

概述

需要检查的表面不得有鳞皮、机油、润滑油、加工沟纹、涂色以及其它杂物，否则会影响检查的灵敏度或者对显示的评定。

如果锻件以锻造状态交货，则只需达到规定的质量等级，即可接收。

2.3.2 表面质量

表面质量须符合所要求的质量等级，见表 1.

表 1

表面等级	质量等级和粗糙度 R_a			
	1	2	3	4
	≤ 25 μm	≤ 12,5 μm	≤ 12,5 μm	≤ 6,3 μm
切削加工过	x	x	x	x
„ x“ 指的是达到规定的粗糙度质量等级。				

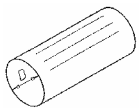
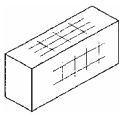
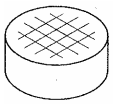
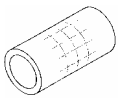
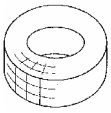
2.3.3 检验的实施

采用脉冲回波人工接触方法进行检验。要求的最低检验范围由锻件的类型决定，取决于订货时或在图纸的要求里是否规定了扫描检查或 100%的检验。

表 2 确定锻件类型 1, 2 和 3 直角探测器检验范围的要求。

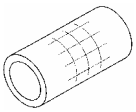
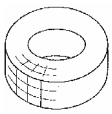
表 3 确定锻件类型 3a 和 3b 外径和内径比小于 1,6 角度探测器检验范围的要求。检验时，鉴于探测器角度和锻件直径，圆周方向测出的深度受到限制。

表 2 垂直探测器的检验范围

类型	光栅检验 [1]			100%的检验 [1] [2]
	形状	直径 D mm	检测轨道 [2]	
1	1a 	D ≤ 200 200 < D ≤ 500 500 < D ≤ 1000 D > 1000	90° 时 2 条检验轨道 60° 时 3 条检验轨道 45° 时 4 条检验轨道 30° 时 6 条检验轨道	100%的扫描 圆柱形表面扫描 至少超过 180°
	1b 	在两个相互垂直的检测面上进行交叉光栅扫描 [3] [4]		100%的扫描 在两个相互垂直的检验面上
2		在外壳表面和一个端面上各进行 360° 以上交叉光栅扫描		100%的扫描 外壳表面扫描至少 超过 180°，端 面 100%的扫描
3	3a 	在外部外壳表面上进行 360° 以上交叉光栅扫描 [4]		100%的扫描 外部外壳表面扫描超过 360°
	3b 和 3c 	在外部外壳表面和一个端面上进行 360° 以上交叉光栅扫描 [4]		100%的扫描 外部外壳表面和一个端面扫描超过 360°
4	须在询价和订货时确定检测范围。			

[1] 在询价和订货时，可依客户要求增加探测方向(例如:3a 类型时，两个轴向方向)。
[2] 100%的扫描指相互重叠的检验轨道至少要有 10%叠接。
[3] 如果现有的孔不能满足达到位于对面的表面，通过把位于对面的检验面一同算入，增加 1a 和 1b 检验轨道的数量。
[4] 当部件厚度小于等于 200 mm 时，光栅间距必须等于部件厚度。

表 3 角度探测器的检验范围

类型	光栅检验 [1]		100%检验 [1] [2]
3	3a 	圆周光栅轨道上，360° 两个方向扫描，最大间距相当于 200 mm 径向厚度	沿着两个圆周方向，外部外壳表面 100%的扫描
	3b 		
4	须在询价和订货时确定检测范围。		

[1] 在询价和订货时，可依客户要求进行附加扫描。
[2] 100%的扫描指相互重叠的检测轨道至少要有 10%叠接

2.3.4 记录极限和允许规范

表 4, 5 和 6 含有记录极限和允许规范的说明，用于四个适用的质量等级。

为了能检测到最小不均匀性（根据要求的记录和评定极限针对相应的质量等级设定），检测系统（检测器、检测头、检测电缆）要有足够的灵敏度。

表 4 直角检测器质量等级, 记录极限和允许标准

质量等级	1	2	3	4
记录极限				
平底孔 FBB； d_{eg} 直径单位： mm	> 8	> 5	> 3	> 2
后壁回波 1) 和 2) 的突变衰减率 R	≤ 0,1	≤ 0,3	≤ 0,5	≤ 0,6
允许极限				
FBB 单间断点， d_{eg} 直径单位：mm	≤ 12	≤ 8	≤ 5	≤ 3
平底孔 FBB 间断点扩大或累积，d_{eg} 直径单位：mm	≤ 8	≤ 5	≤ 3	≤ 2

1) $R = \frac{Fn}{Fo,n}$ 当 t ≥ 60 mm n = 1 和 当 t < 60 mm n = 2
F_n 第 n 次衰减的后壁回波之振幅 (显示在显示屏上的高度)
Fo,n 在无间断点的 F_n 区域内，最近截面处第 n 次后壁回波之振幅(显示在显示屏上的高度)
2) 如果后壁回波衰减过大，使得达不到检测极限，则必须继续检验。
比值 *R* 仅适用于由间断点存在所引起的强烈后壁回波衰减。

表 5 使用平底孔 AVG 技术，角度检测器的质量等级、记录极限和允许标准

质量等级	1 3)	2	3	4
记录极限				
平底孔 FBB 记录极限，d_{eg} 直径单位：mm	-	> 5	> 3	> 2
允许极限				
FBB 单间断点，d_{eg} 直径单位：mm	-	≤ 8	≤ 5	≤ 3
平底孔 FBB 间断点扩大或累积，d_{eg} 直径单位：mm	-	≤ 5	≤ 3	≤ 2

3) 角度探测器不采用质量等级 1。

表 6 运用基准线技术时角度检测器的质量等级、记录极限和允许标准（基准线以直径为 3mm 的横孔为基础）。

质量等级	额定检测频率	记录极限 基准线 %	允许极限 单间断点 4) 基准线 %	允许极限 间断点 扩大和累积 4) 基准线 %
1	3)			
2	1	50	100	50
	2	100	200	100
3	2	50	100	50
	4	100	200	100
4	2	30	60	30
	4	50	100	50

3) 使用角度检测器达不到质量等级 1。
4) 相对于基准线的显示振幅以 dB 为单位，在表 7 中列出。

表 7 相对于基准线 %的显示振幅，单位为 dB

基准线 %	相对于基准线的显示振幅 dB
30	- 10
50	- 6
60	- 4
100	0
200	+ 6

2.4 检验

按 DIN EN 10204 由锻造厂 S 或制造厂 F 在验收证书 3.1 里证明检验结果:

- 供货中所含每个炉号的化学分析;
- 每个炉号和每批热处理件的硬度检查结果和测得的机械性能;
- 每个炉号和每批热处理件耐热钢在最大工作温度时的高温拉力试验;
- 按照图纸要求进行其它检验的结果。

引用标准

DIN EN 10204	检验证书的种类
DIN EN 10228-1	钢锻件的无损探伤; 磁粉检验法
DIN EN 10228-2	钢锻件的无损探伤; 渗透法
DIN EN 10228-3	钢锻件的无损探伤, 铁素体钢或马氏体钢钢锻件的超声波检验
DIN EN 10228-4	钢锻件的无损探伤; 奥氏体钢或奥氏-铁素体不锈钢锻件的超声波检验

3 半成品

半成品是个物体的总概念，它具有一定的形状，物体处至少一个尺寸还未确定。它们是指经过轧制、拉伸、挤压或按照其它方法制造的型材、棒材、条材、管材、板材、钢板、条钢、带钢和其它类似的产品，产品形状表现出在长度上有同样的截面。

对没有特别强度要求的钢部件允许用 „ St “ 符号表示。制造厂家决定各种半制品的制造，须注意焊接的适应性。若对强度有要求，须采取相应办法处理，但对冶炼和处理方式不作规定。符号则用 „ St 和 $R_{m\ min.}$ 抗拉强度 “.来表示。

3.1 一般公差

轧钢产品一般公差的标准为相应的半成品的 DIN 及 DIN EN 标准。

3.2 供货技术条件

DIN EN 10021 及相应的半成品标准中规定了供货技术条件。

3.3 钢铁板

钢铁板的厚度与平直度偏差以 **DIN EN 10029** 表 1, A 级和表 4, N 级为准.
DIN EN 10029 中规定的适用于额定厚度为 150 至 250 mm 钢铁板的偏差值也适用于厚度超过 250 mm 的钢铁板。
须采用按照 **DIN EN 10163** 表面质量为 A 级的钢铁板。

3.4 检验

必须在验收检验证明的 3.1 里按 DIN EN 10204 标准要求对相应半成品（原材料）进行检验所得到的结果进行书面证明。
用检验过的半成品制成的零件，可以不用再单独进行检验。但必须确保零件是用检验过的半成品制成的。

- 钢铁板
  厚度 ≥100 mm 和屈服点 [1] ≥ 250 N/mm^2 的钢铁板须按照 **DIN EN 10160**，质量等级 S2/ E2 进行表面超声波检验和硬度检验。

- 非合金钢
  直径 Ø ≥ 150 mm 的圆钢
  边长 ≥ 150 mm 的方钢
  宽度 ≥ 150 mm 和厚度 ≥ 100 mm 的扁钢
  } 非合金钢，其屈服点 [1] ≥ 250 N/mm^2 ....

  必须遵照 **DIN EN 10228-3** (类型 1, 光栅检验，质量等级 2)进行超声波检验和抗拉强度及硬度检验。

- 合金钢
  直径 Ø ≥ 80 mm 的圆钢
  边长 ≥ 80 mm 的方钢
  宽度 ≥ 80 mm 和厚度 ≥ 80 mm 的扁钢
  } 合金钢，其屈服点 [1] ≥ 350 N/mm^2

  如须通过化学分析，则遵照 DIN EN 10228-3(类型 1, 光栅检验，质量等级 2)进行超声波、抗拉强度及硬度的检验。

- 耐热钢
  如果在订货和图纸上有要求，对耐热钢半成品除了进行化学分析外，每个炉号和每批热处理件在允许的最高工作温度条件下还要求做高温拉力试验。

- 管子
  外径 ≥ 38 mm 和壁厚 ≥ 5 mm 的管子必须按照技术供货条件出示检验证明。

---

[1] 屈服点指最小的标准材料厚度

引用标准

DIN EN 1370	铸造；用比较仪对表面粗糙度进行检验
DIN EN 10021	钢和钢制品通用供货技术条件
DIN EN 10029	厚度 3 mm 以上的热轧钢板，极限尺寸偏差，形状偏差，允许重量偏差
DIN EN 10140	冷轧带钢，极限尺寸偏差，形状偏差
DIN EN 10160	扁钢制品的超声波检验
DIN EN 10163 第 1 部分	热轧钢材 (钢铁板、宽扁钢和型钢)表面特性供货条件，通用要求
DIN EN 10163 第 2 部分	热轧钢材 (钢铁板、宽扁钢和型钢)表面特性供货条件，钢板和宽扁钢
DIN EN 10163 第 3 部分	热轧钢材 (钢铁板、宽扁钢和型钢)表面特性供货条件，型钢
DIN EN 10204	检验证书的种类
DIN EN 10228-3	锻钢件无损检验；铁素体钢和马氏体钢的超声波检验

SMS DEMAG
SMS group

加工规范

热切割和弯曲成型

SN 200
第 3 部分

尺寸单位:mm

适用范围

这部分规定的加工规范节选自 **DIN EN ISO 9013**，适用的材料适合于气割，等离子切割和激光切割。第 2 章的加工规范适用于冷弯件和管件。如果没有在图纸或其它加工文件资料作其它说明，这里的说明就全部适用。

内容

页数

1 热切割 1
1.1 火焰切割 1
1.2 等离子切割 1
1.3 激光切割 1
1.4 切割面质量 2
1.4.1 垂直度或斜度公差 2
1.4.2 平均表面粗糙度 R_{z5} 2
1.4.3 测试点 3
1.4.3.1 测试点位置 3
1.4.4 垂直度或斜度公差, *u* 3
1.4.5 平均表面粗糙度 R_{z5} 3
1.5 形位公差（摘自 DIN EN ISO 9013） 4
1.6 尺寸公差 5

2 弯曲成型 5
2.1 弯曲 5
2.1.1 扁平制品的弯曲加工 5
2.1.2 管子的弯曲加工 6
2.1.3 一般公差 6

3 检验 7

引用标准 7

1 热切割

1.1 火焰切割

火焰割是一种热切割，通过采用燃气—氧气—火焰和切割氧气实现切割。热火焰释放的和燃料中产生的热量通过切割氧气能满足连续燃烧。搀和着少量金属溶液的氧化物通过切割氧气气喷的动力能排出，因此产生切割缝。
适用的火焰切割技术参数 3 mm 至 300 mm。

1.2 等离子切割

等离子切割是一种热切割，通过电弧收缩实现等离子切割。电弧里多原子气体被分解，部分被电离；单原子气体部分被电离，产生的等离子电弧高温、动力能源大，物质被溶化或部分被蒸发并排出，因此产生切割缝。
适用的等离子切割技术参数 1 mm 至 150 mm.

1.3 激光切割

激光切割是一种热切割。在切割过程中，聚焦的射线为切割提供所需的能量，能量在材料中转化为热量。切割过程中通过喷射气体帮助切割。激光切割分为激光火焰切割、激光熔融切割和升华切割。
适用的激光切割技术参数 0,5 mm 至 40 mm。

下接第 2 至第 7 页

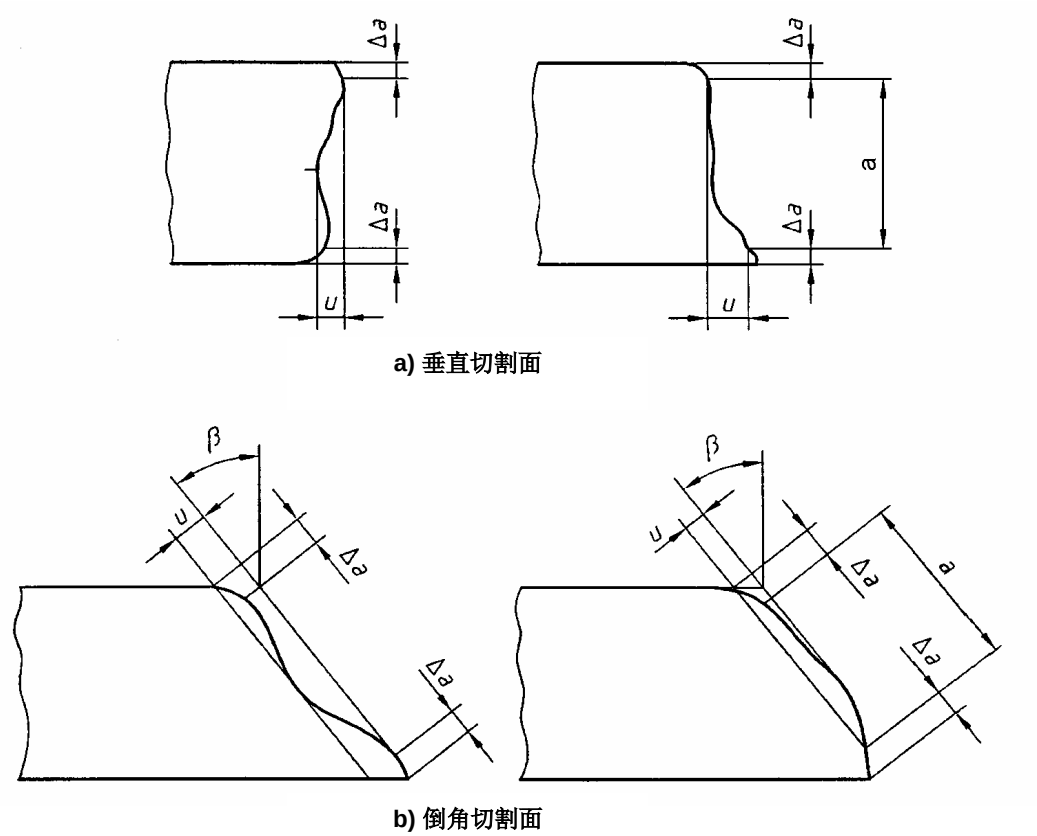
1.4 切割面质量

1.4.1 垂直度或斜度公差

指两条平行线之间的距离，切割面的轮廓必须在理论角度范围内，(例如:垂直切割面 90° 时)位于这两条平行线之间。

注释:垂直度或斜度公差既包含直线度偏差也包含平面度偏差。在图 1 和图 2 表示公差等级内最大的实际偏差。

图 1



a) 垂直切割面

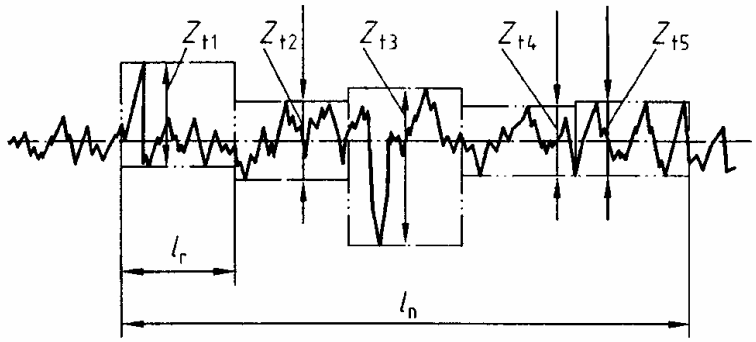
b) 倒角切割面

a = 确定垂直度-斜度公差的范围

1.4.2 平均表面粗糙度, R_{Z5}

取样长度平均分成 5 等份所测得的 5 个轮廓最大高度的算术平均值。

图 2



图例

l_n 测量段长度

Z_{t1} 至 Z_{t5} 单个轮廓最大高度

l_r 平均取样长度 (l_n 中 1/5)

1.4.3 测试点

1.4.3.1 测试点位置

只在切割面限定的区域内测定垂直度公差或斜度公差 *u* 参数。这个区域，见表 1 Δa 尺寸因上部和下部切割棱边而减少(见图 1)。

切割面上缘熔化是切割面轮廓减小的原因。

表 1 – **Δa** 尺寸

切割厚度 *a* mm	Δ*a* mm
≤ 3	0,1a
> 3 ≤ 6	0,3
> 6 ≤ 10	0,6
> 10 ≤ 20	1
> 20 ≤ 40	1,5
> 40 ≤ 100	2
> 100 ≤ 150	3
> 150 ≤ 200	5
> 200 ≤ 250	8
> 250 ≤ 400	10

SMS Demag 专门适用 a 至 400 的切割厚度值

1.4.4 垂直度或斜度公差, *u*

表 2 – 垂直度或斜度公差, *u*

切割厚度 a	至 20	>20 至 40	>40 至 60	>60 至 80	>80 至 100	>100 至 120	>120 至 140	>140 至 160	>160 至 180	>180 至 200	>200 至 220	>220 至 240	>240 至 260	>260 至 280	>280 至 300
u 在 3-4 范围	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5

SMS Demag 专门适用 a 至 400 的切割厚度值

1.4.5 平均表面粗糙度, R_{Z5}

表 3 – 平均表面粗糙度, R_{Z5}

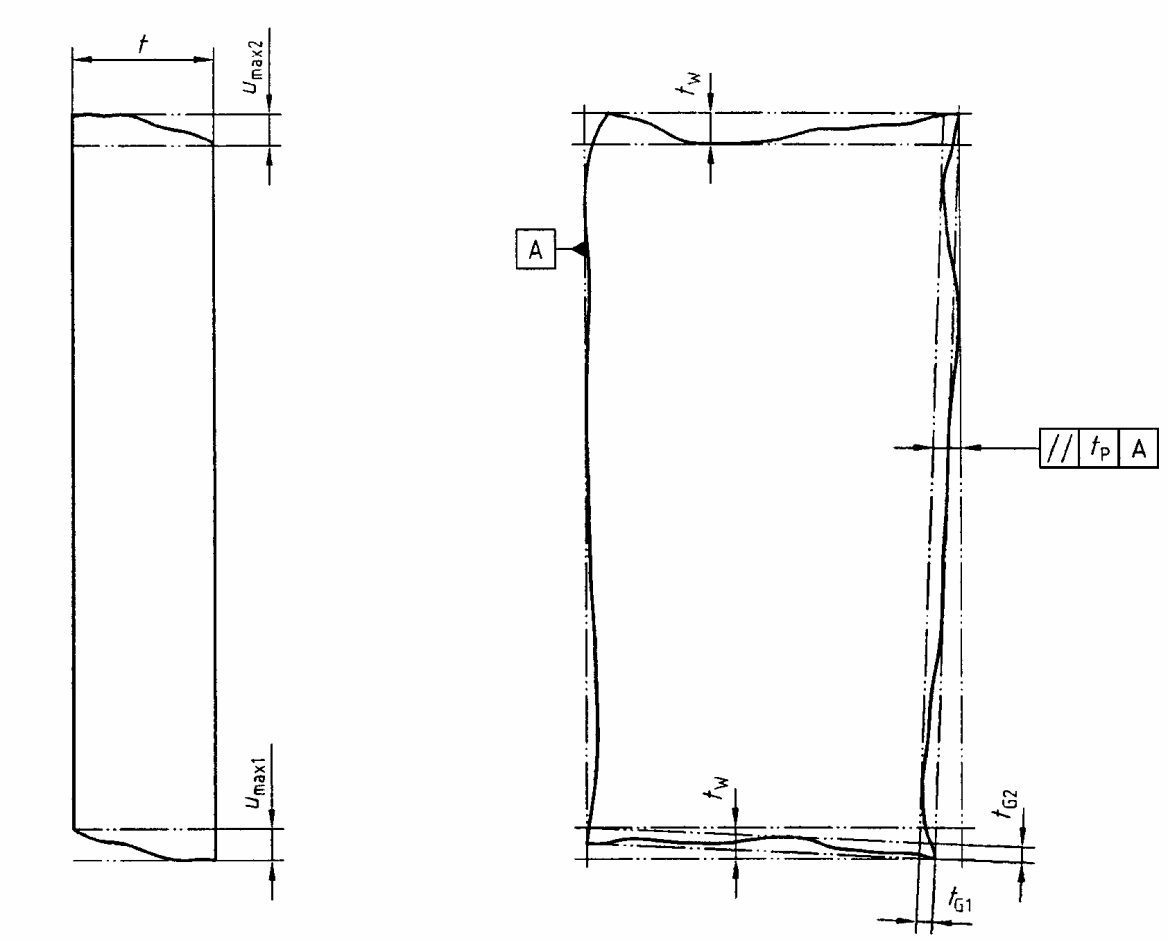
切割厚度 a	至 20	>20 至 40	>40 至 60	>60 至 80	>80 至 100	>100 至 120	>120 至 140	>140 至 160	>160 至 180	>180 至 200	>200 至 220	>220 至 240	>240 至 260	>260 至 280	>280 至 300
R_{Z5} 在范围 4	0,146	0,182	0,218	0,254	0,290	0,326	0,362	0,398	0,434	0,470	0,506	0,542	0,578	0,614	0,650

SMS Demag 专门适用 a 至 400 的切割厚度值

1.5 形位公差（摘自 DIN EN ISO 9013）

图 3 表示公差区域内最大的实际偏差。

图 3



a) 侧视图　　b) 视图

图例

t_{G1}　切割长度的直线度公差 (见 DIN ISO 1101: 1983, 14.1) ;

t_{G2}　切割宽度的直线度公差 (见 DIN ISO 1101: 1983, 14.1) ;

t_w　切割宽度相对于 A 的垂直度公差 (见 DIN ISO 1101: 1983, 14.8) ;

t_p　板平面切割宽度相对于 A 的平行度公差 (见 DIN ISO 1101: 1983, 14.7) ;

U　切割喷射方向垂直度公差 (见 DIN ISO 1101: 1983, 14.8) ;

1.6 尺寸公差

图纸尺寸被视为公称尺寸，在干净的切割面上确定实际尺寸。表 4 的极限尺寸适用于没有公差标注的尺寸。

表 4 – 公差等级 1 公称尺寸的极限尺寸

工件厚度	公称尺寸							
	> 0 < 3	≥ 3 < 10	≥ 10 < 35	≥ 35 < 125	≥ 125 < 315	≥ 315 < 1000	≥ 1000 < 2000	≥ 2000 < 4000
	极限尺寸							
> 0 ≤ 1	± 0,04	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,2	± 0,3	± 0,3	± 0,3
> 1 ≤ 3,15	± 0,1	± 0,2	± 0,2	± 0,3	± 0,3	± 0,4	± 0,4	± 0,4
> 3,15 ≤ 6,3	± 0,3	± 0,3	± 0,4	± 0,4	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,6
> 6,3 ≤ 10	-	± 0,5	± 0,6	± 0,6	± 0,7	± 0,7	± 0,7	± 0,8
> 10 ≤ 50	-	± 0,6	± 0,7	± 0,7	± 0,8	± 1	± 1,6	± 2,5
> 50 ≤ 100	-	-	± 1,3	± 1,3	± 1,4	± 1,7	± 2,2	± 3,1
> 100 ≤ 150	-	-	± 1,9	± 2	± 2,1	± 2,3	± 2,9	± 3,8
> 150 ≤ 200	-	-	± 2,6	± 2,7	± 2,7	± 3	± 3,6	± 4,5
> 200 ≤ 250	-	-	-	-	-	± 3,7	± 4,2	± 5,2
> 250 ≤ 400	-	-	-	-	-	± 4,4	± 4,9	± 5,9

SMS Demag 专门适用至 400 的切割厚度值

2 弯曲成型

2.1 弯曲

2.1.1 扁平制品的弯曲加工

在冷弯钢制扁平产品时，须注意表 5 中规定的允许弯曲半径。其它规定请参阅 **DIN 6935**。

图 4

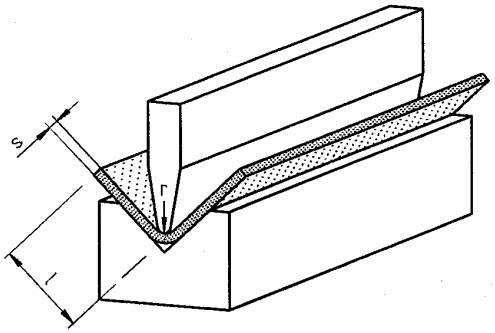


表 5 弯曲角 90° 时的弯曲半径
(最小抗拉强度 R_m 390 N/mm^2 的钢种，沿轧制方向)

钢板厚度 s	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40
弯曲半径 min. r	2,5				3	6	8	10	16	20	24	30	40	50	60	70	100
边长 min. l	10				16	24	32	40	64	80	96	120	160	200	240	280	320

2.1.2 管子的弯曲加工

最好是用管子的冷弯加工代替焊接弯管的办法。若图纸中还有焊接弯管，可以在采用较大弯曲半径的前提下用冷弯管来代替，则此项变更可由制造厂实施。
采用管子的异构图纸时，要确保遵守图纸上的规定。
表 6 及 **SN 740 第 1 部分和第 2 部分**中规定了冷弯管的弯曲半径。

表 6 管子弯曲半径

管子外径	弯曲半径
≥ 6 至 12	壁厚 > 1,0 时为管子外径的 2 倍
> 12 至 48,3	所有壁厚下均为管子外径的 2 倍
> 48,3 至 114.3	所有壁厚下均为管子外径的 2,5 倍

2.1.3 一般公差

根据 **DIN EN ISO 13920** 中的规定，**在**表 7 和表 8 **中规定了一般公差标准。这些一般公差相当于**焊接公差，同样适用于弯曲部件。

划分公差等级的原则是:
整体标注尺寸的管路(例如:管子详图，异构图)和用扁平产品弯曲加工成的工件采用**公差等级 B**。
非整体标注尺寸并自由敷设的管路采用**公差等级 C**。

表 7 长度尺寸 (外部尺寸、内部尺寸、台阶尺寸、弯曲直径和弯曲半径)

公差等级	公称尺寸范围										
	2 至 30	> 30 至 120	> 120 至 400	> 400 至 1000	> 1000 至 2000	> 2000 至 4000	> 4000 至 8000	> 8000 至 12000	> 12000 至 16000	> 16000 至 20000	> 20000
B	± 1	± 2	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14	± 16
C	± 1	± 3	± 4	± 6	± 8	± 11	± 14	± 18	± 21	± 24	± 27

表 8 角度尺寸

公差等级	公称尺寸范围 (短边的长度)					
	允许偏差的度和分			允许偏差的正切值		
	至 400	> 400 至 1000	> 1000	至 400	> 400 至 1000	> 1000
B	± 45'	± 30'	± 20'	0,013	0,009	0,006
C	± 1°	± 45'	± 30'	0,018	0,013	0,009

角的短边用作角的基准边，其长度亦可从一在图纸上特殊标明的基准点算起(实例见图 5-9)。
以下五图取自焊接件 **DIN EN ISO 13920**。

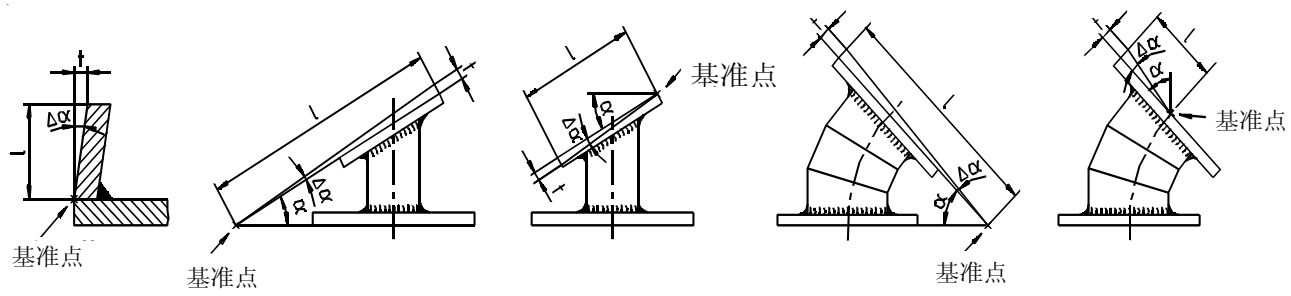


图 5 **图 6** **图 7** **图 8** **图 9**

3 检验

制造厂要检验火焰切割部件和弯曲加工部件是否保证了给定的尺寸和角度。

另外，制造厂还要测定火焰切割表面的表面质量 (表面粗糙度 R_{z5})。不要求提供所进行检验的文件。

引用标准

DIN 6935	钢的扁平制品的冷弯
DIN EN ISO 1302	产品几何技术要求 (GPS)，技术资料文件里表面特性的说明
DIN EN ISO 9013	火焰切割的划分
DIN EN ISO 13920	焊接结构的一般公差
DIN ISO 1101	技术图纸, 形位公差
SN 740 第一部分	管子的弯曲半径; 分支管的最小尺寸
SN 740 第二部分	管子的弯曲半径; 根据不同的弯曲角度和弯曲半径确定管子长度

SMS DEMAG
SMS group

加工规范

焊接

SN 200
第 4 部分

尺寸单位:㎜

适用范围

凡产品图纸或其它制造文件中无特殊要求时，这一部分中规定的加工规范适用于所有的焊接件。
必须遵守与产品材料相应的有关焊接技术规范 (例如:DIN, DVS, SEW 等) 中的规定。

焊接是一种特殊的加工方法，其结果 (焊缝质量) 在事后进行产品检验时并不能够完全得以确定。
必须达到 DIN EN 729 中规定的焊接技术质量要求。我们建议在 DIN EN ISO 9001 的基础上建立一套质量保证体系。

内容

页数

1 图纸和其它制造文件 2
1.1 图纸标注 2
1.1.1 角焊缝 2
1.1.2 对接焊缝，半焊透和全焊透焊缝 2
1.1.3 焊后机加工的焊缝 2
1.1.4 管道焊缝 2
1.1.5 堆焊 2
1.2 DIN EN 22553 (ISO 2553) 规定的图纸标注方法 2
1.2.1 焊缝形式的基本符号 2
1.2.2 基本符号组合 2
1.2.3 辅助符号 3
1.3 焊缝符号在图纸上的位置 3
1.3.1 引出线的结构和引出线的标注 3
1.3.2 箭头线与接头之间的关系 3
1.3.3 箭头线的位置 4
1.3.4 符号在横线上的位置 4
1.3.5 应用实例 5
2 一般公差 5
2.1 长度尺寸 5
2.2 直线度、平面度和平行度 5
2.3 角度尺寸 5
3 焊接工作的实施 6
3.1 对焊接件制造厂的要求 6
3.1.1 建造规定范围内的设备 6
3.1.2 建造规定范围外的设备 6
3.2 焊缝准备工作概述 7
3.3 焊接材料 7
3.4 预热 7
3.5 焊缝工作实施 7
3.5.1 焊缝工作实施概述 7
3.5.1.1 焊缝 11
3.5.1.2 塞焊 11
3.5.1.3 对接焊缝，半焊透和全焊透焊缝的焊缝厚度 11
3.5.1.4 角焊缝的焊缝厚度 11
3.5.1.5 焊接概述中的焊缝质量，评定等级 11
3.5.1.6 堆焊 11
3.5.2 铁素体-奥氏体焊缝焊接实施 11
3.6 筋板倒角 12
3.7 输导介质部件的焊缝准备，例如：管道、容器 12
3.8 输导介质部件的焊缝实施，例如：管道、容器 13
3.8.1 钢制的输导介质部件 13
3.8.2 不锈、耐酸的钢制输导介质部件 13
3.9 输导介质部件的焊缝质量及评定等级，例如：管道、容器 13
4 焊后热处理 13
4.1 焊后热处理概述 13
4.2 不锈钢焊后热处理 14
4.2.1 不稳定奥氏体钢热处理 14
4.2.2 稳定奥氏体钢热处理 14
4.2.3 低碳钢热处理 14
4.2.4 铁素体-奥氏体钢焊接热处理 14
5 焊接材料 14
6 检验 14
6.1 检测半焊透和全焊透焊缝的承载焊接件 15
6.1.1 焊缝评定等级的检验说明概述 16
6.2 输导介质部件焊缝评定等级的检验说明 16
7 焊缝缺陷评定等级的说明 (摘自 DIN EN ISO 5817) 17
引用标准 32

下接第 2 页至第 33 页

1 图纸和其它制造文件

1.1 图纸标注

1.1.1 角焊缝

在焊接件的剖面图或者视图之中，采用焊接件的焊接接口旁边的一个黑三角的符号 或者 ISO 2553 中规定的焊接符号(见第 1.3 节)，表示角焊缝。

1.1.2 对接焊缝，半焊透和全焊透焊缝

对接焊缝以及半焊透和全焊透焊缝在图纸的剖面图或视图中用 ISO 2553 规定的符号 (见第 1.3 节)和焊缝高度 s 的数据表示。

1.1.3 焊后机加工的焊缝

焊后要进行切削加工的焊缝要按图 1 的规定标注焊缝高度尺寸。

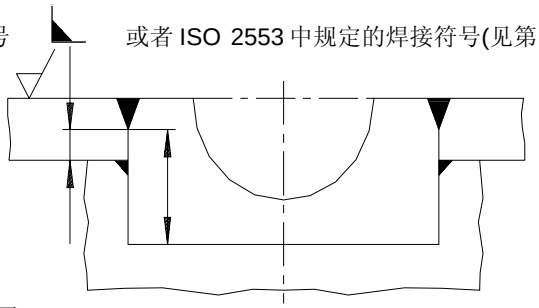


图 1

1.1.4 管道焊缝

必须标注管道的工作压力。只在例外情况下才标注 ISO 2553 规定的焊接符号(见第 1.3 节) 或按表 13 标注数据。

1.1.5 堆焊

堆焊时，请参阅 SN 402

1.2 DIN EN 22553 (ISO 2553) 规定的图纸标注方法

1.2.1 焊缝形式的基本符号

各种不同形式的焊缝都各有一个符号作为标志，其形状通常与待加工的焊缝形状相似。这些符号表示出焊缝的形状、准备方法和结构等特征。但这种符号并不决定所有的焊接方法。

表 1 焊缝形式的基本符号

序号	名称	图示	符号	序号	名称	图示	符号	序号	名称	图示	符号
2	I 形焊缝			6	单边 Y 形焊缝			10	角焊缝		
3	V 形焊缝			7	U 形焊缝			14	梯形焊缝		
4	单边 V 形焊缝			8	单边 U 形焊缝(J 形焊缝)			15	单边梯形焊缝		
5	Y 形焊缝			9	封底焊缝（封底）			17	堆焊缝		

1.2.2 基本符号组合

基本符号根据需要可组合使用。表 2 给出了典型应用举例。

表 2 基本符号组合

名称	图示	符号	名称	图示	符号	名称	图示	符号
双面 V 形焊缝 (X 形焊缝)			双面单边 Y 形焊缝			V-U 形焊缝		
双面单边 V 形焊缝 (K 形焊缝)			双面 U 形焊缝			V 形封底焊缝		
双面 Y 形焊缝			双面单边 U 形焊缝（双面 J 形焊缝）			双面角焊缝		

1.2.3 辅助符号

基本符号可以通过一个说明焊缝表面形状或施焊方法的辅助符号加以补充。如没有给出辅助符号，则焊缝必须满足图纸给出的表面形状要求。一条引出线不能采用两个以上的辅助符号。

表 3 辅助符号

焊缝表面形状	符号	焊缝结构	符号
a) 平面	—	d) 焊缝过渡处不得有缺口	
b) 凸起(拱形)		g) 采用临时垫板	M
c) 凹下(瘪形)		h) 采用保留垫板	MR

表 4 补充符号

含义	符号
周围焊缝	
现场焊缝	
SMS Demag 规定	车间安装焊接

表 5 辅助符号的应用举例

名称	图示	符号	名称	图示	符号
平面 V 形焊缝			Y 形封底焊缝		
凸双边 V 形焊缝			焊后加工成平面的 V 形焊缝		
凹角焊缝			焊缝过渡平滑的角焊缝		
平面 V 形封底焊缝					

1.3 焊缝符号在图纸上的位置

1.3.1 引出线的结构和引出线的标注

- 引出线的结构

1 = 接头

2 = 箭头线

3a = 横线 (实线)

3b = 横线 (虚线)

4 = 叉形尾
(有标注时才画出)

- 引出线的标注

(1) = 焊接厚度的主要尺寸

(2) = 焊缝符号

(3) = 焊接长度尺寸

(4) = 有关焊接方法，评定级别、焊接位置和焊接填充料等的标注

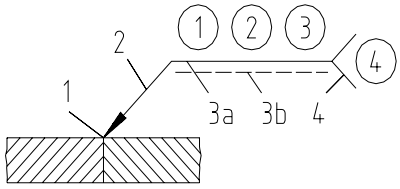


图 2

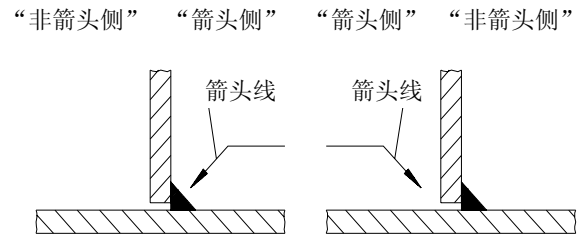
1.3.2 箭头线与接头之间的关系

箭头指向的接头面是箭头侧，另一面是非箭头侧。箭头线应尽量指向“工件上表面”。

图 3 和图 4 举例阐明以下概念：

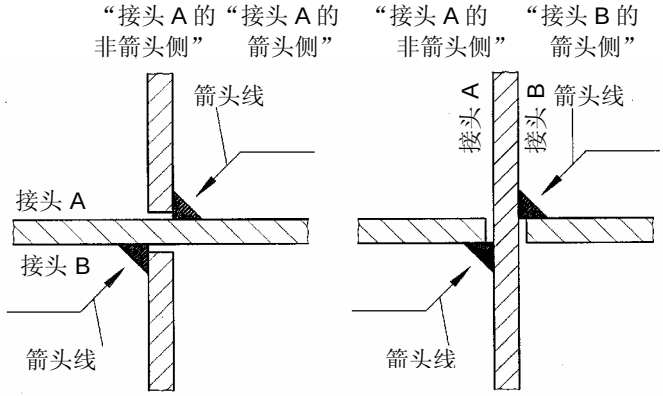
-接头的“箭头侧”

-接头的“非箭头侧”



a) 焊缝位于箭头侧　　b) 焊缝位于非箭头侧

图 3　**带一条角焊缝 T 形接头**



箭头侧 a)“接头 B 的非箭头侧”“接头 A 的箭头侧 b)“接头 B 的非箭头侧”

图 4 **带两条角焊缝 十 形接头**

1.3.3 箭头线的位置

非对称的对接焊缝，其箭头线总是指向非垂直的坡口，即指向要预先加工坡口的工件。实例见图 7b。

1.3.4 符号在横线上的位置

符号不是位于横线的上方就是位于其下方：

- 当符号位于实横线一侧时，焊缝处于接头的箭头侧(图 5a)
- 当符号位于虚横线一侧时，焊缝处于非箭头侧(图 5b)
- 对接焊缝时不画出虚线 (图 5c)

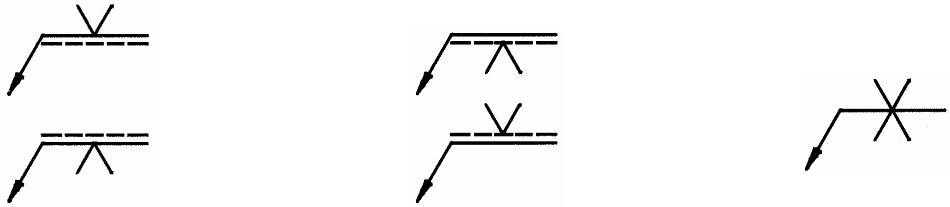


图 5 a） **在接头的箭头侧焊接的焊缝** b） **在接头的非箭头侧焊接的焊缝** c） **仅适用于对称焊缝**

1.3.5 应用实例

角焊缝

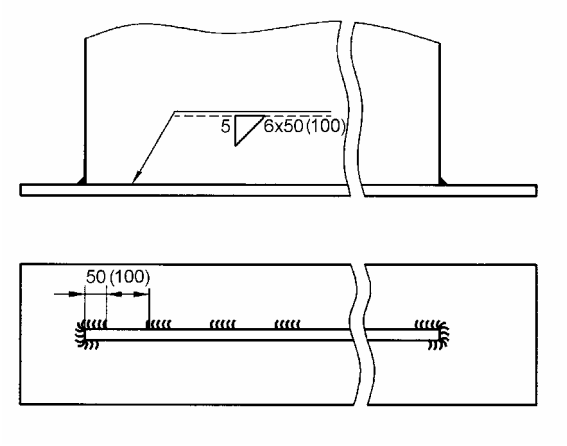


图 6a

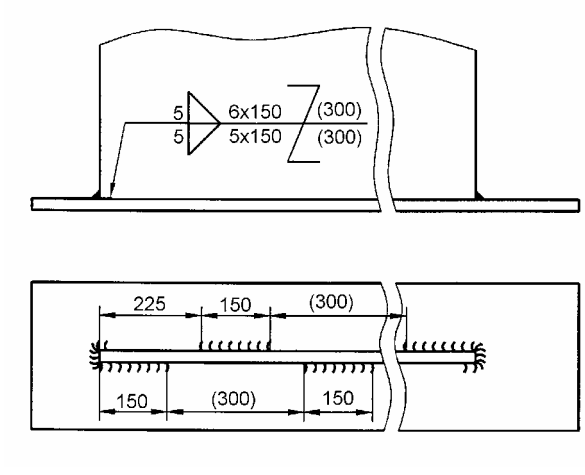


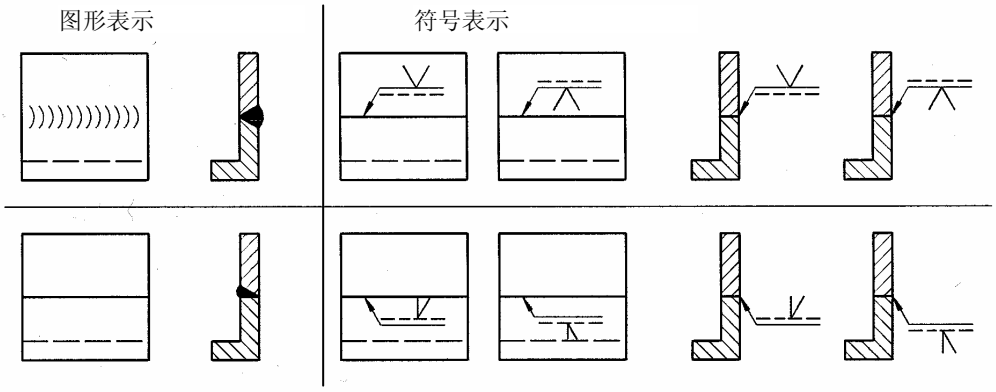
图 6b

对接焊缝

图形表示　　符号表示

图 7a

图 7b



其它应用实例见 DIN EN 22553 (ISO 2553)。

2 一般公差

SMS Demag 标准中一般公差等级在表 6 至 表 8 根据 **DIN EN ISO 13920** 作了规定，不必在图纸上再作标注。

2.1 长度尺寸

表中给出的公差适用于长度尺寸 (外部尺寸、内部尺寸、台阶尺寸、宽度尺寸和中心距尺寸)。

表 6 长度尺寸

公差等级	公称尺寸范围										
	2 至 30	> 30 至 120	> 120 至 400	> 400 至 1000	> 1000 至 2000	> 2000 至 4000	> 4000 至 8000	> 8000 至 12000	> 12000 至 16000	> 16000 至 20000	> 20000
B	± 1	± 2	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14	± 16

2.2 直线度、平面度和平行度

表中给出的公差既适用于焊接和焊接组件的总尺寸，也适用于局部长度。

表 7 直线度、平面度和平行度公差

公差等级	公称尺寸范围 (平面的长边)									
	> 30 至 120	> 120 至 400	> 400 至 1000	> 1000 至 2000	> 2000 至 4000	> 4000 至 8000	> 8000 至 12000	> 12000 至 16000	> 16000 至 20000	> 20000
F	1	1,5	3	4,5	6	8	10	12	14	16

2.3 角度尺寸

角度公差以角的短边作为基准边，其长度从图纸中标明的基准点算起 (实例见图 8 - 12).

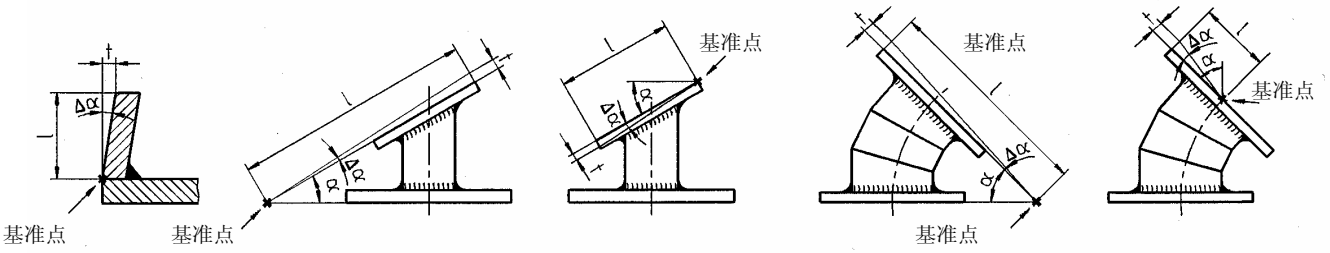


图 8 **图 9** **图 10** **图 11** **图 12**

为了把角度尺寸换算成长度尺寸，以便进行测量，另外给出了各个角度公差对应的正切值。

表 8 角度尺寸

公差等级	公称尺寸范围 (短边长度)					
	允许偏差的度和分			作为正切值的允许偏差		
	至 400	> 400 至 1000	> 1000	至 400	> 400 至 1000	> 1000
B	± 45'	± 30'	± 20'	0,013	0,009	0,006

最大允许偏差值用正切值乘以短边长度得出，单位为 mm。

3 焊接工作的实施

3.1 对焊接件制造厂的要求

根据构件要求和法规，对焊接件制造厂的各设备要求分别列为如下：

3.1.1 建造规定范围内的设备

表 9

结构件	制造地点	使用地点	对制造厂的要求
必须按照建造规定的厂房 (例如：车间，烟囱) 能持久使用的机器和设备 (例如：控制台、浇铸平台、楼梯支承)	世界各地	德国	DIN 18800
	德国	德国以外	
	德国以外	德国以外	使用国的国家标准
起重机、提升设备和运送设备 (例如：C 形钩、移动梁，可参见 SN 195)	世界各地	德国	DIN 18800 DIN 15018
	德国	德国以外	
	德国以外	德国以外	使用国的国家标准
压力容器	世界各地	欧洲	压力容器 准则 97/23/EG
	德国	欧洲	
	德国	欧洲以外	使用国的国家标准
	德国以外	欧洲以外	使用国的国家标准

欧洲共同体对厂房及设备建造有关压力容器和水管理法 (WHG)的规定准则 97/23/EG 在图纸上有所注明。

3.1.2 建造规定范围外的设备

表 10

结构件	焊接质量 DIN EN ISO 5817	制造厂的要求 生产厂必须以 DIN EN 729 为根据:
机械设备及其相关的不受建造规定的设备 (例如：扇形段铸坯导引、剪子、轧机机架、机架平台、转炉、管道)	D	基本要求 - 合适的焊接设备 - 依据 DIN EN 287 具有焊接师资格，如有怀疑，可作焊接试验证明 - 依据供货商的要求保护和处理焊材。
	B 和 C	扩展要求 - 执行上述基本要求 - 依据 DIN EN 719 监控焊接质量 - 合理的存贮基本材料以保护标记 - 依据 DIN EN ISO 15610 在焊接之前拿出公认的焊接方法 - 遵守使用焊接守则和工作守则 -依据 DIN EN 473，质量检查必须由合格检查员执行
注意:	如果制造厂不满足上述要求，则必须执行其它国家的或国际标准 (例如： ASME)。 制造厂在制造之前必须证明其等效性。	

3.2 焊缝准备工作概述

焊缝准备的形式可由制造车间根据所采用的焊接方法进行选择。只有在保证规定的焊缝高度和焊缝质量的前提下，才能采用与图纸中所示不同的焊缝。

应按照 DIN EN ISO 9692 (ISO 9692) 表 11 和表 12 中的规定选择焊缝的坡口。

偏离 DIN EN ISO 9692-1 中规定的情况:

若要求采用全焊透方式，必须在图纸中有关的焊缝旁进行标注。如与要求相背，没有在图纸中有关的焊缝旁进行标注

全焊透

仍要采用全焊透方式(参见第 3.5.1.5 点)

3.3 焊接材料

所有焊接添加料小心存放和处理，符合 DIN EN 1011-1 第 8.2 节和 DIN EN 1011-2 第 7 节要求。

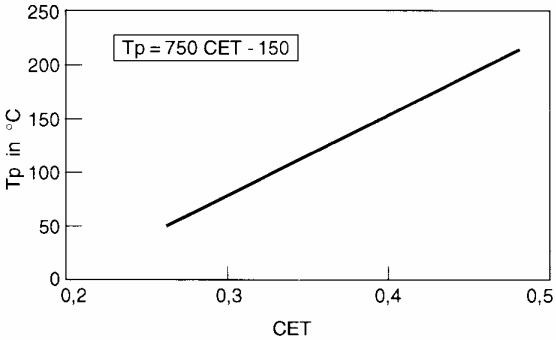
3.4 预热

视材料分析而定，焊接区域须预热。最小预热温度 Tp 根据 SEW 086 和 SEW 088 由碳当量 CET 决定。多层焊接时，最小预热温度和最小中间层温度相等。这个规定适用于 CET ≤ 0,5 的钢。

$$CET = C + \frac{Mn + Mo}{10} + \frac{Cr + Cu}{20} + \frac{Ni}{40} \quad 单位 \ (\%)$$

$$Tp = 750 \times CET - 150 \ (^\circ C)$$

图 13 最小预热温度值 Tp 取决于碳当量 CET。



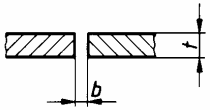
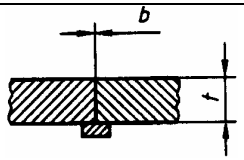
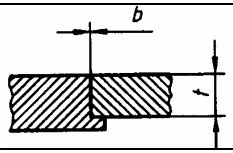
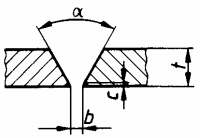
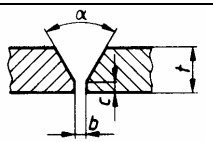
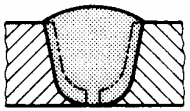
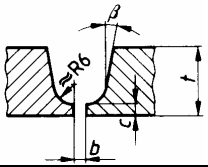
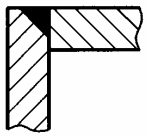
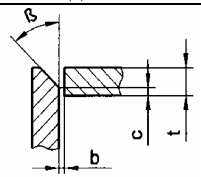
在测试预热温度、中间层温度和保持温度时须注意 DIN EN ISO 13916。

3.5 焊接工作实施

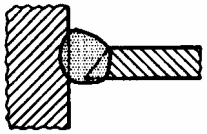
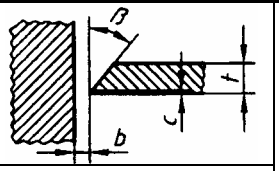
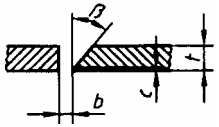
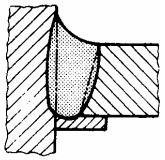
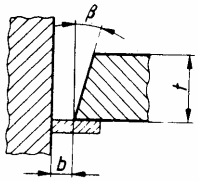
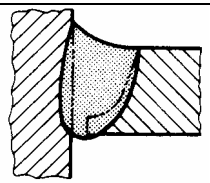
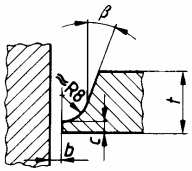
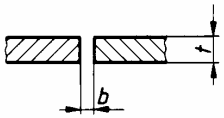
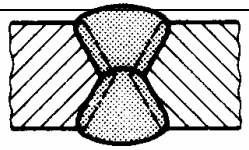
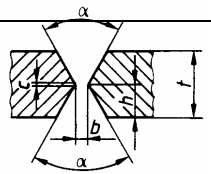
3.5.1 焊接工作实施概述

在焊接工作前，焊接区域必须干燥且无氧化皮、轧屑、锈迹、油漆、油污。
为了避免杂散电流和它带来的影响 (例如：损坏电气安全引线)，须把焊接电流回线直接接到要焊的工件或为工件预先准备的受料装置上 (例如：焊接工作台，焊接台架，装配板)。假如钢结构件、轨、管道、棒和其它类似物件本身不是要焊的工件，则不允许把它作为安全引线来使用。
定位(点)焊的焊接区长度必须大于 40 mm。焊接后，焊接件应无裂纹，无熔化斑点，密集缩孔。
根据图纸上标有的“全连接”进行双面焊时，凡可及之处必须采用全焊透焊缝清根，并检查是否有裂纹。
只要图纸没有其它要求，所有的棱角须进行完整的周边焊。筋板和腹板例外，见图 18。
单面焊部件产生的收缩应采用在另一面以加热的方式进行修正补偿。
进行热处理的时候，即使图纸上没有特别标注，只要有密闭的空腔，焊接车间都应在退火前在其中心线适当的位置上开一个 10 mm 的圆孔。热处理后将这些圆孔封闭。盖板距周围焊缝要有短暂间隔，热处理后再连续焊死。

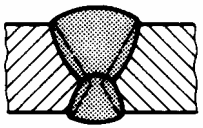
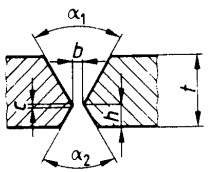
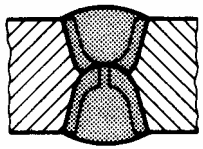
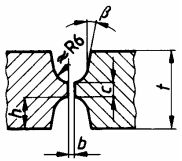
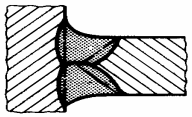
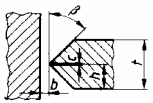
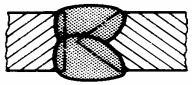
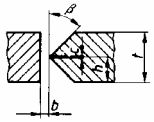
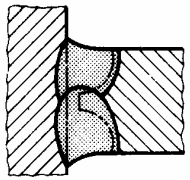
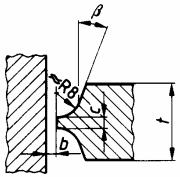
表 11　对接的坡口形式 (摘自 DIN EN ISO 9692-1)

焊缝					坡口形式						
						尺寸					
特性参数编号	工件厚度 t	名称	符号 (根据 ISO 2553)	图示	剖面	角度 1) (, (	缝隙 t b	焊缝根部高度 c	焊件坡口高度 h	建议的焊接法 3) (根据 ISO 4063)	备注
1.2.1	≤ 4	I 形焊缝	II			-	b ≈ t	--	-	3 111 141	-
1.2.2	3 < t ≤ 8						6 ≤ b ≤ 8			13	带焊池焊接垫板
							≈ t			141	
	≤ 15						≤ 1 0			52	
1.2.3	≤ 100	带焊池焊接垫板的 I 形焊缝				-	- 30 1)	-	-	51 72 1)	-
1.2.4		带中心唇形的 I 形焊缝									
1.3	3 ≤ t ≤ 10	V 形焊缝	V			40° ≤ α ≤ 60°	≤ 4	≤ 2	-	3 111 13 141	若必要，带焊接垫板
	8 < t ≤ 12					6° ≤ α ≤ 8°	-			52	
1.5	5 ≤ t ≤ 40	Y 形焊缝	Y			α ≈ 60°	1 ≤ b ≤ 4	2 ≤ c ≤ 4	-	111 13 141	-
1.8	> 12	U 形焊缝	Y			8° ≤ β ≤ 12°	≤ 4	≤ 3	-	111 13 141	-
1) -	10 ≤ t ≤ 25	单边 V 形焊缝	V			35° ≤ β ≤ 60°	2 ≤ b ≤ 4	1 ≤ c ≤ 2	-	-	-

接上页 表 11

焊缝					坡口形式					建议的焊接法 (根据 ISO 4063)	备注
特性参数编号	工件厚度 t	名称	符号 (根据 ISO 2553)	图示	剖面	尺寸 角度 1) α, β	尺寸 缝隙 *b*	尺寸 焊缝根部高度 *c*	尺寸 焊件坡口高度 *h*		
1.9.1	3 < t ≤ 10	单边 V 形焊缝	V			35° ≤ β ≤ 60°	2 ≤ b ≤ 4	1 ≤ c ≤ 2	-	111 13 141	-
1.9.2											
1.10	> 16	单边梯形焊缝	⊔			15° ≤ β ≤ 60°	6 ≤ b ≤ 12	-	-	111	带焊池焊接垫板
							≈ 12			13 141	
1.11	> 16	单边 U 形焊缝 (Jot-焊缝)	Y			10° ≤ β ≤ 20°	2 ≤ b ≤ 4	1 ≤ c ≤ 2	-	111 13 141	-
2. 1	≤ 8	I 形焊缝	‖			-	≈ $\frac{t}{2}$	-	-	111 141	-
	≤ 15						≤ $\frac{t}{2}$	-	-	13	
							0			52	
2.5.1	> 10	双面 V 形焊缝 (X 焊缝)	X			α ≈ 60°	1 ≤ b ≤ 3	≤ 2	≈ $\frac{t}{2}$	111 141	-
						40° ≤ α ≤ 60°				13	

接上页 **表 11**

焊缝					坡口形式					建议的焊接法 3) (根据 ISO 4063)	备注
特性参数编号	工件厚度 t	名称	符号 (根据 ISO 2553)	图示	剖面	尺寸 角度 1) α, β	尺寸 缝隙 b	尺寸 焊缝根部高度 c	尺寸 焊件坡口高度 h		
2.5.2	> 10	非对称的双面 V 形焊缝	X			$\alpha_1 \approx 60°$ $\alpha_2 \approx 60°$	$1 \le b \le 3$	≤ 2	$\approx \frac{t}{3}$	111 141	
						$40° \le \alpha_1 \le 60°$ $40° \le \alpha_1 \le 60°$				13	
2.7	(30	双面 U 形焊缝	Y			$8° \le \beta \le 12°$	≤ 3	(3	(‼ EMBED Equation. 3 ¶ ┌ ⊥	111 13 141	这种坡口形状也可不对称，和非对称双面 V 形焊缝相似
2.9.1	> 10	双面单边 V 形焊缝 (K 形焊缝)	K			$35° \le \beta \le 60°$	$1 \le b \le 4$	≤ 2	$h = \frac{t}{2}$ oder $h = \frac{t}{3}$	111 13141	
2.9.2											
2.11	> 30	双面单边 U 形焊缝	Y			$10° \le \beta \le 20°$	≤ 3	≥ 2	$= \frac{t-c}{2}$	111 13 141	
								< 2	$\approx \frac{t}{2}$		

3.5.1.1 缝焊

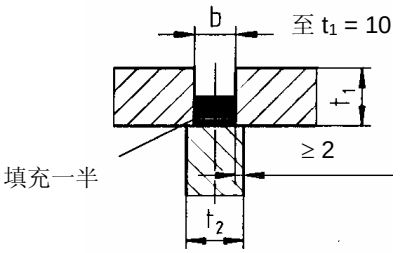


图 13

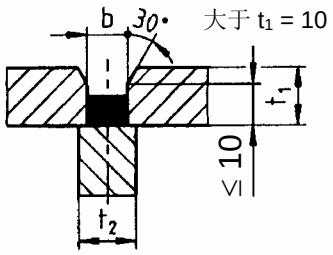


图 14

槽宽 “b”依钢板厚度 t_1 和 t_2 以及所要求的焊缝接头而定。
$t_1 \leq 15$ mm， b 最小为 0,5 x t_1 ，但至少为 4 mm。
$t_1 > 15$ mm， b 最小为 15 mm。

3.5.1.2 塞焊

只允许板厚度 $t_1 \leq 40$ mm.
孔径 d = t_1, ，但最小为 20 mm，焊接准备按图 14。

3.5.1.3 对接焊缝，半焊透和全焊透焊缝的焊缝厚度

这些焊缝的厚度应以标注的焊缝高度为准。
对接焊缝和角焊缝的最大焊缝余高 (ü) 根据焊缝质量确定。
单边 V 形焊缝和双面单边 V 形焊缝的半焊透和全焊透焊缝余高 (ü) 规定为 0 至 0,3 x 焊缝高度 (s)，而单边 U 形焊缝以及梯形焊缝的半焊透和全焊透焊缝余高规定为 0 至 0,2 x 焊缝高度 (s) (图 15)。

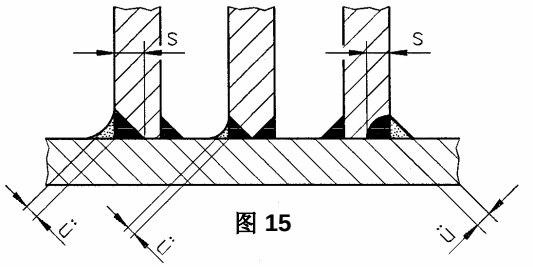
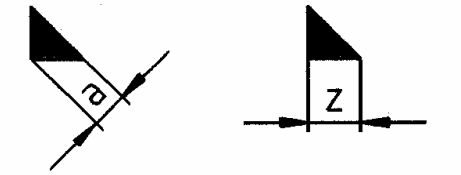


图 15

3.5.1.4 角焊缝的焊缝厚度

在焊缝结构如图 16 所示的前提下，若腿宽 (z) 决定焊缝结构，则应按图 17 所示在图纸上用字母 (z) 将其标注出来。



例如 z = 5

图 16 **图 17**

与 DIN EN 22553 (ISO 2553) 中的规定相反，SMS Demag 的图纸中不使用角焊缝厚度 (a)这个符号。

角焊缝应按下述规定施行焊接：

双面角焊缝的厚度 a = 0,3 x 最小钢板厚度;

单面角焊缝的厚度 a = 0,6 x 最小钢板厚度，但最大不得超过 12 mm

尺寸 (a) 按所连接的最小板厚而定，但不得超过 **12 mm**。最小板厚 > 12 mm 时，应采用半焊透或全焊透焊缝。

如果双面焊由于位置狭窄而无法焊接内焊缝时，则应与设计部门协商解决。

3.5.1.5 焊接概述中的焊缝质量，评定等级

焊缝质量按 DIN EN ISO 5817 在表 16 评定等级中作了规定。

若图纸上无其它标注，评定等级 **D 为 SMS Demag 标准。须注意表** 14 中的限制内容。
受力焊缝在板或支柱上必须依据评定等级 **B 采用全焊透焊缝，并出示超声波或射线检测证明。**

3.5.1.6 堆焊

SMS Demag 标准为评定等级 D ， 表 16 焊接缺陷中第 1.1 和 1.2, 2.3 至 2.6 和 2.12 除外。此外须遵守 SN 402 中的其它规定。

3.5.2 铁素体-奥氏体焊缝焊接实施

铁素体-奥氏体焊接的特征是混合焊接，它的形成是用铬镍 (锰，钼)添加料在非合金及合金的结构钢和奥氏体的铬镍钢之间进行焊接。钢和镍及镍合金之间的混合焊接也同样属于铁素体-奥氏体焊接，因为它使用的是以镍作为基础的焊接料。铁素体-奥氏体焊接须按有关规定进行，混合焊接用的焊接添加料须得到获准许可。

3.6 筋板倒角

板倒角按图 18 至 图 21 所示实施。表 12 中的尺寸 l 及 R 要选得足够大，以便能在加固筋下连续焊接。即使图纸中未加标注时，拐角处也都要环绕焊接:

-厚度 12 mm 以下的筋板和腹板按图 18 所示进行焊接;

-厚度超过 12 mm 的筋板和腹板按图 19 所示进行焊接

-当 b ≤ 100/200 mm 而且无筋板倒角时，筋板和腹板则按图 20 及图 21 所示进行焊接。

由于强度方面的原因，密封焊接时应避免这种形式的筋板和腹板。

表 12

筋板的钢板厚度	l = R
至 12	25
大于 12 至 30	40
大于 30	50

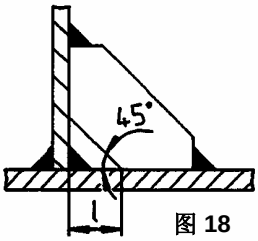


图 18

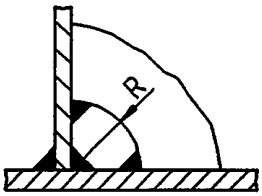


图 19

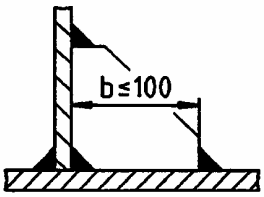


图 20

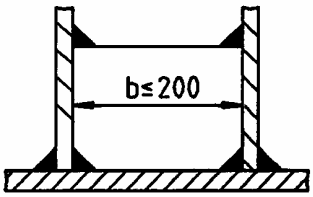


图 21

筋板倒角的形式在图纸上示出时不标尺寸。

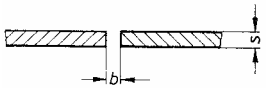
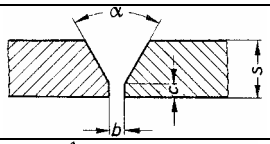
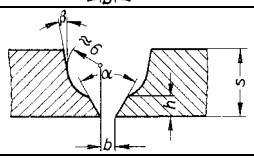
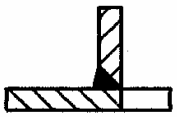
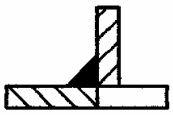
3.7 输导介质部件 例如：管道、容器的焊缝准备

对接和角焊缝坡口选择方法见表 13。

这是一项 SMS Demag 专门规定。

焊接不同壁厚的管子时，根据 DIN EN ISO 5817 第 3.1 号，按较小的壁厚取所要求评定级别的错边值。若错边值超过允许数值，则需要一个 ≤ 10° 的锥形过渡段并参见 DIN 2559 第 2 部分 至第 4 部分。

表 13 SMS Demag 专门规定

壁厚 s	名称	符号 1)	坡口形式 剖面	α	β	焊部间隙尺寸 2) b	焊缝根部高度 c	焊缝坡口高度 h
				度 ≈				
至 2	I 形焊缝	‖		-	-	0 至 3	-	-
大于 2 至 25	V 形焊缝	V		60	-	2 至 4	至 2	-
大于 25	V-根部上 的 U 形焊缝	U		60	15	2 至 3	-	≈ 4
所有	单边 V 形焊缝	⌞		-	-	-	-	-
所有 (允许最大至 PN 25)	角焊缝	◺		-	-	-	-	-

1) 附加符号见 DIN EN 22553.
2) 标注的尺寸适合于定位焊接状态。

3.8 输导介质部件　例如:管道，容器的焊缝实施

施焊区域焊前应无氧化皮、铁渣、锈、灰尘、油、漆及水蒸汽。
焊后不应有裂纹、未熔合、微裂纹现象。

管子内壁焊接时不允许出现飞溅，因此建议采用钨极惰性气体保护焊。

外径 ≤ 25 mm 的管子因焊缝焊根余高造成的断面收缩率不得大于 20%，外径 > 25 mm 的管子这种收缩率不得大于 15%，此处指的是管子通流有效断面 (参照表 16 第 16 号)。

这种现象可采用目测方法进行检查，必要时进行磨削加工处理。

容器内腔中的所有焊缝均须按不断开、连续焊缝实施焊接。

按 DIN EN 10297-2, DIN EN 10217-7, DIN EN 10216-5 用不锈钢、耐酸钢制成的管道，管子在点焊时以及根部焊道焊接时都要用“氮氢混合气”进行冲刷 (例如 N = 90%, H = 10%) (参考 DVS 须知 0937)。通过使用所谓的“氮氢混合气”，就可去除被加热焊缝区域空气中的氧气，并减少了氧化。同时，根部几何形状和表面质量也可受益，还避免形成气孔。

3.8.1 输导介质钢结构件

如果图纸上没有其它说明，对接焊缝均须采用全焊透形式。

PN 不超 25 bar 时，所有角接头至少应采用角焊缝。PN 超过 25 bar 时，应至少采用单面斜角(单面开坡口)对接焊缝。

3.8.2 输导介质不锈钢、耐酸钢制结构件

如果图纸上没有其它说明，所有焊接对接头均须采用全焊透形式

如果结构和加工无间隙，不锈钢或耐酸钢与水接触时，腐蚀的可能性将较低。当间隙宽度大于 0,5 mm 及间隙深度小于宽度的一半时，参见 DIN EN 12502-4 则认为是合格的。

3.9 输导介质部件焊缝质量及评定等级　例如:管道，容器

焊接质量等级评定按照 DIN EN ISO 5817，参见表 16。

若图纸中无特殊说明，采用 **SMS Demag 标准**的**评定等级** D。请注意表 15 的限制。

4 焊后热处理

4.1 焊后热处理概述

进行热处理的时候，即使图纸上未特别标注，只要有密闭的空腔，焊接车间都应在退火前在其中心线适当的位置上开一个 10 mm 的圆孔。热处理后要将这些圆孔封闭。单面焊部件产生的收缩应采用在另一面以加热的方式进行修正补偿。

若因功能上的原因要求进行焊后热处理(例如：消除应力退火) ，则应由设计人员在图纸上加以标注。

加工过程中 (例如：随后的切削加工) 要求进行的热处理则由负责加工的车间提出。

由焊接技术角度要求进行的热处理要由加工车间自己负责进行。

用其它消除应力方法作为消除应力退火(例如：振动消除应力)事先须与 SMS Demag 进行协商。

调质钢焊后热处理时，温度须在回火温度以下 20-30 K。

负责热处理的厂家须要有已运用的回火温度信息。

按 DIN EN 10204，采用退火图表对所有热处理出验收检验证书 3.1。

有关 S 235 和 S 355 材料消除应力退火的一般说明

退火温度应在 550°C – 600°C 之间，对 S355 来说最大 580°C。
加热速度不得超过每小时 50°C。
每 1 mm 工件厚度的保温时间至少应为 1 分钟 (工件厚度为 120 mm = 120 分钟)。
冷却速度不得超过每小时 50°C。

4.2 不锈钢焊缝的焊后热处理

4.2.1 未进行过稳定化处理的奥氏体钢

例如: 1.4301 X5CrNi 18 - 10
1.4401 X5CrNiMo 17 – 12 - 2
1.4436 X3CrNiMo 17 – 13 - 3

原则上允许不进行焊后热处理。

4.2.2 进行过稳定化处理的奥氏体钢

例如: 1.4541 X6CrNiTi 18 - 10
1.4550 X6CrNiNb 18 - 10
1.4571 X6CrNiMoTi 17 – 12 - 2
1.4580 X6CrNiMoNb 17 – 12 - 2

须避免进行焊后热处理。如果有必要进行热处理，事先须与我们专业部门协商 (例如： 750°C / 1 小时 保温时间 / 快速冷却)。

4.2.3 低碳钢种

例如: 1.4306 X2CrNi 19 - 11
1.4404 X2CrNiMo 17 – 12-2
1.4435 X2CrNiMo 18 – 14-3

须避免进行焊后热处理。如果有必要进行热处理，事先须与我们专业部门协商 (例如： 750°C / 1 小时 保温时间 /快速冷却)。

4.2.4 铁素体 - 奥氏体钢连接

只允许在例外情况下进行焊后热处理。

若一要求进行消除应力退火的结构件上装有不锈钢制的无法卸开的部件，则这些部件只能在退火之后才允许焊上。

5 焊接材料

焊接材料的合金元素含量通常应与母材的相同或高于后者，而且必须检查适用性。下述标准中可以查到有关适宜焊接材料性能的准确介绍:

DIN EN 440	非合金钢和细晶粒钢金属气体保护焊用的焊接材料、电焊条和焊缝金属
DIN EN ISO 2560	非合金钢和细晶粒钢手工电弧焊用的焊接材料、药皮焊条
DIN EN 1600	不锈钢和耐热钢手工电弧焊用的焊接材料、药皮焊条
DIN EN 12536	焊接材料；用来对非合金钢和耐热钢气焊的焊条；分类
DIN EN 14700	焊接材料 – 用来进行耐磨堆焊的焊接材料

6 检验

焊接件检验种类和范围按 SN 200 第 4 部分或图纸标注确定。

检验工作由焊接车间完成。

若未规定中间检验，则焊接车间必须就检验工作事宜向 SMS Demag 质量保证部门发一通知。
偏离第 2 节中未注公差的尺寸必须在检验文件中登记额定值和实际值。
压力及密封检验必须提供测试种类、测试压力、测试时间和使用介质报告。
对于无法再往里面看的管道焊缝，假若不能采用合适的无损检验方法确保焊缝质量及通流量时，则 SMS Demag 质量保证部门(委托验收者)保留将管道在适当的部位割开检验焊缝的权利。

目测检查可依据 DIN EN 970 标准执行。

超声波检测可依据 DIN EN 1712, 1713 和 1714 标准执行。

透视检测可依据 DIN EN 12517 和 1435 标准执行。

磁粉探伤可依据 DIN EN 1290 和 1291 标准执行。

着色检测可依据 DIN EN 1289 标准执行。

所有检测必须按 DIN EN 10204 出验收检验证书 3.1。

6.1 检测部分焊透、全焊透焊缝的承重焊接件

此说明适用于图纸中未焊透焊缝的承重焊接件。此类检测主要适用于 DIN EN ISO 5817 标准中可容许缺陷的规定。

所有未采用全焊透焊缝的承重焊接件中的 5%须进行检测，如果未发现缺陷，可通过与 SMS Demag 质检部门协商以缩小检测范围。

检测焊缝应在焊缝正面用相当于焊接深度 + 5 mm (s + 5 mm) 的深度进行磁粉探伤。

最好是在焊缝焊完之前，通过磨削少量焊缝进行检测。如果必要，可以将焊缝磨开以利检测。

因无法进入而不能用无损探伤检测或只能用少部分可用无损探伤检测时，本规定也适用于全焊透焊缝的检测。

吊具焊到工件上，在焊缝和热影响区作裂缝检查，检验范围 100 %，按评定等级 C 进行评定。

6.1.1 焊缝评定等级的检验说明概述

表 14

DIN EN ISO 5817 评定等级			高 B	中 C	低 D SMS Demag 标准
按 DIN EN ISO 5817 规定的序号			所有	所有	所有
无全焊透焊缝	需要图纸标注		是	是	否
	需要质量验证		是	是	否(参见 6.1)
	检验方法 [2]	目测	是	是	是
		超声波检测	-	--	--
		裂纹检验	≥ 25 % [4]	≥ 10 % [4]	--
		压力检验	只在例外情况下 [3]		
		密封检验			
按 DIN EN ISO 5817 规定的序号			所有	所有, 但 2.13 按 B	所有，但 1.5; 2.12 和 2.13 按 B
带全焊透焊缝 [1]	需要图纸标注		是	是	是
	需要质量验证		是	是	是
	检验方法 [2]	目测	是	是	是
		超声波检测	≥ 50 %	≥ 25 %	≥ 25 %
		裂纹检验	≥ 25 % [4]	≥ 10 % [4]	--
		压力检验	只在例外情况下 [3]		
		密封检验			

6.2 输导介质部件的焊缝评定等级的检验说明

表 15

按 DIN EN ISO 5817		高 B	中 C	低 D SMS Demag 标准
按 DIN EN ISO 5817 规定的序号		所有	所有	所有, 但 2.13 按 C
公称压力时的结构形式		[5] [6]	〉 25 bar	≤ 25 bar
需要图纸标注		是	是	否
需要质量验证		是	是	否
检验方法 [2]	目测	是	是	是
	无损检验 例如 x 光透视 [5]	≥ 25 %	≥ 10 %	--
	压力检验	只在例外情况下 [3]		
	密封检验			

---

[1] 若需采用全焊透，则应在图纸中相应的焊缝旁须作标记 (见 3.2 节)。

[2] 目测和裂纹检验的判定标准为 DIN EN ISO 5817。检验方法采用相应的 DIN 和 AD 须知说明书。对可检验性有疑问时，必须与我们质量检验部门协商解决。标注的检验范围百分比按具体焊缝的长度确定。

[3] 在下述情况下规定要进行压力和密封检验:
-所焊结构件是由数个分开的内室及内腔组成，在每一个内室及内腔都得进行检验。
-焊缝处进行了切削加工， 经与我们质量检验部门协商后可用裂纹检验代替密封检验。
部件的所有其它焊缝按技术规程施行焊接的，焊缝质量也符合要求，无需进行压力和密封检验。

[4] 焊在工件上的挂钩，在焊缝和热影响区要 100%地进行裂纹检验。

[5] 可以采用等价的内部特性检验来取代 X 射线。这种检验只有在制造厂家的操作人员不具备相应的检验资格并出示证明文件时才可进行。加工之前须征得 SMS Demag 同意

[6] 有特别需求时，不受压力等级的制约。

7 焊缝缺陷评定等级 摘自 DIN EN ISO 5817

这些说明适用于:
- 非合金和合金钢;
- 镍和镍合金;
- 钛和钛合金 ;
- 手工、机械、局部机械和自动焊接;
- 所有焊接位置;
- 所有焊接连接, 如对焊焊缝、角焊缝和管道支路;
- 下列焊接法和其对应的单种法按 ISO 4063:
  - 11 不用气体防护的金属电弧焊接;
  - 12 埋弧焊接;
  - 13 金属防护气体焊接;
  - 14 钨防护气体焊接;
  - 15 等离子焊接;
  - 31 用氧气燃烧的气体焊接(只用于钢).
  - 72 来源
  - 111 E ≙ 电弧焊接
  - 135 磁铁
  - 136 带填线的磁铁
  - 141 WIG

冶金学方面，如粒度、硬度没有归入 DIN EN ISO 5817。

表 16 焊缝缺陷极限值

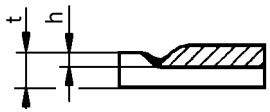
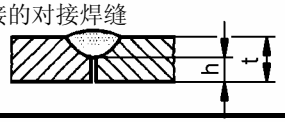
编号	按 ISO 6520-1 中规定的序号	焊缝缺陷 名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	C	B
1 表面焊缝缺陷							
1.1	100	裂纹	-	≥ 0,5	不允许	不允许	不允许
1.2	104	收弧弧坑裂	-	≥ 0,5	不允许	不允许	不允许
1.3	2017	表面气孔	单个气孔最大尺寸 - 对接焊缝 – 角焊缝	0,5 至 3	$d \le 0,3\ s$ $d \le 0,3\ a$	不允许	不允许
			单个气孔最大尺寸 -对接焊缝 - 角焊缝	> 3	d ≤ 0,3 s, 但不大于.3 mm d ≤ 0,3 a, 但不大于 mm	d ≤ 0,2 s, 但不大于 2 mm d ≤ 0,2 a, 但不大于 2 mm	不允许
1.4	2025	末端焊口缩孔		0,5 至 3	$h \le 0,2\ t$	不允许	不允许
				> 3	h ≤ 0,2 t, 但不大于 2 mm	h ≤ 0,1 t, 但不大于 1 mm	不允许
1.5	401	未熔合 (未完全熔合)	-	≥ 0,5	不允许	不允许	不允许
		微量熔合缺陷	只能用显微镜检查才可证明		允许	允许	不允许
1.6	4021	焊缝根部未焊透	只用于单面焊接的对接焊缝 	≥ 0,5	短形焊缝缺陷: h ≤ 0,2 t, 但不大于 2 mm	不允许	不允许

表 16 （接上页）

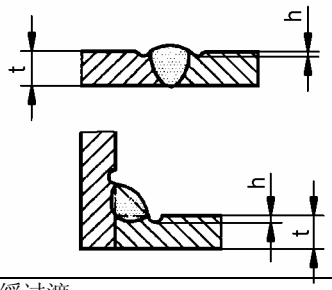
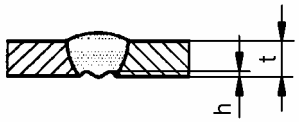
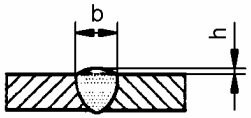
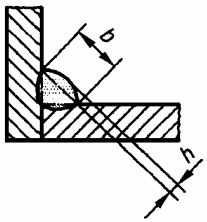
编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷 名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	C	B
1.7	5011 5012	连续焊焰穿透缺口 非连续焊焰穿透缺口	要求平缓过渡。 不看作系统性的焊缝缺陷。 	0,5 至 3	短形焊缝缺陷: $h \leq 0{,}2$ t	短形焊缝缺陷: $h \leq 0{,}1$ t	不允许
				> 3	$h \leq 0{,}2$ t, 但不大于 1 mm	$h \leq 0{,}1$ t, 但不大于 0,5 mm	$h \leq 0{,}05$ *t*, 但不大于 0,5 mm
1.8	5013	焊缝根部缺口	要求平缓过渡。 	0,5 至 3	$h \leq$ 0,2 mm + 0,1 t	短形焊缝缺陷: $h \leq 0{,}1$ t	不允许
				> 3	短形焊缝缺陷: $h \leq 0{,}2$ t, 但不大于 2 mm	短形焊缝缺陷: $h \leq 0{,}1$ t, 但不大于 1 mm	短形焊缝缺陷: $h \leq 0{,}05$ *t*, 但不大于 0,5 mm
1.9	502	余高太大 (对接焊缝)	要求平缓过渡。 	≥ 0,5	$h \leq$ 1 mm + 0.25 *b*, 但不大于 10 mm	$h \leq$ 1 mm + 0.15 *b*, 但不大于 7 mm	$h \leq$ 1 mm + 0,1 *b*, 但不大于 5 mm
1.10	503	余高太大 (角焊缝)		≥ 0,5	$h \leq$ 1 mm + 0.25 *b*, 但不大于 5 mm	$h \leq$ 1 mm + 0.15 *b*, 但不大于 4 mm	$h \leq$ 1 mm + 0,1 *b*, 但不大于 3 mm

表 16 （接上页）

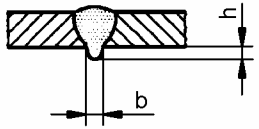
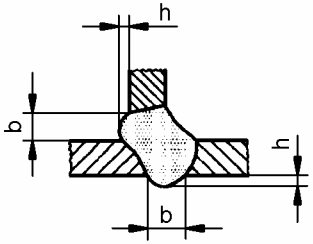
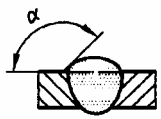
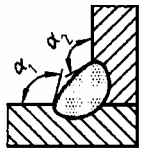
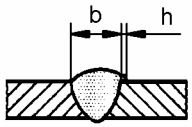
编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	C	B
1.11	504	焊缝根部余高太大		0,5 至 3	h ≤ 1 mm + 0,6 b	h ≤ 1 mm + 0,3 b	h ≤ 1 mm + 0,1 b
				> 3	*h* ≤ 1 mm + 1.0 *b*, 但不大于 5 mm	*h* ≤ 1 mm + 0.6 *b*, 但不大于 4 mm	*h* ≤ 1 mm + 0.2 *b*, 但不大于 3 mm
1.12	505	陡变的焊缝过渡	-对接焊缝 	≥ 0,5	α ≥ 90°	α ≥ 110°	α ≥ 150°
			- 角焊缝  $a_1 \geq \alpha$ $a_2 \geq \alpha$	≥ 0,5	α ≥ 90°	α ≥ 100°	α ≥ 110°
1.13	506	焊缝金属溢出		≥ 0,5	h ≤ 0,2 b	不允许	不允许

表 16 （接上页）

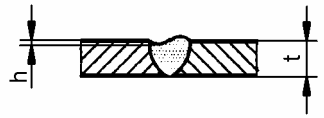
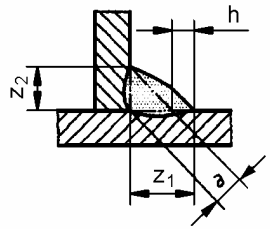
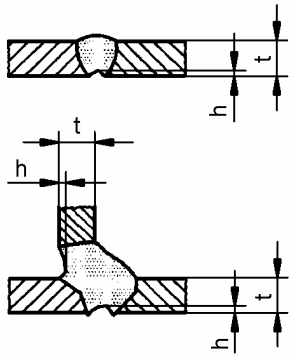
编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷 名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	C	B
1.14	509 511	焊缝金属偏移 焊缝凹陷	要求平缓过渡。 	0,5 至 3	短形焊缝缺陷: $h \leq 0,25\ t$	短形焊缝缺陷: $h \leq 0,1\ t$	不允许
				> 3	短形焊缝缺陷: $h \leq 0,25\ t$ 但不大于 2 mm	短形焊缝缺陷: $h \leq 0,1\ t$ 但不大于 1 mm	短形焊缝缺陷: $h \leq 0,05\ t$ 但不大于 0,5 mm
1.15	510	焊焰穿透	-	≥ 0,5	不允许	不允许	不允许
1.16	512	过大的 A 形对称角焊缝(过大的不等边焊脚)	在没有规定对称角焊缝的情况下。 	≥ 0,5	$h \leq 2\ mm + 0,2\ a$	$h \leq 2\ mm + 0,15\ a$	$h \leq 1,5\ mm + 0,15\ a$
1.17	515	焊根回缩	要求平缓过渡。 	0,5 至 3	$h \leq 0,2\ mm + 0,1\ t$	短形焊缝缺陷: $h \leq 0,1\ t$	不允许
				> 3	短形焊缝缺陷: $h \leq 0,2\ t$, 但不大于 2 mm	短形焊缝缺陷: $h \leq 0,1\ t$, 但不大于 1 mm	短形焊缝缺陷: $h \leq 0,05\ t$, 但不大于 0,5 mm
1.18	516	焊根多孔	焊接件在凝固时形成气泡的后果是焊缝根呈海绵状(如焊根的气体防护不足)	≥ 0,5	局部允许	不允许	不允许
1.19	517	焊瘤缺陷	-	≥ 0,5	允许 极限取决于重新开始时出现的焊缝缺陷种类。	不允许	不允许

表 16 （接上页）

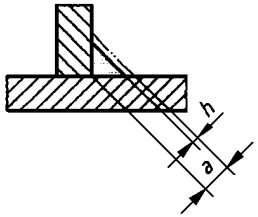
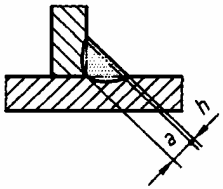
编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷 名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	C	B
1.20	5213	角焊缝厚度过小	不可应用在证明有较大咬边的工序 	0,5 至 3	短形焊缝缺陷: $h \leq$ 0,2 mm + 0,1 a	短形焊缝缺陷: $h \leq$ 0,2 mm	不允许
				> 3	短形焊缝缺陷: $h \leq$ 0,3 mm + 0,1 a, 但不大于	短形焊缝缺陷: $h \leq$ 0,3 mm + 0,1 a, 但不大于 1 mm	不允许
1.21	5214	角焊缝厚度过大	角焊缝实际厚度过大。 	≥ 0,5	允许	$h \leq$ 1 mm + 0,2 a, 但不大于 4 mm	$h \leq$ 1 mm + 0,15 a, 但不大于 3 mm
1.22	601	过烧	-	≥ 0,5	当母材不受影响时可允许。	不允许	不允许
1.23	602	焊接飞溅	-	≥ 0,5	是否允许，取决于用途。如原材料、防止腐性。		
2 内部焊缝缺陷							
2.1	100	裂纹	除微量裂纹和端焊口裂纹以外的所有裂纹类型	≥ 0,5	不允许	不允许	不允许
2.2	1001	微量裂纹	通常只能在显微镜下才可见到的。(50x)	≥ 0,5	允许	是否允许，取决于母材种类并且主要是会不会容易出现裂纹。	

表 16 (接上页))

编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷 名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	 C	 B
2.3	2011 2012	气孔 多孔性 (均匀分布)	必须满足下述条件和焊缝缺陷极限值; 同时见附件 B 作为参考: a1) 焊缝缺陷投影面的最大尺寸(包括系统焊缝缺陷) , 备注: 投影面密集气孔由层数决定 (焊缝体积)	≥ 0,5	单层: ≤ 2,5 % 多层: ≤ 5 %	单层: ≤ 1,5 % 多层: ≤ 3 %	单层: ≤ 1 % 多层: ≤ 2 %
			a2) 焊缝缺陷截断面的最大尺寸(包括系统焊缝缺陷) (只应用在焊工或方法检测时的生产中)	≥ 0,5	≤ 2,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1 %
			b) 单气孔最大尺寸用于 – 对接焊缝 – 角焊缝	≥ 0,5	d ≤ 0,4 s, 但不大于 5 mm d ≤ 0,4 a, 但不大于 5 mm	d ≤ 0,3 s, 但不大于 4 mm d ≤ 0,3 a, 但不大于 4 mm	d ≤ 0,2 s, 但不大于 3 mm d ≤ 0,2 a, 但不大于 3 mm

表 16 （接上页）

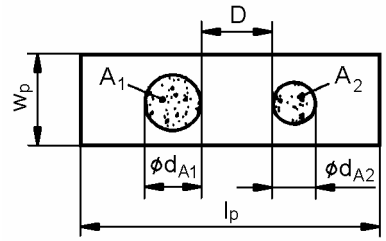
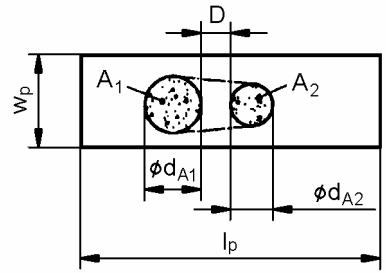
编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	C	B
2.4	2013	气孔巢	情况 1 ($D > d_{A2}$)  情况 2 ($D < d_{A2}$)  指评估面 l_p x w_p 上各种气孔面的总和($A_1 + A_2 + \cdots$) (情况 1). l_p 的参照长度为 100 mm。 当 D 小于 d_{A1} 或 d_{A2} 以较小值为准时,环绕气孔巢面 $A_1 + A_2$ 的包络曲线就被看成是一个焊缝缺陷面 (情况 2).				
2.4	2013	气孔巢	必须满足下述条件和焊缝缺陷极限值; 同时见附件 A 作为参考: a） 焊缝缺陷投影面总和的最大尺寸(包括系统焊缝缺陷) b） 单气孔最大尺寸用于 -对接焊缝 - 角焊缝	≥ 0,5 ≥ 0,5	≤ 16 % d ≤ 0,4 s, 但不大于 4 mm d ≤ 0,4 a, 但不大于 4 mm	≤ 8 % d ≤ 0,3 s, 但不大于 3 mm d ≤ 0,3 a, 但不大于 3 mm	≤ 4 % d ≤ 0,2 s, 但不大于 2 mm d ≤ 0,2 a, 但不大于 2 mm

表 16 （接上页）

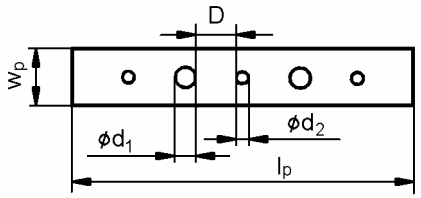
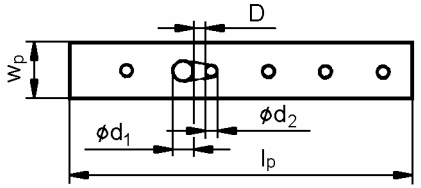
编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	C	B
2.5	2014	气孔行距	情况 1 ($D > d_2$)  情况 2 ($D < d_2$)  指评估面 l_p x w_p 上各种气孔面的总和 $\left(\frac{d_1^2 \cdot \pi}{4} + \frac{d_2^2 \cdot \pi}{4} + \ldots\right)$ (情况 1). 当 D 比旁边气孔的最小直径还小时，两个气孔的包络面就算作是焊缝缺陷的总和(情况 2) 。				

表 16 （接上页）

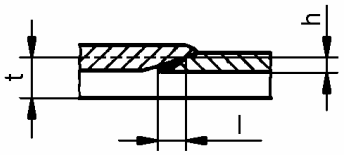
编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷 名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	 C	 B
2.5	2014	气孔行距	必须满足下述条件和焊缝缺陷极限值; 也参见附件 A 作为参考: a1) 焊缝缺陷投影面的最大尺寸(包括系统焊缝缺陷) 备注 投影面密集气孔由层数决定 (焊缝体积)	≥ 0,5	单层:≤ 8 % 多层: ≤ 16 %	单层:≤ 4 % 多层: ≤ 8 %	单层:≤ 2 % 多层: ≤ 4 %
			a2) 焊缝缺陷截断面的最大尺寸(包括系统焊缝缺陷) (只应用在焊工或方法检测时的生产中)	≥ 0,5	≤ 8 %	≤ 4 %	≤ 2 %
			b) 单气孔最大尺寸用于 -对接焊缝 - 角焊缝	≥ 0,5	d ≤ 0,4 s, 但不大于 4 mm d ≤ 0,4 a, 但不大于 4 mm	d ≤ 0,3 s, 但不大于 3 mm d ≤ 0,3 a, 但不大于 3 mm	d ≤ 0,2 s, 但不大于 2 mm d ≤ 0,2 a, 但不大于 2 mm
2.6	2015 2016	气道 软管孔	-对接焊缝	≥ 0,5	h ≤ 0,4 s, 但不大于 4 mm l ≤ s, 但不大于 75 mm	h ≤ 0,3 s, 但不大于 3 mm l ≤ s, 但不大于 50 mm	h ≤ 0,2 s, 但不大于 2 mm l ≤ s, 但不大于 25 mm
			- 角焊缝	≥ 0,5	h ≤ 0,4 a, 但不大于 4 mm l ≤ a, 但不大于 75 mm	h ≤ 0,3 a, 但不大于 3 mm l ≤ a, 但不大于 50 mm	h ≤ 0,2 a, 但不大于 2 mm l ≤ a, 但不大于 25 mm
2.7	202	缩孔	-	≥ 0,5	允许短形焊缝缺陷, 但不可一直到表面 -对接焊缝: $h \leq 0.4\ s$, 但不大于 4 mm - 角焊缝 $h \leq 0,4\ a$, 但不大于 4 mm	不允许	不允许
2.8	2024	端焊口缩孔	 测量较大尺寸 h 或 l	0,5 至 3 > 3	h 或 l ≤ 0,2 t h 或 l ≤ 0,2 t, 但不大于 2 mm	不允许	不允许

表 16 （接上页）

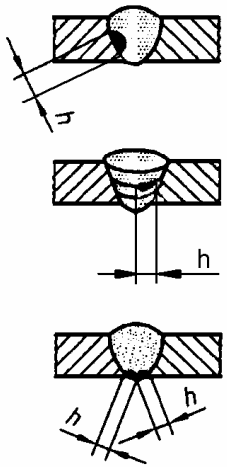
编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷 名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	C	B
2.9	300 301 302 303	固体夹渣 夹渣 焊剂夹渣 氧化夹渣	- 对接焊缝	≥ 0,5	h ≤ 0,4 s, 但不大于 4 mm l ≤ s, 但不大于 75 mm	h ≤ 0,3 s, 但不大于 3 mm l ≤ s, 但不大于 50 mm	h ≤ 0,2 s, 但不大于 2 mm l ≤ s, 但不大于 25 mm
			- 角焊缝	≥ 0,5	h ≤ 0,4 a, 但不大于 4 mm l ≤ a, 但不大于 75 mm	h ≤ 0,3 a, 但不大于 3 mm l ≤ a, 但不大于.50 mm	h ≤ 0,2 a, 但不大于 2 mm l ≤ a, 但不大于 25 mm
2.10	304	除铜以外的金属类夹渣	- 对接焊缝	≥ 0,5	h ≤ 0,4 s, 但不大于 4 mm	h ≤ 0,3 s, 但不大于 3 mm	h ≤ 0,2 s, 但不大于 2 mm
			- 角焊缝	≥ 0,5	h ≤ 0,4 a, 但不大于 4 mm	h ≤ 0,3 a, 但不大于 3 mm	h ≤ 0,2 a, 但不大于 2 mm
2.11	3042	铜夹渣	-	≥ 0,5	不允许	不允许	不允许
2.12	401 4011 4012 4013	未熔合 (不完全熔合) 焊边未熔合 焊层未熔合 焊角未熔合		≥ 0,5	允许短形焊缝缺陷。 -对接焊缝: $h \leq 0.4\ s$, 但不大于 4 mm - 角焊缝 $h \leq 0,4\ a$, 但不大于 4 mm	不允许	不允许

表 16 （接上页）

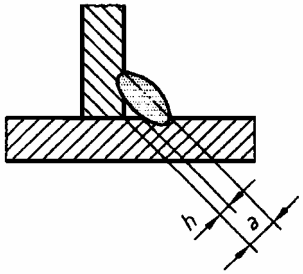
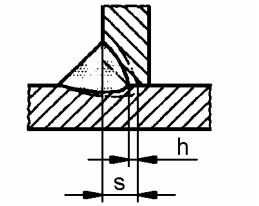
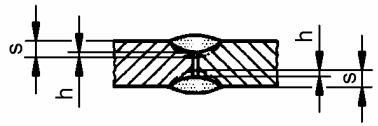
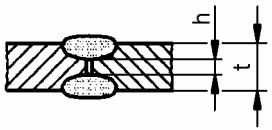
编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷 名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	 C	 B
2.13	402	未焊透	 T 形接合 (角焊缝)	> 0,5	短形焊缝缺陷: h ≤ 0,2 a, 但不大于 2 mm	不允许	不允许
			 T 形接合 (没有完全焊透)  对接接合 (没有完全焊透)	≥ 0,5	短形焊缝缺陷: -对接接合:$h \leq 0.2\ s$, 但不大于 2 mm - T 形:$h \leq 0,2$ a, 但不大于 2 mm	短形焊缝缺陷: -对接焊缝:$h \leq 0,1\ s$, 但不大于 1,5 mm -角焊缝:$h \leq 0,1$ a, 但不大于 1,5 mm	不允许
			 对接接合(焊透)	≥ 0,5	短形焊缝缺陷: h ≤ 0,2 t, 但不大于 2 mm	不允许	不允许

表 16 （接上页）

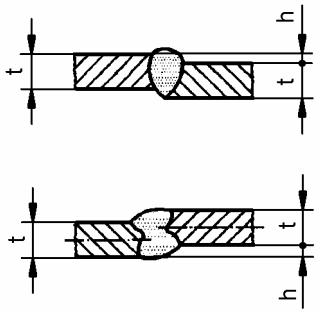
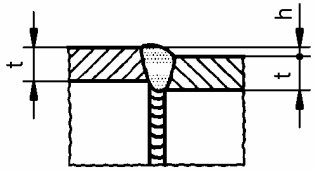
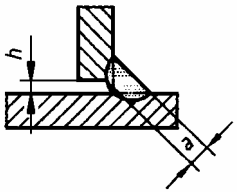
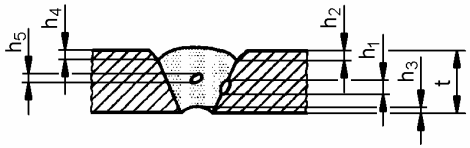
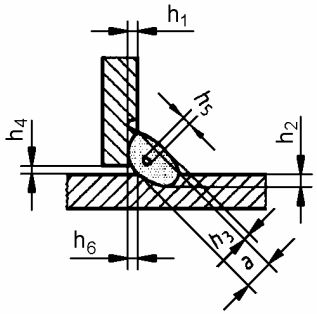
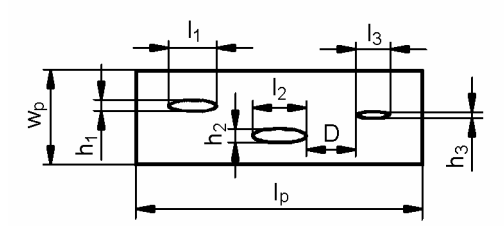
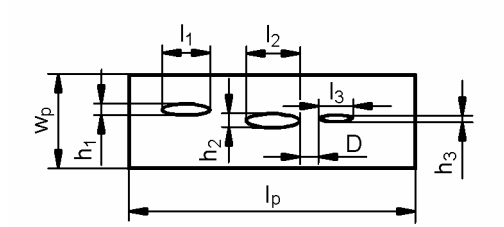
编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	C	B
3 焊缝几何缺陷							
3.1	507	边移	极限值偏差针对的是在没有缺陷的情况下。如果没有在另外地方注明，当中线一致时，就是处于没有缺陷的状态(也参见第 1 部分)。t 指较小的厚度。  图 A:纵向焊接板	0,5 至 3	$h \leq$ 0,2 mm + 0,25 t	$h \leq$ 0,2 mm + 0,15 t	$h \leq$ 0,2 mm + 0,1 t
				> 3	$h \leq$ 0,25 t, 但不大于 5 mm	$h \leq$ 0,15 t, 但不大于 4 mm	$h \leq$ 0,1 t, 但不大于 3 mm
			 图 B:四周形焊接	≥ 0,5	h ≤ 0,5 t, 但不大于 4 mm	h ≤ 0,5 t, 但不大于 3 mm	h ≤ 0,5 t, 但不大于 2 mm
3.2	617	角焊缝时吻合很差	连接部件间有间隙。超出允许极限值的间隙可以在特殊情况下通过增加角焊缝厚度来进行修正。  	0,5 至 3	$h \leq$ 0,5 mm + 0,1 a	$h \leq$ 0,3 mm + 0,1 a	$h \leq$ 0,2 mm + 0,1 a
				> 3	$h \leq$ 1 mm + 0,3 a, 但不大于 4 mm	$h \leq$ 0,5 mm + 0,2 a, 但不大于 3mm	$h \leq$ 0,5 mm + 0,1 a, 但不大于 2mm

表 16 （接上页）

编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷 名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	 C	 B
4 多重焊缝缺陷							
4.1	没有	在所附截断面里的多重焊缝缺陷 [a]	 $h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 = \sum h$  $h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 = \sum h$	0,5 至 3 > 3	不允许 焊缝缺陷的高度总和不大于∑ h ≤ 0,4 t 或 ≤ 0,25 a	不允许 焊缝缺陷的高度总和不大于∑ h ≤ 0,3 t 或 ≤ 0,2 a	不允许 焊缝缺陷的高度总和不大于∑ h ≤ 0,2 t 或≤ 0,15 a

[a] 参见附件 A

表 16 （接上页）

编号	按 ISO 6520-1 规定的序号	焊缝缺陷 名称	说明	t mm	评定等级的焊缝缺陷极限值 D	 C	 B
4.2	没有	长度方向的图示面或截断面	情况 1 ($D > l_3$)  $h_1 \times l_1 + h_2 \times l_2 + h_3 \times l_3 = \sum h \times l$ 情况 2 ($D < l_3$)  $h_1 \times l_1 + h_2 \times l_2 + \left(\frac{h_2 + h_3}{2}\right) \times D + h_3 \times l_3 = \sum h \times l$ 表面总和 $\sum h \times l$ 必须用评估面 $l_p \times w_p$ 的百分比来计算(情况 1)。 当 D 比旁边焊缝缺陷的最小长度还短时，两个焊缝缺陷的全连接就算作是焊缝缺陷的总和(情况 2). 注解： 也参见附件 A 作为参考。	≥ 0,5	$\sum h \times l \leq 16$ %	$\sum h \times l \leq 8$ %	$\sum h \times l \leq 4$ %

附件 A

对表 16 的说明:

概念

应用该国际标准适用下列概念:

评定等级

以种类、大小和已找出的焊缝缺陷对焊接质量所作的描述。

使用适当性

一种产品、一道工序或一种服务的特性，用于在特殊条件下满足一个确定目的。

短形焊缝缺陷

认作短形焊缝缺陷的是，当焊缝长度为 100 mm 或更长时，在一个集有大部分焊缝缺陷、100 mm 长的区段中的焊缝缺陷总长度不超过 25 mm。

当焊缝长度不到 100 mm 时，认作短形焊缝缺陷的是，焊缝缺陷长度不超过 25 %的焊缝长度 。

系统焊缝缺陷

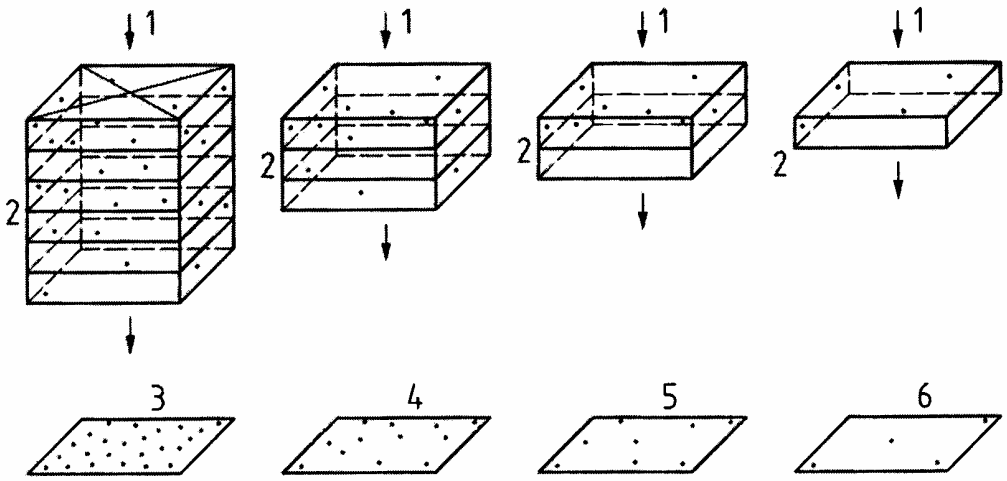
指在有规律的间隔里焊缝内一再重复出现的超过所查焊缝长度的焊缝缺陷; 同时单个焊缝缺陷的尺寸却仍然在允许极限之内。

投影面

该表面可二维映射关于分布在所视焊缝上的焊缝缺陷。

说明

与截断面相反，辐射图形投影里产生的焊缝缺陷由焊缝厚度决定(参见图 22)。



图例

1 X 光射线装置　3　6 倍厚度　　5　2 倍厚度

2　每容量单位 4 个气孔 4　3 倍厚度　　6　1 倍厚度

图 22　每体积单位类似气孔频繁性试样的透视拍摄。

符号

表 16 中使用的符号如下:

a 角焊缝额定厚度尺寸 (也参见 ISO 2553)
A 周围表面孔
b 焊缝余高的宽度
d 气孔直径
d_A 周围表面孔直径
h 焊缝缺陷的高度或宽度
l 焊接长度方向焊缝缺陷的长度
l_p 投影面或截面的长度
s 对接焊缝的额定厚度尺寸(也参见 ISO 2553)
t 管壁厚度或板厚度(额定尺寸)
w_p 焊缝宽度或断口面宽度或高度
z 角焊缝边长(也参见 ISO 2553)
α 焊缝过渡角度
β 角焊缝移动角度

焊缝缺陷的评估

表 16 中列有焊缝缺陷的极限。

如果采用显微镜检查来证明焊缝缺陷，就只需注意那些放大最多十倍而可被证明的焊缝缺陷。微型粘结缺陷 (参见表 16 中 1.5) 和微型裂纹 (参见表 16 中 2.2)除外。

只允许在评定组 D 中出现系统性焊缝缺陷，前提是：其它按表 16 规定的要求都已符合。

通常，要对一个焊缝的每个焊缝缺陷进行单独评估 (参见表 16 中 1.1 至 3.2) 。

如果在焊缝截面里出现不同种类的焊缝缺陷，就必需做特别评判 (参见表 16 中 4.1 的多次焊缝缺陷)。

多次性焊缝缺陷的极限 (参见表 16) 只应用在没有违背对单次焊缝缺陷要求的情况下。

如果两个相邻焊缝缺陷的间距小于其中较小焊缝缺陷的主要尺寸，就可被看作是一个焊缝缺陷。

引用标准

DIN 2559 第 2-4 部分 焊接准备
DIN 15018 起重设备；钢结构件适用原则；核算/参考
DIN 18800 第 1 部分 钢结构件的测定和制作
DIN 18800 第 7 部分 钢结构件的制作、焊接能力证明
DIN EN 287-1 焊工测试、熔焊第 1 部分:钢
DIN EN 440 非合金钢的细晶粒钢金属保护气体焊用的焊条和焊接金属
DIN EN 473 无损探伤检验人员技能资格和合格证明；基本原理概述
DIN EN 719 施焊机构 – 任务及职责
DIN EN 970 熔焊缝的无损检测 – 目测
DIN EN 1011-1 焊接、推荐的金属材料焊接；电弧焊一般说明
DIN EN 1011-2 焊接、推荐的金属材料焊接；铁素体钢电弧焊
DIN EN 1289 焊缝的无损检测 –焊缝的渗透检测
DIN EN 1290 焊缝的无损检测 –焊缝的磁粉检测

DIN EN 1291	焊缝的无损检测 －焊缝的磁粉检测—可靠性限度
DIN EN 1435	焊缝的无损检测 －熔焊缝的射线探伤
DIN EN 1600	不锈钢及耐热钢的手工金属电弧焊的涂层焊条
DIN EN 1712	焊缝的无损检测 －焊缝的超声波探伤—可靠性限度
DIN EN 1713	焊缝的无损检测 － 超声波探伤－焊缝特征描述
DIN EN 1714	焊缝的无损检测 －焊缝的超声波探伤
DIN EN 10204	金属类产品；种类和检验证书
DIN EN 12062	焊缝的无损检测 － 金属类材料的通用规则
DIN EN 10216-5	用于压力载荷的无缝钢管技术供货条件－第 5 部分:不锈钢管
DIN EN 10217-7	焊接后的用于压力载荷的无缝钢管技术供货条件－第 7 部分:不锈钢管
DIN EN 10297-2	用于机器制造和一般技术性应用的无缝圆形钢管技术供货条件－第 2 部分:不锈钢管
DIN EN 12502-4	防腐性金属类材料 － 有关对分水系统和储存系统防腐可行性的提示－第 4 部分:影响不锈钢的因素
DIN EN 12517-1	焊接连接的无损检测－第 1 部分:采用透射对钢、镍、钛和其合金中焊接连接的评估-允许的极限
DIN EN 12536	焊接材料、用来对非合金和耐热钢进行气体焊接的棒条－分类
DIN EN 22553	(ISO 2553) 焊接缝; 图纸中的符号表示
DIN EN ISO 2560	焊接材料- 用来对非合金和细粒钢进行手工电弧焊的包起来的棒电极－分类
DIN EN ISO 3834	熔焊非金属类材料的质量要求
DIN EN ISO 4063	焊接和类似作业; 作业和序列号清单
DIN EN ISO 5817	钢、镍、钛和其合金上的熔焊连接 (不含钢焊); 焊缝缺陷的评估组
DIN EN ISO 6520-1	焊接和同类工序、金属上几何形焊缝缺陷的分类
DIN EN ISO 9001	质量管理体系； 要求
DIN EN ISO 9692-1	手工电弧焊、气体保护焊和气焊；钢的焊缝准备
DIN EN ISO 9692-2	焊接和同类焊接方法；焊缝准备；钢的埋弧焊
DIN EN ISO 9692-3	焊接和同类焊接方法；推荐的接缝；铝和铝合金的金属惰性气体保护焊和钨惰性气体保护焊
DIN EN ISO 13916	焊接－ 测量预热温度、转运储藏温度以及保管温度的说明书
DIN EN ISO 13920	焊接、焊接设计－长度-角度尺寸的一般公差
DIN EN ISO 15610	金属类材料焊接法的要求和认证
DVS 须知 0937	气体保护焊接时的焊根保护
SN 195	负载方法; 设计方针、制造方针、检验规定
SN 200	加工规范
SN 402	堆焊
SEW 086	非合金和合金耐热铁素体钢；焊接预热
SEW 088	适用焊接的细晶粒结构钢，加工规范，熔焊规程
97/23/EG 法令	欧洲议会和理事会于 1997 年 5 月 29 颁布的 97/23/EG 法令，用于调整成员国有关印刷仪器的法律规定

SMS DEMAG
SMS group

加工规范

切削加工

SN 200
第 5 部分

尺寸单位:mm

适用范围

凡产品图纸或其它制造文件中无特殊要求时，这一部分中规定的加工规范适用于所有按照 SMS Demag 图纸进行切削加工的所有工件。

内容

页数

1 表面特性 2
1.1 概述 2
1.2 表面粗糙度测量参数一览表，选用系列和对照 2
1.3 标注表面特性用的符号 2
1.4 表面参数在符号上的标注位置 2
1.5 表面纹理的说明 3
1.6 SMS Demag 的规定 3

2 一般公差 4
2.1 长度尺寸、角度尺寸、倒圆半径和倒角高度 4
2.1.1 适用范围 4
2.1.2 精度 4
2.1.3 长度尺寸 4
2.1.4 倒圆半径和倒角高度(倒棱) 4
2.1.5 角度尺寸(斜度) 5
2.2 形位公差 5
2.2.1 适用范围 5
2.2.2 精度 5
2.2.3 形状公差 5
2.2.3.1 平面度和直线度 5
2.2.3.2 圆度、圆柱度、线轮廓度和面轮廓度 5
2.2.4 位置公差 5
2.2.4.1 平行度 5
2.2.4.2 垂直度 5
2.2.4.3 倾斜度 (角度) 5
2.2.4.4 对称度 5
2.2.4.5 同轴度 5
2.2.4.6 跳动 5
2.2.4.7 孔距和孔径公差 6
2.2.4.8 采用深钻孔法时的孔中心偏移 6

3 通用制造说明 7
3.1 任意选用刀具 7
3.2 表面质量 8
3.3 工件棱角 8
3.4 螺纹 8
3.4.1 公制 ISO 螺纹的公差范围 (选用系列 SN 152) 8
3.4.2 螺纹槽 / 螺纹退刀槽 8
3.5 滚压 (滚光 – 平整) 8

4 检验 9
4.1 表面特性检验，测量条件 9
4.2 尺寸检验，对测量工具的要求) 9

5 形位公差 (删节本) 10
5.1 概述 10
5.2 图纸标注 10
5.3 符号的详细定义 12

6 长度尺寸从 1 至 10000 mm 的公差和极限偏差 14
6.1 应用范围和目的 14
6.2 概述 14
6.3 公差系列的名称 14
6.4 基本公差 14
6.5 轴的极限尺寸(公称尺寸范围至 3150 mm) 15
6.6 孔的极限尺寸(公称尺寸范围至 3150 mm) 16
6.7 轴的极限尺寸(公称尺寸范围大于 3150 mm 至 10000 mm) 17
6.8 孔的极限尺寸(公称尺寸范围大于 3150 mm 至 10000 mm) 17
引用标准 17

下接第 2 页至 17 页

1 表面特性

1.1 概述

要按 **DIN EN ISO 1302** (见 1.4 节)中的规定在图纸上标注表面特性。优先采用的测量参数是图纸上标注的轮廓平均算术偏差 R_a. 但只能用表面粗糙度值 (见表 1 和表 2)。
所有的其它表面粗糙度测量参数都必须标注到图纸上。

1.2 表面粗糙度测量参数一览表，选用系列和对照

表 1

表面粗糙度测量参数一览表 选用系列和对照 DIN EN ISO 1302			
R_a µm	R_a µinch	R_z µm	表面粗糙度等级
50	2000	160	N 12
25	**1000**	**100**	**N 11**
12,5	500	63	N 10
6,3	250	40	N 9
3,2	**125**	**25**	**N 8**
2,5	100	16	--
1,6	**63**	**12,5**	**N 7**
0,8	**32**	**6,3**	**N 6**
0,4	16	2,5	N 5
0,2	8	1,6	N 4
0,1	4	1	N 3

灰色中表示的数值为 SMS Demag 的标准。

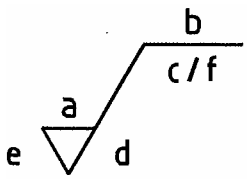
1.3 标注表面特性用的符号

表 2

符号	意义
	基本符号，必须加以说明才有意义。
	用任意方法加工的表面，粗糙度值不得超过规定的轮廓算术平均偏差 $R_a \leq 3{,}2$ µm。
	切削方法加工的表面，未规定的轮廓算术平均偏差。
	切削方法加工的表面，粗糙度值不得超过规定的轮廓算术平均偏差 $R_a \leq 3{,}2$ µm。
	不得加工的表面。表面保持供货状态。

1.4 表面参数在符号上的标注位置

表 3

	a = 粗糙度值 R_a. 单位 µm	SMS Demag 标准 不合 DIN EN ISO 1302 标准
	b = 加工方法，表面处理 c = 取样长度 d = 纹理方向 e = 加工余量 f = 其它粗糙度参数，如:R_z, R_{max}	按功能上的需要必须给予规定时，才加以标注。

1.5 表面纹理的说明

表 4

符号	说明	图示
=	纹理与标注符号的视图投影面相平行	纹理方向
⊥	纹理与标注符号的视图投影面相垂直	纹理方向
X	纹理与标注符号的视图投影面上呈两相倾斜的相交方向	纹理方向
M	多方向	
C	在标注符号的表面呈近似同心圆	
R	在标注符号的表面呈近似放射形	

1.6 SMS Demag 的规定

表 5

符号	说明	图纸上的示例
N	焊后机加工 (对加工余量有要求) 提示:仅适用于图中表出的切割件。	N
V	焊前机加工 (对加工余量有要求)	V a a = 粗糙度值 R_a. 单位 µm
~	任意选用刀具 (见 3.1 节).	—

2 一般公差

DIN ISO 2768 第一部分和第二部分规定的一般公差是按国际协议制订的。该标准不完全与至今为止仍有效的国家标准一致。因此凡与 DIN 7168 不同的部分附以阴影。

2.1 长度尺寸、角度尺寸、倒圆半径和倒角高度

2.1.1 适用范围

DIN ISO 2768 第一部分和 DIN 7168 规定的长度尺寸、角度尺寸、倒圆半径和倒角高度的一般公差用于切削加工的部件。如果没有另外规定与材料特性相关的一般公差，而部件两个加工面之间的尺寸亦未注明公差要求时，则使用这里所给出的一般公差。

部件上非加工表面和加工表面之间的尺寸，如未单独给出公差，则采用铸件、火焰切割件和锻件相关标准中一般公差的一半作为允许公差。

括号内的尺寸是确定部件几何形状(加工)时非必需的尺寸。

一般公差适用于：
- 长度尺寸，如：外部尺寸、内部尺寸、台阶尺寸、直径、距离尺寸 (见表 6)，
- 倒圆半径和倒角高度 (倒棱) (见表 7)；
- 角度尺寸，包括注有角度的和不注角度的尺寸，如正多边形的角 (见表 8)；
- 组合在一起的零件的长度和角度尺寸。

一般公差不适用于：
- 括号内的辅助尺寸， **DIN 406 第 11 部分**；
- 按 **DIN ISO 1101 规定的**方框中的理论尺寸；
- 孔中心距, 孔的分布圆直径 (见表 13)；
- 十字交叉轴线上的未注 90 度角；
- 由装配而形成的长度和角度尺寸。

2.1.2 精度

适用于一般公差的精度等级：

DIN ISO 2768 - m

2.1.3 长度尺寸

长度尺寸的上偏差和下偏差。有关锯切的规定值是 SMS Demag 的特殊规定。

表 6

精度	公称尺寸的极限偏差										
	0,5 [1] 至 6	> 6 至 30	> 30 至 120	> 120 至 400	> 400 至 1000	> 1000 至 2000	> 2000 至 4000	> 4000 至 8000	> 8000 至 12000	> 12000 至 16000	> 16000 至 20000
m（中级）	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6
锯切	± 1				± 2			± 3	-		

2.1.4 倒圆半径和倒角高度 (倒棱)

倒圆半径和倒角高度(倒棱)的上偏差和下偏差

表 7

精度	公称尺寸的极限偏差				
	0,5 [1] 至 3	> 3 至 6	> 6 至 30	> 30 至 120	> 120 至 400
m (中级)	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	± 4

阴影处的值和 DIN 7168 符合。

[1] 公称尺寸小于 0,5 mm，偏差直接标注在公称尺寸上。

2.1.5 角度尺寸(斜度)

表 8

精度	短边公称尺寸的极限角度偏差				
	至 10	> 10 至 50	> 50 至 120	> 120 至 400	> 400
m (中级)	± 1°	± 0° 30'	± 0° 20'	± 0° 10'	± 0° 5'
正切值	0,0175	0,0087	0,0058	0,0029	0,0015
c (粗阶) 用于润滑孔	± 1° 30'	± 1°	± 0° 30'	± 0° 15'	± 0° 10'
正切值	0,0262	0,0175	0,0087	0,0044	0,0029

以 mm 为单位的最大允许偏差按正切值 x 短边计算。如需提高精度须在图纸上作相应标记。

2.2 形位公差

2.2.1 适用范围

DIN ISO 2768 第 2 部分一般形位公差用于切削加工的零件。如果图纸上未按 **DIN EN ISO 1101** 进行标注的话，也适用于单独的或按 ISO 公差体系规定的尺寸。

2.2.2 精度

适用于形位公差的精度为

DIN ISO 2768 - H

2.2.3 形状公差

2.2.3.1 平面度和直线度

平面度和直线度的一般公差按表 9 的规定。

2.3.3.2 圆度、圆柱度、线轮廓度和面轮廓度

形状公差受到尺寸公差范围的限制，此范围通过尺寸公差，包括所涉工件形状单元的一般公差而确定。

表 9

公差等级	公称尺寸范围内的直线度和平面度的一般公差					
	10	> 10 至 30	> 30 至 100	> 100 至 300	> 300 至 1000	> 1000 至 3000
H	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4

2.2.4 位置公差

2.2.4.1 平行度

平行度的位置公差通过对平行线或平行面的距离尺寸的公差加以限制。

2.2.4.2 垂直度

垂直度的一般公差见表 10。

表 10

公差等级	以短边公称尺寸范围为准的垂直度公差			
	至 100	> 100 至 300	> 300 至 1000	> 1000 至 3000
H	0,2	0,3	0,4	0,5

2.2.4.3 倾斜度 (角度)

倾斜度 (角度) 的一般公差见表 8。

2.2.4.4 对称度

非回转对称形状单元的一般公差见 表 11。当对称形状单元中的一个为回转对称， 另一个为非回转对称时(如：万向轴的轴头和套筒)，一般公差同样适用。

表 11

公差等级	对称度公差
H	0,5

2.2.4.5 同轴度

同轴度的一般公差没有作规定。特殊情况下允许采用表 12 中给出的跳动公差的数值。

2.2.4.6 跳动

圆跳动和平面跳动的允许一般公差按表 12 的规定。

表 12

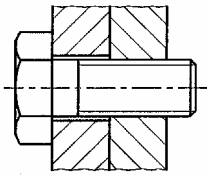
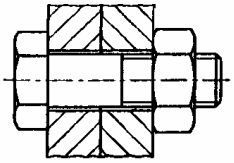
公差等级	跳动公差
H	0,1

2.2.4.7　孔距和孔径公差

表 13 中列出的一般公差应理解为按 **DIN ISO EN 1101** 规定的位置公差，适用于未标注公差的孔距和孔径尺寸。

位置公差的标注排除了误差积累。即：各个孔距尺寸表示无偏差的理论正确坐标尺寸，其圆柱形公差带处于表 13 中列出的公差范围内。

表 13

螺纹尺寸	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64	M72	M80	M90	M100
机械制造通孔	4,5	5,5	6,6	9	11	13,5	17,5	22	26	33	39	45	52	62	70	78	86	96	107
钢结构通孔	-	-	7	10	12	14,5	18,5	24	28	35	42	48	56	-	-	-	-	-	-
位置公差	Ø 0,25		Ø 0,3	Ø 0,5		Ø 0,75		Ø 1,0		Ø 1,5			Ø 2,0	Ø 3,0					Ø 3,5
	 螺孔												 通孔						

2.2.4.8　采用深孔钻法时的孔中心偏移

采用单刃深孔钻和喷射钻为旋转工件钻实心孔时，若孔深不超过 1000 mm，孔中心偏移不准超过 0,5 mm。

竖向工件的孔中心偏移允许加倍。

3 通用制造说明

3.1 任意选用刀具

倒圆、棱角、配合键槽、钻孔退刀或埋头孔平面由相应的刀具轮廓形成，应在图纸上如下面例子所示标注。

表 14

情形	所需图纸标注
车、铣件的倒圆和棱角可采用下列刀具轮廓： 图 1　图 2　图 3　图 4 (标出有效尺寸) 图 5　图 6　图 7　图 8	除图 5 外 或 或 或 R ≤ 10 R 6+4
钻孔时的端面形状 几种可能的钻头端面形状： D　R　D-2R 图 9　图 10　图 11	Φ≤… 或
埋头孔平面 允许数个埋头孔表面同时进行铣削成一个平面。 下面是几个应用举例： 图 12	3,2 Φ≥… 或
阶梯孔的钻头选择 如图纸上没有详细说明，在加工阶梯深孔(或选择加工光孔)时，钻头的选用由生产厂家视可选用钻刀具的情况决定。	**G 3/4x16 / ∅ 11-22x1200** **或** **G 3/4x16/** **∅ 11-22x1200**

3.2 表面质量

图纸上无标注时的 SMS Demag 标准 - 表面标准。表 15 的标注与现有的综合符号相适用。

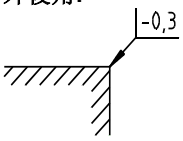
表 15

有关未注明粗糙度数值的表面(例如:锯切平面的表面等)的长度。	50
钻孔直径至 Ø 40、长孔、轴端挡板槽、粗加工件、焊接件	25
螺栓接触面 - 轧制钢板 - 其它毛坯件面 - 螺栓沉头处	 3,2 3,2 3,2
退刀槽、倒角、螺纹、螺纹退刀槽、楔键和平楔槽、润滑槽、 静密封表面、平面挡圈槽	3,2
圆角及倒圆和倒角: 精密连接表面的内圆角, 粗糙连接表面的外圆角, 粗糙连接表面的倒角	3,2 0,8 3,2 0,8

3.3 工件棱角

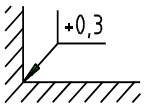
所有在加工过程中必然产生的工件棱角均按 **DIN ISO 13715 的规定去毛刺。**

外棱角:



去毛刺至 0,3

内棱角:



过渡圆至 0,3

3.4 螺纹

3.4.1 ISO 公制螺纹的螺纹公差 (选择系列 SN 152)

螺纹公差等级根据 DIN ISO 965-1:	中等 (m)
公差范围根据 DIN ISO 965-1:	6g 为销子
公差范围根据 DIN ISO 965-1:	6H 为螺母

螺纹尺寸≥ M64 须在图纸上标明。

3.4.2 螺纹偏差/螺纹空刀

DIN 76 标准中第 1 部分和第 2 部分的规定适用于所有螺纹槽和螺纹空刀槽。

3.5 滚压 (滚光 – 平整)

两种方法的实质区别在于其达到的目的不同。
滚光的目的是取得规定的粗糙度。
平整是指采用机械方式对表面层进行压实，它是一种可靠有效的方法。它的作用是基于三个组合在一起同时起效果的物理效应。

- 剩余压应力
- 通过变形提高强度
- 通过消除不平度达到光滑

准备： - 首先进行车削、钻孔、内车削和用斜铰刀铰孔
- 磨、珩磨，用多刃铰刀铰孔、铣，但这些方法很少适用。

平整需要在整个过程中对加工参数不断进行检查 (轧制力，进给，速度和几何形状)。

表 16

滚压 / 滚光 – 平整	要求图纸标注
滚光 (表面光滑)	滚光过
平整 (表面光滑) 表面层压实 (提高表面层的基本强度约 30%)	平整过

建议在切削加工完时工件在机器上张紧，进行滚光和平整。

4 检验

所有在加工过程中出现的特性指标 (尺寸、表面粗糙度等) 必须由加工者检验。图纸上要求的表面裂纹检验必须由该部门的加工者在加工完毕后进行。

加工者按下列规定记录检验结果，并用一张 **DIN EN 10204** 书面证书 **3.1** 注明其理论值和实际值。

- IT 公差等级 ≤ IT9 的尺寸公差
- 无 IT 公差等级的尺寸公差按下列格式:

尺寸	小于	180 mm	其公差 ≤ 0,1 mm
尺寸 > 180	至	800 mm	其公差 ≤ 0,2 mm
尺寸 > 800	至	2000 mm	其公差 ≤ 0,4 mm
尺寸 > 2000	至	5000 mm	其公差 ≤ 0,8 mm
尺寸	>	5000 mm	其公差 ≤ 1,0 mm

- 要求严于公差等级 H 的形位公差按 **DIN ISO 2768 第 2 部分**中的规定。
- 要求严于精度 m 的角度、曲线和半径按 **DIN ISO 2768 第 1 部分**中的规定。
-表面粗糙度 R_a ≤ 0,8 µm **DIN EN ISO 1302**。
- 工作压力 > 25 bar 时的压力试验，要注明试验种类、试验压力、试验时间、压力介质。
- 除公制 (普通)三角螺纹和管道螺纹以外的螺纹，要注明检验方法/检验工具。
- 齿轮啮合，要注明齿宽、齿形、齿向、节距。
- 表面处理和表面涂层要注明硬度和涂层厚度。
- 外观质量，例如采用着色法 (FE)和磁粉法(MP)进行表面裂纹检验时，须注明记录极限和允许极限，在可能情况下画出草图。

4.1 表面特性检验，测量条件

为防止误测，按 **DIN EN ISO 4288/DIN EN ISO 3274** 在下表中列出了探针及测量行程与极限波长的相应关系 (cut off)。

表 17

周期轮廓 (几何上确定的切削纹理间距)	随机轮廓 (几何上不确定的切削纹理间距)		极限波长(cut off)	单项测量行程	测量行程
纹理间距 S_m mm	平均粗糙深度 R_z µm	粗糙度的算术平均值 R_a µm	λ_c mm	l_r mm	l_n mm
> 0,01 至 0,04	≤ 0,1	≤ 0,02	0,08	0,08	0,4
> 0,04 至 0,13	> 0,1 至 0,5	> 0,02 至 0,1	0,25	0,25	1,25
> 0,13 至 0,4	> 0,5 至 10	> 0,1 至 2	0,8	0,8	4
> 0,4 至 1,3	> 0 至 50	> 2 至 10	2,5	2,5	12,5
> 1,3 至 4	> 50 至 ≤ 200	> 10 ≤ 80	8	8	40

周期轮廓 = 车、铣、刨，　　随机轮廓 = 磨、磨削、研磨。

极限波长 (cut off) = 滤波器 **DIN EN ISO 11562** 按其极限波长命名。这种滤波器使与滤波器特性相应的实际轮廓的长波部分，只有一部分或者根本不能在粗糙度轮廓/测量结果上被接收到。

4.2 尺寸检验，对测量工具的要求

每个生产厂家都应准备充足的测量工具，用以验证所制造产品的特征。要按测量任务选用测量和检验工具，必须了解所用测量和检验工具的测量误差。

按照 DIN EN ISO 9001 第 7.6 节:„ 对监视和测量工具的控制 “以及 **DIN ISO 10012 的要求，**必要时须出示遵守对检验工具进行监督的证明。

尽可能在经过校准的 3 坐标测量仪上检验形位公差。若生产厂家既无 3 坐标测量仪也无其它相应的测量装置，我们可以要求将工件在一处于未夹紧状态的机床上走行的方式进行检验。在此须用一台未参与生产此工件的机床，并了解其精度，而且在必要时还必须证明其精度。必须尽量排除机器误差和考虑到因此带来的可能影响。若偏离此规定，必须经 SMS Demag 质检部门批准。

5 形位公差(删节本)

5.1 概述

偏离表 9 – 12 中规定的允许形位公差时，采用 DIN ISO 1101 标准。

与 **DIN ISO 8015** 中的规定的不同之处是，在 SMS Demag 不适用“不相关原理”的公差原则，而是继续适用“包容条件”的公差原则:

DIN 7167 中规定的包容条件适用于所有的尺寸

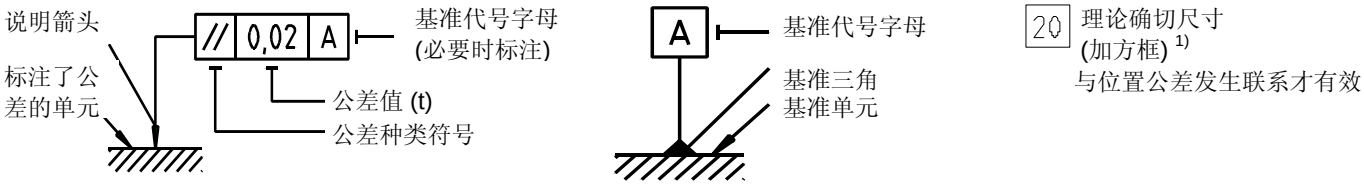
也就是说，所有的形状公差和平行度公差永远不得超出给定的一般公差或 ISO 公差。

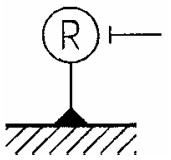
除尺寸公差外，还可标注形位公差，以便保证产品的功能和互换性。

形状公差限定的是单一单元与其理想几何形状的偏差。

位置公差限定的是两个或数个单元相互位置的偏差，由于功能方面的原因或为了明确定义，一般用其中一个单元作为标注公差时的基准单元。在必要是，亦可确定一个以上的基准单元。基准单元必须足够准确(必要时规定形状公差)。

5.2 图纸标注

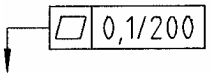




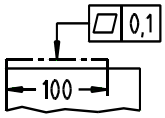
基准三角和在圈内的基准代号字母 R 表示的是开始标注尺寸的参考面，在确定加工过程时须加以考虑。

SMS Demag 规定

公差以有关单元的总尺寸为基础进行计算。若公差只适用于各个任意位置的局部长度，则须在公差值后加上长度值，两者之间用斜线分开，例如：



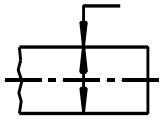
若所标注的公差只适用于一规定范围，则此范围须用一宽虚线加以标志并标注尺寸，例如：



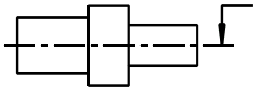
1) 理论确切尺寸是形位公差带位置的基础。一般公差不适用于它。

若所标注的内容涉及的是工件的轴，则须将说明箭头及基准三角延长到尺寸线上。若说明箭头标在中心线上，则此公差区适用于通过这条中心线表示的所有的轴。若所标注的内容涉及的是外形轮廓线，则须将说明箭头及基准三角置于尺寸线旁至少 4 mm 处。

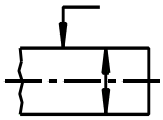
涉及轴



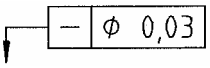
涉及通过中心线
表示的所有的轴



涉及外形轮廓线



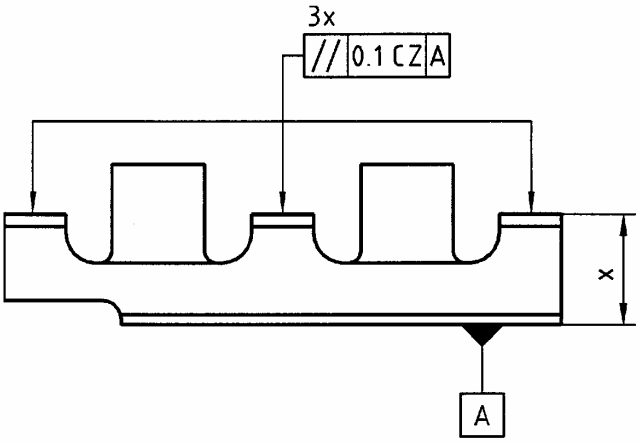
若符号 Ø 放在公差值前面，公差区为圆柱形。若无符号 Ø，则公差区用两条线或两个面限定，其距离在指示箭头方向即为公差值。



如果共同的公差区亦应用于几个单一单元，则必须在公差框内补上缩写符号 **CZ** (共同区)。

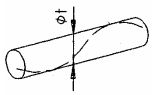
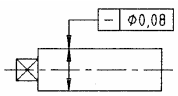
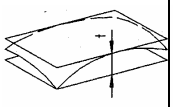
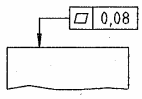
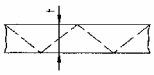
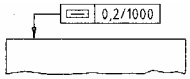
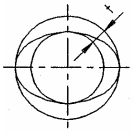
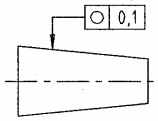
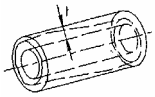
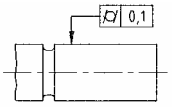
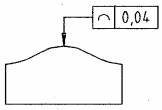
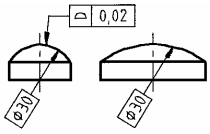
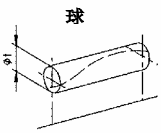
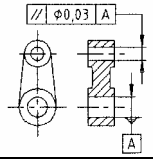
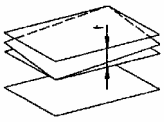
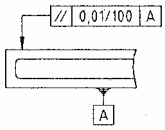
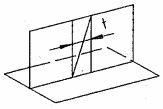
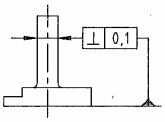
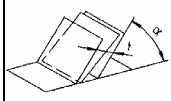
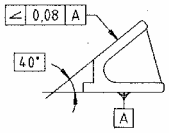
这些规定类推，它也能运用于其它公差种类。

举的例子里所有三个面和基准面平行，因而它们同时在公差范围内 0,1 mm 内相互对称。



5.3 符号的详细定义

表 18 形位公差

符号和公差特性			公差的详细定义		
			公差区	DIN ISO 1101 规定的图纸标注方法	说明
形状公差	单一单元	直线度公差			与公差框相连的圆柱体的轴必须位于一个直径为 0,08 的圆柱形公差区内。
		平面度公差			实际表面必须位于两个距离为 0,08 的平行的平面之间。
		水平度 SMS-Demag 规定			实际水平线必须位于距离 t = 0,2 mm 的两条水平线之间。若未标注基准长度，则永远以相应的结构长度为准。
		圆度公差			每个截面的圆周线都必须位于距离为 0,1 的两个处于同一平面上的同心圆之间。
		圆柱度公差			所观察的圆柱周面必须位于距离为 0,1 的两个同轴圆柱体之间。
	单一或相关的单元	线轮廓度公差			在平行于正投影面的任一截面上，实际轮廓线必须位于两条包络直径为 0,04 的圆的线之间，且圆的圆心在此位于一条理想几何线上。
		面轮廓度公差			所观察的面必须位于包络直径为 0,02 的球，且其球心处于一个理想几何形状面上的两个面之间。
公差 (相关的单元)	方向公差	平行度公差			孔的实际轴心线必须位于一个与基准轴线 A 平行、直径为 0,03 的圆柱体内。
					在实际表面上任一位置、任一方向的长为 100 的长度上所有的点都必须位于平行于基准面 A 的距离为 0,01 的两个平面之间。
		垂直度公差			圆柱体的实际轴心线必须位于两个相互平行且垂直于基准面，距离为 0,1 的面之间。
		倾斜度公差 (角度)			实际斜表面必须位于距离为 0,08 且与基准面 A 成 40° 角的两个相互平行的平面之间。

接下 页

表 18 (续)

符号 公差特性			公差的详细定义 公差区	DIN ISO 1101 规定的图纸标注方法	说明
公差 (相关的单元)	位置公差	位置度公差			孔的轴线必须位于一个直径为 0,08 的、其轴线处于理论正确位置的圆柱体内。
		对称度公差			槽的中心面必须位于距离为 0,08 的、与基准单元 A 对称的两个平行平面之间。
		同轴度公差			与公差框相连的圆柱体的轴心线必须位于一个直径为 0,08 的、与基准轴心线 A-B 同轴的圆柱面内。[2]
		同心度公差			与公差框相连的圆的圆心必须位于一个直径为 0,01 的、与基准圆 A 同心的圆内。
	跳动公差	端面跳动公差			在围绕基准轴线 D 旋转一周时、任一测量位置的端面跳动偏差均不得超过 0,1。
		径向跳动公差			在围绕基准轴线 A - B 旋转一周时，任一测量平面的径向跳动偏差均不得超过 0,1。
		端面全跳动公差			在围绕基准轴线 D 多次旋转且工件与测量仪做径向移动时，端面上的所有点都必须在端面跳动总量 t = 0,1 以内。[3]
		径向全跳动公差			在围绕基准轴心线 A － B 多次旋转且工件与测量仪做轴向移动时，端面上的所有点都必须在径向跳动总公差 t = 0,1 以内。[3]

灰色背景的符号在“包容条件”下使用，但需要顾及表 9(一般公差)。

[1] 理论正确尺寸是形位公差带位置的基础。一般公差不适用于此。

[2] 因轴线很难测量，所以优先采用径向跳动，其次才采用同轴度。

[3] 移动时，使测量仪或工件沿一条具有理论正确形状并与基准轴心线成正确位置的直线移动。

6 长度尺寸从 1 至 10000 mm 的公差和极限偏差

6.1 应用范围和目的

本标准用于确定长度、宽度、高度、深度、直径等所有长度尺寸的公差，这里将大于 1 至 10000 mm 长度尺寸的公差分为 12 个不同的等级，可根据使用情况选用或商定。
说明 1:3150 mm 以内公称尺寸的公差与 **DIN ISO 286** 中规定的 ISO 基本公差完全相同。但 **DIN ISO 286 中不包含** 3150 mm 以上公称尺寸的基本公差。
说明 2:公称尺寸大于 3150 mm 的 ISO 基本公差见 **DIN 7172**。
说明 3:需要说明的是，当长度尺寸大于 500 mm 时，尤其是考虑到工件的温度波动和温度梯度，为保证公差等级比 8 级更精的公差，在加工时要特别谨慎。

6.2 概述

表 19 列出了按相应公差系列等级排列的基本公差。所有数值均指 **DIN EN ISO 1** 规定的标准温度 20° C 下的数值。

6.3 公差系列的名称

公差系列 DIN ISO 286- IT ... (至 3150 mm)
公差系列 DIN 7172- IT ... (大于 3150 mm)

名称

DIN 主编号

缩写 IT 和公差等级
(IT = 国际公差度)

6.4 基本公差

表 19 **基本公差**

公称尺寸范围 mm	ITμm											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
从 1 至 3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600
> 3 至 6	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750
> 6 至 10	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900
> 10 至 18	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100
> 18 至 30	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300
> 30 至 50	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600
> 50 至 80	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900
> 80 至 120	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200
> 120 至 180	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500
> 180 至 250	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900
> 250 至 315	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200
> 315 至 400	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600
> 400 至 500	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000
> 500 至 630	32	44	70	110	175	280	440	700	1100	1750	2800	4400
> 630 至 800	36	50	80	125	200	320	500	800	1250	2000	3200	5000
> 800 至 1000	40	56	90	140	230	360	560	900	1400	2300	3600	5600
> 1000 至 1250	47	66	105	165	260	420	660	1050	1650	2600	4200	6600
> 1250 至 1600	55	78	125	195	310	500	780	1250	1950	3100	5000	7800
> 1600 至 2000	65	92	150	230	370	600	920	1500	2300	3700	6000	9200
> 2000 至 2500	78	110	175	280	440	700	1100	1750	2800	4400	7000	11000
> 2500 至 3150	96	135	210	330	540	860	1350	2100	3300	5400	8600	13500
> 3150 至 4000	105	165	260	410	660	1050	1650	2600	4100	6600	10500	16500
> 4000 至 5000	130	200	320	500	800	1300	2000	3200	5000	8000	13000	20000
> 5000 至 6300	160	250	400	620	980	1600	2500	4000	6200	9800	16000	25000
> 6300 至 8000	195	310	490	760	1200	1950	3100	4900	7600	12000	19500	31000
> 8000 至 10000	240	380	600	940	1500	2400	3800	6000	9400	15000	24000	38000

6.5 轴的极限尺寸 (公称尺寸范围至 3150 mm)

表 20 **DIN ISO 286-2 规定的轴外部尺寸的公差范围** (SMS Demag 选用). 单位 µm

公称尺寸范围 mm	e7	e8	e9	f7	g6	h6	h9	h11	j6 / [1] js6	k6	m6	n6	p6	r6	s6
> 1 至 3	- 14 - 24	- 14 - 28	- 14 - 39	- 6 - 16	- 2 - 8	0 - 6	0 - 25	0 - 60	+ 4 - 2	+ 6 0	+ 8 + 2	+ 10 + 4	+ 12 + 6	+ 16 + 10	+ 20 + 14
> 3 至 6	- 20 - 32	- 20 - 38	- 20 - 50	- 10 - 22	- 4 - 12	0 - 8	0 - 30	0 - 75	+ 6 - 2	+ 9 + 1	+ 12 + 4	+ 16 + 8	+ 20 + 12	+ 23 + 15	+ 27 + 19
> 6 至 10	- 25 - 40	- 25 - 47	- 25 - 61	- 13 - 28	- 5 - 14	0 - 9	0 - 36	0 - 90	+ 7 - 2	+ 10 + 1	+ 15 + 6	+ 19 + 10	+ 24 + 15	+ 28 + 19	+ 32 + 23
> 10 至 18	- 32 - 50	- 32 - 59	- 32 - 75	- 16 - 34	- 6 - 17	0 - 11	0 - 43	0 - 110	+ 8 - 3	+ 12 + 1	+ 18 + 7	+ 23 + 12	+ 29 + 18	+ 34 + 23	+ 39 + 28
> 18 至 30	- 40 - 61	- 40 - 73	- 40 - 92	- 20 - 41	- 7 - 20	0 - 13	0 - 52	0 - 130	+ 9 - 4	+ 15 + 2	+ 21 + 8	+ 28 + 15	+ 35 + 22	+ 41 + 28	+ 48 + 35
> 30 至 50	- 50 - 75	- 50 - 89	- 50 - 112	- 25 - 50	- 9 - 25	0 - 16	0 - 62	0 - 160	+ 11 - 5	+ 18 + 2	+ 25 + 9	+ 33 + 17	+ 42 + 26	+ 50 + 34	+ 59 + 43
> 50 至 65	- 60 - 90	- 60 - 106	- 60 - 134	- 30 - 60	- 10 - 29	0 - 19	0 - 74	0 - 190	+ 12 - 7	+ 21 + 2	+ 30 + 11	+ 39 + 20	+ 51 + 32	+ 60 + 41	+ 72 + 53
> 65 至 80														+ 62 + 43	+ 78 + 59
> 80 至 100	- 72 - 107	- 72 - 126	- 72 - 159	- 36 - 71	- 12 - 34	0 - 22	0 - 87	0 - 220	+ 13 - 9	+ 25 + 3	+ 35 + 13	+ 45 + 23	+ 59 + 37	+ 73 + 51	+ 93 + 71
> 100 至 120														+ 76 + 54	+ 101 + 79
> 120 至 140	- 85 - 125	- 85 - 148	- 85 - 185	- 43 - 83	- 14 - 39	0 - 25	0 - 100	0 - 250	+ 14 - 11	+ 28 + 3	+ 40 + 15	+ 52 + 27	+ 68 + 43	+ 88 + 63	+ 117 + 92
> 140 至 160														+ 90 + 65	+ 125 + 100
> 160 至 180														+ 93 + 68	+ 133 + 108
> 180 至 200	- 100 - 146	- 100 - 172	- 100 - 215	- 50 - 96	- 15 - 44	0 - 29	0 - 115	0 - 290	+ 16 - 13	+ 33 + 4	+ 46 + 17	+ 60 + 31	+ 79 + 50	+ 106 + 77	+ 151 + 122
> 200 至 225														+ 109 + 80	+ 159 + 130
> 225 至 250														+ 113 + 84	+ 169 + 140
> 250 至 280	- 110 - 162	- 110 - 191	- 110 - 240	- 56 - 108	- 17 - 49	0 - 32	0 - 130	0 - 320	+ 16 - 16	+ 36 + 4	+ 52 + 20	+ 66 + 34	+ 88 + 56	+ 126 + 94	+ 190 + 158
> 280 至 315														+ 130 + 98	+ 202 + 170
> 315 至 355	- 125 - 182	- 125 - 214	- 125 - 265	- 62 - 119	- 18 - 54	0 - 36	0 - 140	0 - 360	+ 18 - 18	+ 40 + 4	+ 57 + 21	+ 73 + 37	+ 98 + 62	+ 144 + 108	+ 226 + 190
> 355 至 400														+ 150 + 114	+ 244 + 208
> 400 至 450	- 135 - 198	- 135 - 232	- 135 - 290	- 68 - 131	- 20 - 60	0 - 40	0 - 155	0 - 400	+ 20 - 20	+ 45 + 5	+ 63 + 23	+ 80 + 40	+ 108 + 68	+ 166 + 126	+ 272 + 232
> 450 至 500														+ 172 + 132	+ 292 + 252
> 500 至 560	- 145 - 215	- 145 - 255	- 145 - 320	- 76 - 146	- 22 - 66	0 - 44	0 - 175	0 - 440	+ 22 - 22	+ 44 0	+ 70 + 26	+ 88 + 44	+ 122 + 78	+ 194 + 150	+ 324 + 280
> 560 至 630														+ 199 + 155	+ 354 + 310
> 630 至 710	- 160 - 240	- 160 - 285	- 160 - 360	- 80 - 160	- 24 - 74	0 - 50	0 - 200	0 - 500	+ 25 - 25	+ 50 0	+ 80 + 30	+ 100 + 50	+ 138 + 88	+ 225 + 175	+ 390 + 340
> 710 至 800														+ 235 + 185	+ 430 + 380
> 800 至 900	- 170 - 260	- 170 - 310	- 170 - 400	- 86 - 176	- 26 - 82	0 - 56	0 - 230	0 - 560	+ 28 - 28	+ 56 0	+ 90 + 34	+ 112 + 56	+ 156 + 100	+ 266 + 210	+ 486 + 430
> 900 至 1000														+ 276 + 220	+ 526 + 470
> 1000 至 1120	- 195 - 300	- 195 - 360	- 195 - 455	- 98 - 203	- 28 - 94	0 - 66	0 - 260	0 - 660	+ 33 - 33	+ 66 0	+ 106 + 40	+ 132 + 66	+ 186 + 120	+ 316 + 250	+ 586 + 520
> 1120 至 1250														+ 326 + 260	+ 646 + 580
> 1250 至 1400	- 220 - 345	- 220 - 415	- 220 - 530	- 110 - 235	- 30 - 108	0 - 78	0 - 310	0 - 780	+ 39 - 39	+ 78 0	+ 126 + 48	+ 156 + 78	+ 218 + 140	+ 378 + 300	+ 718 + 640
> 1400 至 1600														+ 408 + 330	+ 798 + 720
> 1600 至 1800	- 240 - 390	- 240 - 470	- 240 - 610	- 120 - 270	- 32 - 124	0 - 92	0 - 370	0 - 920	+ 46 - 46	+ 92 0	+ 150 + 58	+ 184 + 92	+ 262 + 170	+ 462 + 370	+ 912 + 820
> 1800 至 2000														+ 492 + 400	+1012 + 920
> 2000 至 2240	- 260 - 435	- 260 - 540	- 260 - 700	- 130 - 305	- 34 - 144	0 - 110	0 - 440	0 -1100	+ 55 - 55	+ 110 0	+ 178 + 68	+ 220 + 110	+ 305 + 195	+ 550 + 440	+1110 +1000
> 2240 至 2500														+ 570 + 460	+1210 +1100
> 2500 至 2800	- 290 - 500	- 290 - 620	- 290 - 830	- 145 - 355	- 38 - 173	0 - 135	0 - 540	0 -1350	+ 67 - 67	+ 135 0	+ 211 + 76	+ 270 + 135	+ 375 + 240	+ 685 + 550	+1385 +1250
> 2800 至 3150														+ 715 + 580	+1535 +1400

大于 3150 mm 公称尺寸范围的公差极限在 DIN 7172 作了规定 (见第 17 页)。

[1] 大于 500 的公称尺寸范围 js6 或 JS7

6.6 孔的极限尺寸(公称尺寸范围至 3150 mm)

表 21 DIN ISO 286-2 规定的孔内部尺寸的公差范围 (SMS Demag 选用). 单位 µm

公称尺寸范围 mm	D7	D10	E9	F7	F8	G7	G8	H7	H8	H9	H12	H13	J7/JS7[1]	K7	M7	P9
> 1 至 3	+ 30 + 20	+ 60 + 20	+ 39 + 14	+ 16 + 6	+ 20 + 6	+ 12 + 2	+ 16 + 2	+ 10 0	+ 14 0	+ 25 0	+ 100 0	+ 140 0	+ 4 - 6	0 - 10	- 2 - 12	- 6 - 31
> 3 至 6	+ 42 + 30	+ 78 + 30	+ 50 + 20	+ 22 + 10	+ 28 + 10	+ 16 + 4	+ 22 + 4	+ 12 0	+ 18 0	+ 30 0	+ 120 0	+ 180 0	+ 6 - 6	+ 3 - 9	0 - 12	- 12 - 42
> 6 至 10	+ 55 + 40	+ 98 + 40	+ 61 + 25	+ 28 + 13	+ 35 + 13	+ 20 + 5	+ 27 + 5	+ 15 0	+ 22 0	+ 36 0	+ 150 0	+ 220 0	+ 8 - 7	+ 5 - 10	0 - 15	- 15 - 51
> 10 至 18	+ 68 + 50	+ 120 + 50	+ 75 + 32	+ 34 + 16	+ 43 + 16	+ 24 + 6	+ 33 + 6	+ 18 0	+ 27 0	+ 43 0	+ 180 0	+ 270 0	+ 10 - 8	+ 6 - 12	0 - 18	- 18 - 61
> 18 至 30	+ 86 + 65	+ 149 + 65	+ 92 + 40	+ 41 + 20	+ 53 + 20	+ 28 + 7	+ 40 + 7	+ 21 0	+ 33 0	+ 52 0	+ 210 0	+ 330 0	+ 12 - 9	+ 6 - 15	0 - 21	- 22 - 74
> 30 至 50	+ 105 + 80	+ 180 + 80	+ 112 + 50	+ 50 + 25	+ 64 + 25	+ 34 + 9	+ 48 + 9	+ 25 0	+ 39 0	+ 62 0	+ 250 0	+ 390 0	+ 14 - 11	+ 7 - 18	0 - 25	- 26 - 88
> 50 至 65 > 65 至 80	+ 130 + 100	+ 220 + 100	+ 134 + 60	+ 60 + 30	+ 76 + 30	+ 40 + 10	+ 56 + 10	+ 30 0	+ 46 0	+ 74 0	+ 300 0	+ 460 0	+ 18 - 12	+ 9 - 21	0 - 30	- 32 - 106
> 80 至 100 > 100 至 120	+ 155 + 120	+ 260 + 120	+ 159 + 72	+ 71 + 36	+ 90 + 36	+ 47 + 12	+ 66 + 12	+ 35 0	+ 54 0	+ 87 0	+ 350 0	+ 540 0	+ 22 - 13	+ 10 - 25	0 - 35	- 37 - 124
> 120 至 140 > 140 至 160 > 160 至 180	+ 185 + 145	+ 305 + 145	+ 185 + 85	+ 83 + 43	+ 106 + 43	+ 54 + 14	+ 77 + 14	+ 40 0	+ 63 0	+ 100 0	+ 400 0	+ 630 0	+ 26 - 14	+ 12 - 28	0 - 40	- 43 - 143
> 180 至 200 > 200 至 225 > 225 至 250	+ 216 + 170	+ 355 + 170	+ 215 + 100	+ 96 + 50	+ 122 + 50	+ 61 + 15	+ 87 + 15	+ 46 0	+ 72 0	+ 115 0	+ 460 0	+ 720 0	+ 30 - 16	+ 13 - 33	0 - 46	- 50 - 165
> 250 至 280 > 280 至 315	+ 242 + 190	+ 400 + 190	+ 240 + 110	+ 108 + 56	+ 137 + 56	+ 69 + 17	+ 98 + 17	+ 52 0	+ 81 0	+ 130 0	+ 520 0	+ 810 0	+ 36 - 16	+ 16 - 36	0 - 52	- 56 - 186
> 315 至 355 > 355 至 400	+ 267 + 210	+ 440 + 210	+ 265 + 125	+ 119 + 62	+ 151 + 62	+ 75 + 18	+ 107 + 18	+ 57 0	+ 89 0	+ 140 0	+ 570 0	+ 890 0	+ 39 - 18	+ 17 - 40	0 - 57	- 62 - 202
> 400 至 450 > 450 至 500	+ 293 + 230	+ 480 + 230	+ 290 + 135	+ 131 + 68	+ 165 + 68	+ 83 + 20	+ 117 + 20	+ 63 0	+ 97 0	+ 155 0	+ 630 0	+ 970 0	+ 43 - 20	+ 18 - 45	0 - 63	- 68 - 223
> 500 至 560 > 560 至 630	+ 330 + 260	+ 540 + 260	+ 320 + 145	+ 146 + 76	+ 186 + 76	+ 92 + 22	+ 132 + 22	+ 70 0	+ 110 0	+ 175 0	+ 700 0	+1100 0	+ 35 - 35	0 - 70	- 26 - 96	- 78 - 253
> 630 至 710 > 710 至 800	+ 370 + 290	+ 610 + 290	+ 360 + 160	+ 160 + 80	+ 205 + 80	+ 104 + 24	+ 149 + 24	+ 80 0	+ 125 0	+ 200 0	+ 800 0	+1250 0	+ 40 - 40	0 - 80	- 30 - 110	- 88 - 288
> 800 至 900 > 900 至 1000	+ 410 + 320	+ 680 + 320	+ 400 + 170	+ 176 + 86	+ 226 + 86	+ 116 + 26	+ 166 + 26	+ 90 0	+ 140 0	+ 230 0	+ 900 0	+1400 0	+ 45 - 45	0 - 90	- 34 - 124	- 100 - 330
>1000 至 1120 >1120 至 1250	+ 455 + 350	+ 770 + 350	+ 455 + 195	+ 203 + 98	+ 263 + 98	+ 133 + 28	+ 193 + 28	+ 105 0	+ 165 0	+ 260 0	+1050 0	+1650 0	+ 52 - 52	0 - 105	- 40 - 145	- 120 - 380
>1250 至 1400 >1400 至 1600	+ 515 + 390	+ 890 + 390	+ 530 + 220	+ 235 + 110	+ 305 + 110	+ 155 + 30	+ 225 + 30	+ 125 0	+ 195 0	+ 310 0	+1250 0	+1950 0	+ 62 - 62	0 - 125	- 48 - 173	- 140 - 450
>1600 至 1800 >1800 至 2000	+ 580 + 430	+ 1030 + 430	+ 610 + 240	+ 270 + 120	+ 350 + 120	+ 182 + 32	+ 262 + 32	+ 150 0	+ 230 0	+ 370 0	+1500 0	+2300 0	+ 75 - 75	0 - 150	- 58 - 208	- 170 - 540
>2000 至 2240 >2240 至 2500	+ 655 + 480	+ 1180 + 480	+ 700 + 260	+ 305 + 130	+ 410 + 130	+ 209 + 34	+ 314 + 34	+ 175 0	+ 280 0	+ 440 0	+1750 0	+2800 0	+ 87 - 87	0 - 175	- 68 - 243	- 195 - 635
>2500 至 2800 >2800 至 3150	+ 730 + 520	+ 1380 + 520	+ 830 + 290	+ 355 + 145	+ 475 + 145	+ 248 + 38	+ 368 + 38	+ 210 0	+ 330 0	+ 540 0	+2100 0	+3300 0	+ 105 - 105	0 - 210	- 76 - 286	- 240 - 780

大于 3150 mm 公称尺寸范围的公差极限在 DIN 7172 作了规定 (见第 17 页)。

[1] 大于 500 的公称尺寸范围 js6 或 JS7

6.7 轴的极限尺寸(公称尺寸范围 3150 mm 至 10000 mm)

表 22 DIN 7172 规定的轴外部尺寸的公差范围 (SMS Demag 选用) 单位 **µm**

公称尺寸范围 mm	e7	e8	e9	f7	g6	h6	h9	h11	js6	k6	m6	n6	p6
> 3150 至 4000	- 320 - 580	- 320 - 730	- 320 - 980	- 160 - 420	- 40 - 205	0 - 165	0 - 660	0 -1650	+ 83 - 83	+ 165 0	+ 263 + 98	+ 330 + 165	+ 455 + 290
> 4000 至 5000	- 350 - 670	- 350 - 850	- 350 -1150	- 175 - 495	- 43 - 243	0 - 200	0 - 800	0 -2000	+ 100 - 100	+ 200 0	+ 320 + 120	+ 400 + 200	+ 560 + 360
> 5000 至 6300	- 380 - 780	- 380 -1000	- 380 -1360	- 190 - 590	- 47 - 297	0 - 250	0 - 980	0 -2500	+ 125 - 125	+ 250 0	+ 395 + 145	+ 500 + 250	+ 690 + 440
> 6300 至 8000	- 420 - 910	- 420 -1180	- 420 -1620	- 210 - 700	- 51 - 361	0 - 310	0 -1200	0 -3100	+ 155 - 155	+ 310 0	+ 495 + 185	+ 610 + 300	+ 850 + 540
> 8000 至 10000	- 460 -1060	- 460 -1400	- 460 -1960	- 230 - 830	- 55 - 435	0 - 380	0 -1500	0 -3800	+ 190 - 190	+ 380 0	+ 610 + 230	+ 760 + 380	+1060 + 680

6.8 孔的极限尺寸(公称尺寸范围 3150 mm 至 10000 mm)

表 23 DIN 7172 规定的孔内部尺寸的公差范围 (SMS Demag 选用). **单位 µm**

公称尺寸范围 mm	D7	D10	E9	F7	F8	G7	H7	H8	H9	H12	H13	JS7	K7	M7
> 3150 至 4000	+ 840 + 580	+1630 + 580	+ 980 + 320	+ 420 + 160	+ 570 + 160	+ 300 + 40	+ 260 0	+ 410 0	+ 660 0	+2600 0	+4100 0	+ 130 - 130	0 - 260	- 98 - 358
> 4000 至 5000	+ 960 + 640	+1940 + 640	+1150 + 350	+ 495 + 175	+ 675 + 175	+ 363 + 43	+ 320 0	+ 500 0	+ 800 0	+3200 0	+5000 0	+ 160 - 160	0 - 320	- 120 - 440
> 5000 至 6300	+1120 + 720	+2320 + 720	+1360 + 380	+ 590 + 190	+ 810 + 190	+ 447 + 47	+ 400 0	+ 620 0	+ 980 0	+4000 0	+6200 0	+ 200 - 200	0 - 400	- 145 - 545
> 6300 至 8000	+1290 + 800	+2750 + 800	+1620 + 420	+ 700 + 210	+ 970 + 210	+ 541 + 51	+ 490 0	+ 760 0	+1200 0	+4900 0	+7600 0	+ 245 - 245	0 - 490	- 185 - 675
> 8000 至 10000	+1480 + 880	+3280 + 880	+1960 + 460	+ 830 + 230	+1170 + 230	+ 655 + 55	+ 600 0	+ 940 0	+1500 0	+6000 0	+9400 0	+ 300 - 300	0 - 600	- 230 - 830

引用标准

DIN 76 螺纹槽和螺纹退刀槽，公制 ISO 螺纹 DIN 13
DIN 7167 尺寸、形状和平行度公差之间的关系；无图纸标注的包容条件
DIN 7168 一般公差；长度和角度尺寸，形状和位置
DIN 7172 大于 3150 至 10 000 mm 的长度尺寸公差和极限误差；基本原理，基本公差，极限误差

DIN EN 10204 检验证书的种类

DIN EN ISO 1302 产品几何技术要求 (GPS)；技术资料文件里表面特性的说明
DIN EN ISO 11562 表面特性：采用针式粗糙度测量方法，相位校正滤波器的测量技术特性

DIN ISO 286 第一部分 极限尺寸和配合用的 ISO 系统；公差，误差和配合的基本原理
DIN ISO 286 第二部分 极限尺寸和配合用的 ISO 系统；孔和轴的基本公差和极限误差
DIN ISO 1101 技术图纸；形位公差；形状、方向、位置和跳动公差
DIN ISO 2768 第一部分 一般公差；不标注单个公差的长度和角度尺寸公差
DIN ISO 2768 第二部分 一般公差；不标注单个公差的形位公差
DIN ISO 8015 技术图纸；公差原则
DIN ISO 10012 第一部分 对测量工具质量保证的要求；测量工具确认系统
DIN ISO 13715 未确定形状的工件棱角，概念和图纸标注

DIN EN ISO 9001 质量管理体系，要求

SMS DEMAG
SMS group

加工规范

装配

SN 200
第 6 部分

尺寸单位:㎜

适用范围

凡产品图纸或其它制造文件中无特殊要求时，这一部分中规定的加工规范适用于所有待装配部件和被装配单位。

装配指的是把两个或两个以上具有一定几何形状的工件永久地连接起来，其中也包括所有的搬运和辅助过程以及测量和检验工作。

内容

页数

1 安全说明 1

2 准备工作 1

3 实施 2

3.1 装配 2
3.1.1 装配部件的形位公差 2
3.1.2 螺栓强度等级 8.8 允许的螺栓载荷 3
3.2 管路的安装 3
3.2.1 管路和管路元件的位置 3
3.2.2 管路的一般公差 3
3.2.3 接头和法兰的安装 4
3.2.4 接头和螺纹配件的密封 4
3.2.5 紧固件的布置 4
3.2.6 管路和输送介质部件的清洁 4
3.2.7 螺孔的位置 4
3.2.8 连接孔 5

4 检验 5

引用标准 5

1 安全说明

- 运用过的所有化学物质 (例如:粘贴剂、润滑剂、密封料)必须要有它的数据一览表和安全说明表并加以注意。数据一览表和安全说明表须一同提交给 SMS Demag。
- 禁止使用石棉和含石棉的物质。
- 氧气管的接头和法兰部件绝对不允许有油脂。
- 只能用加热(火焰)才能松开的接头不允许用于易燃介质。

2 准备工作

- 所有的部件都要去毛刺 (按 **DIN ISO 13715** 的规定无毛刺)并进行清理，装配前所有表面要进行处理。

- 输送介质的孔要用照明法，检查是否畅通(也可用压缩空气)。
- 装配部件的基面要与设备以后的机座相应并具备进行必要检验所要求的精确度。在这种情况下须考虑静态和动态载。
- 各个工件的检验完成并出具检验文件之后，装配工作才可以开始进行。

下接第 2 至第 5 页

3 实施

3.1 装配

- 在装配 (例如:衬板、离合器、轴套等部件)时，须遵守相应的生产厂家的粘合、润滑及密封规程。
- 对轴承、离合器等工件进行热装或热卸时，要遵守生产厂家的安装规范并注意最高允许加热和冷却温度 (特指调质和淬火 齿轮)。
- 装配后无法再进入的部位要事先涂底漆和表漆(见第 7 章)。
- 脂润滑轴承和涂脂管路应在交货前涂好第一次脂。
- 要考虑、做好并记录需调整的配合间隙及表面承压图。
- 要保证装配件和加工面的最大接触面积。
- 除了热装件外，所有裸露的接触面(已加工)在装配前要用 Tectyl 511-M 或同类产品进行防锈保护。
- 所有润滑部件润滑要足够，须用一种 **SN 180** 标准的润滑剂进行润滑。
- 图纸中标注的紧固扭矩在局部装配时为了进行精加工也必须遵守。
- 在图纸中没有标注的可按标准安装的拧紧扭矩进行拧紧。表 2 中根据螺栓材料，对其拧紧扭矩进行了说明。
- 如果在图纸中没有标注扭矩值或预紧值，亦无其它对锁紧螺母的提示，就按 **SN 507** 用 Loctite 243 进行螺栓连接。
- 拆卸工作量应减少到可能的最低程度。只要发货时不会产生问题，螺钉和垫板等应尽量保留在设备上。
- 可更换部件 (例如:管道支承部件、分体盖、分体壳等)在拆卸前要用钢印打好字母、数字等附加标志，标志要能长久保持并清晰可见。
- 若运动用液压设备来完成，必须保证液压介质要求的纯度，按 **ISO 4406** 纯度至少为 17/13。

3.1.1 装配部件的形位公差

此公差是针对相应部件的结构长度

表 1 **形位公差**

特性	公差等级			
	很好 (sf)	**好 (f)**	**中等 (m)**	**差 (g)**
直线性	0,05	0,1	0,2	0,5
平面度	0,05	0,1	0,2	0,5
平行度	0,03	0,1	0,2	0,5
垂直度	0,05	0,1	0,2	0,5
倾斜度	0,03	0,1	0,2	0,5
水平度	0,05	0,1	0,2	0,5
垂直线	0,05	0,1	0,2	0,5
轴对中	0,03	0,1	0,2	0,5

SMS Demag 公司使用上述公差等级表中的 中等 。不相符之处，将在所属的图纸或检验大纲中作标注。

3.1.2 螺栓强度等级 8.8.允许的螺栓载荷

该螺栓载荷不适用带精螺纹的螺栓以及按 SN 425 中的膨胀螺栓和 T 形螺栓。

摘自 SN 403

表 2 允许的螺栓载荷

螺栓尺寸		应力横截面	拧紧方法		
			旋转		拉
d_1	P	A_s [mm] ^{2}	预应力 F_V [kN]	拧紧扭矩 [Nm]	预应力 F_V [kN]
M 6	1	20,1	7	7	-
M 8	1,25	36,6	13	18	-
M 10	1,5	58	20	35	-
M 12	1,75	84,3	29	61	-
M 16	2	157	55	149	-
M 20	2,5	245	86	290	-
M 24	3	353	124	500	158
M 30	3,5	561	199	1004	251
M 36	4	817	291	1749	366
M 42	4,5	1121	401	2806	502
M 48	5	1473	529	4236	660
M 56	5,5	2030	732	6791	909
M 64	6	2676	969	10147	1199
M 72x6		3463	1265	14689	1551
M 80x6		4344	1597	20368	1946
M 90x6		5590	2069	29492	2504
M 100 x 6		7000	2605	41122	3136
M 110 x 6		8560	3198	54799	3835
M 125 x 6		11800	4205	80284	5018
M 140 x 6		14200	5352	113326	6362
M 160 x 6		18700	7073	171027	8378

使用其它螺栓材质，预应力和拧紧扭矩可以按下列系数进行换算:

螺栓材质:5.6 = 0,47; 10.9 = 1,41; 12.9 = 1,69; A 2-70 = 0,71; A 2-80 = 0,94.

3.2 管路的安装

3.2.1 管路和管路元件的位置

管路、管路元件和管道支架的位置标示在图纸中。只有征得设计部门得同意后才允许出现偏差。
对于未完全确定尺寸且必须在现场装配的管路，制造部门应注意下述几点:

- 按总装图、示意图和管路走向图正确敷设管道，使其发挥正常功能;
- 在考虑留有适当的安装位置的情况下，正确装入配件，使其发挥正常功能;
- 有次序地配置管道导向支座，使之易于安装和拆卸。
- 铺设管道时不要产生应力（**DIN EN 13480-4**）
- 注意液压螺栓预紧器的占地需要（例如锚栓、变速器轴承螺栓）。

3.2.2 管路一般公差

对于未完全确定尺寸并可以自由敷设的管道，主要应确保其功能。**DIN EN ISO 13920** 表 3 至表 5 中的精度等级 **C** 和 **F** 适用于所有的一般公差尺寸。

DIN EN ISO 13920 表 3 至表 5 中的精度等级 **B** 和 **F 适用于完全**确定了尺寸的管道(例如:, 管道图纸，等距图) 的所有一般公差尺寸。

表 3 长度尺寸 (外部尺寸、内部尺寸、台阶尺寸)

公差等级	公称尺寸范围										
	2 至 30	> 30 至 120	> 120 至 400	> 400 至 1000	> 1000 至 2000	> 2000 至 4000	> 4000 至 8000	> 8000 至 12000	> 12000 至 16000	> 16000 至 20000	> 20000
B	± 1	± 2	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14	± 16
C	± 1	± 3	± 4	± 6	± 8	± 11	± 14	± 18	± 21	± 24	± 27

表 4 角度尺寸

公差等级	公称尺寸范围 (短边长度)					
	允许偏差的度和分			允许偏差的正切值		
	至 400	> 400 至 1000	> 1000	至 400	> 400 至 1000	> 1000
B	± 45'	± 30'	± 20'	0,013	0,009	0,006
C	± 1°	± 45'	± 30'	0,018	0,013	0,009

表 5 直线度、平面度和平行度公差

公差等级	公称尺寸范围 (面的长边长度)									
	> 30 至 120	> 120 至 400	> 400 至 1000	> 1000 至 2000	> 2000 至 4000	> 4000 至 8000	> 8000 至 12000	> 12000 至 16000	> 16000 至 20000	> 20000
F	1	1,5	3	4,5	6	8	10	12	14	16

3.2.3 接头和法兰的安装

安装接头时要注意螺纹的清洁和润滑，以及制造厂的装配说明。
安装**不锈钢制的接头**时，螺纹及焊堆处锁紧螺母的接触面要涂上足够的**润滑脂** (例如: Micro Gleit 公司的"Micro-Gleit GP 350"润滑脂或其它经 SMS Demag 同意使用的润滑脂)，以防止接头锈死。

使用由两种不同材料制成的法兰，留在管子上的部分(法兰和焊带)出于酸洗的原因必须与管子的材料相同。酸洗过程之前可以拆卸下来的所有管路元件 (法兰等) 均可用表面处理过的 (镀锌、镀铬、镀镍)钢制成。

3.2.4 接头和螺纹配件的密封

若使用**端面带有弹性密封件的旋入式接头**，则不允许另外使用密封剂密封。
在例外情况下要使用**不带端面密封件的接头和螺纹配件**时，≤ 16 巴的低压区用 Omnifit 50H (Henkel 公司产品)密封，> 16 巴的高压区用 AVX Nr. 586 (Loctite 公司产品) 密封，或使用等效的密封剂。
脂润滑配管中的接头不另外密封。
由于用 AVX 密封的接头只能通过加热(火焰)后才能松开，因此不能用于可燃介质。

3.2.5 紧固件的布置

若图纸中未规定紧固件的布置方式，则在紧固管道时，两个紧固点的间距不得超过表 6 中给出的数值。
在会松开的连接件和弯管旁应加装紧固件。
焊接的管夹采用角焊缝 a = 0,3 x 最薄的钢板厚度。
管子外径至(包括)10 mm 以内的脂润滑管道使用相应的管箍直接固定到机器上，中间不留空间。

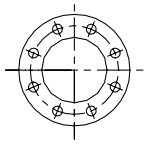
表 6

管子外径 ∅	最大间距，单位 m
≤ 10	0,6
> 10 ≤ 38	1,5
> 38 ≤ 88,9	2,5
> 88,9	3,0

3.2.6 管路和输送介质部件的清洁

在最终安装前要清理管道，也就是说要将粘附在管道内表面的所有污染物 (污物、铁屑、焊接飞溅物、颜色等) 清除干净，然后将这些管道堵住，以防再有污染物重新进入管道。

3.2.7 螺孔的位置



在管道及配件上布置螺孔要恰当，要使其与两条主轴线相对称而又无一孔落在轴线上 (按 **DIN 2501, 第 1 部分中的规定执行**)。
每个法兰上的螺孔数都能以 4 来分。

3.2.8 连接孔

所有连接孔 (例如:配件、测量仪、液压或气压缸接头、阀块接头上的连接孔等)在最终安装前都要用合适的材料 (例如:圈、帽、胶带等)封住，以防进入污物。为了便于安装而打开的连接孔，在完成相应工作后要马上重新封住。

4 检验

装配件的检查测试范围必须同我方质检部门共同商定。(见第 10 部分中的第 2 章节)
检验可行，符合实际，要满足最低要求:
- 检查安装件的形位公差
- 检查支承面和接触面、连接点和交接点
- 检查调整的间隙和接触面
- 检查结合面间隙 (用 0,05 mm 的塞尺)
- 检查运动和行驶路径(必要时可以用辅助装置)
- 检查缸的行程 (可用合适的液压机组)
- 防腐情况和涂色

制造厂须对执行过的检验作记录.

引用标准

DIN 2501 第一部分	法兰; 连接尺寸
DIN EN 13480-4	金属工业用管道连接、制造和铺设
DIN EN ISO 13920	焊接结构未注公差
DIN ISO 13715	技术图纸; 形状不定的加工件棱边; 定义和图纸标注
ISO 4406	液体流动，因固体颗粒引起的污浊等级评定方法
SN 180	润滑剂推荐
SN 403	允许的螺栓载荷
SN 507	金属粘接

SMS DEMAG
SMS group

加工规范
防腐

SN 200
第 7 部分

尺寸单位:mm

适用范围

凡产品图纸或其它制造文件中无特殊要求时，**这些加工规范条例规定**了 SMS Demag 有关对机器、管道、管子、容器和钢结构件进行防腐保护的标准。项目展开后，建议把涂层规范直接给进行涂层的厂家。

本公司正着手改用溶媒含量低的涂层材料，下一版 SN 200 将会对此重新编纂。

内容

页数

1 原则 2
1.1 基本规定 2
1.2 图纸和制造文件中的标注方法 2

2 表面特性 2
2.1 表面准备 2
2.2 经喷砂处理的钢表面清洁度标准 2
2.3 经手工除锈的钢表面清洁度标准 2
2.4 经酸洗处理的钢表面清洁度标准 2
2.5 喷砂除锈法 2

3 涂漆 3
3.1 涂底漆 3
3.1.1 基本规则 3
3.1.2 涂底漆和其特性 3
3.2 发货前涂漆和中间涂漆 4
3.2.1 基本规则 4
3.2.2 发货前涂漆和中间涂漆及其特性 4
3.3 涂面漆 4
3.3.1 基本规则 4
3.3.2 涂面漆和其特性 5
3.4 面漆颜色选择 5
3.5 随后备件和摩根油膜轴承备件的涂漆 5
3.6 抗乳化的涂漆 5

4 防腐 6
4.1 基本规则 6
4.2 防腐材料和其特性 6

5 管道、管子和容器的涂漆与防腐 7
5.1 管道 7
5.1.1 钢制管道 7
5.1.2 不锈钢和耐酸钢制管道 7
5.2 管子 8
5.2.1 钢管 8
5.2.2 不锈钢和耐酸钢管 8
5.3 管夹 8
5.3.1 钢制管夹 8
5.3.2 不锈钢和耐酸钢制管夹 8
5.4 容器 9
5.4.1 钢制容器 9
5.4.2 不锈钢和耐酸钢制容器 9

6 检验 9

引用标准 9

下接第 2 页至 第 9 页

1 原则

1.1 基本规定

- **机器和部件的所有钢表面(**不锈钢除外**)**都要进行涂色。部件接触面和功能表面例外，对它们要进行防腐处理。
- **涂的色彩**要有“**光泽**”。
- **所有**无须涂层的**部件**在喷丸或酸洗处理后要用 Tectyl 502-C 或等效产品进行防腐，**要求在图纸上注明**。

例外情况:

- SN 227 中规定的基础板浇注在混凝土中，只需进行喷砂处理，以除去表面的轧制和退火氧化皮。之后就不再进行涂层或防腐处理，以达到其与地基的较好附着状态。必须对这些部件进行室内贮存以防止新的锈蚀。
- 对不锈钢和耐酸钢的所有构件不需要进行涂层和反腐处理。

1.2 图纸和其它制造文件中的标注方法

除 1.1 中已介绍的偏离的基本情况外，若因功能方面的原因而偏离第 3.1, 3.2 或 3.3 节中表 1 – 3 的标准规范，也应在图纸或制造文件中标注。

只标注面漆涂装方法即可，例如:

- 进行**耐油**涂漆:	**SN 200 第七部分 - 3.3.4.1**
- 进行**耐热**涂漆:	**SN 200 第七部分 - 3.3.2.**
- **无须**涂漆，仅防腐:	**SN 200 第七部分 - 4**

2 表面特性

2.1 表面准备

要进行涂装或表面处理的所有表面在涂底漆前都要把回火色、锈、焊渣、轧制氧化皮、退火氧化皮、污物、灰尘、油、油脂、旧漆、冷却润滑剂等清除掉。

2.2 经喷砂处理的钢表面清洁度标准

用于一般腐蚀性环境下的部件，必须达到 **Sa 2½**纯净度的要求; 用于腐蚀性较强环境下的机器功能部件，如:减速机和容器，纯净度必须达到 **Sa 3**。

按 **DIN EN ISO 12944-4** 中的规定，这两级清洁度的特征如下:

Sa 2½ = 除去几乎所有的氧化皮、锈和涂层，钢表面最后只能见到因气泡变色而产生的轻微阴影。

Sa 3 = 完全除去氧化皮、锈和涂层 (不用放大观察)。

2.3 经手工除锈的钢表面清洁度标准

尺寸与重量较大的零件，如:轧机机架，不能进行喷砂除锈，要求达到 St 3 清洁度。

按 **DIN EN ISO 12944-4** 中的规定，这级清洁度具有下述特征:

St 3 = 除去松动的氧化皮和疏松的涂层; 除去大部分锈，使钢表面在进行再次清扫后能明显地呈现金属光泽。

2.4 经酸洗处理的钢表面清洁度标准

作为喷砂处理的替代方法，在小工件和现有酸洗槽的情况下，除锈和表面准备可采用酸洗法，例如:利用盐酸进行酸洗，接着进行钝化处理。在这种情况下则要求达到 Be 的清洁度。

根据 DIN EN ISO 12944-4

Be = 完全除去涂层残迹、氧化皮和锈。

清洁度 Be 相当于纯净度 Sa 3。

2.5 喷砂除锈法

为能达到清洁度 Sa 2½ 及 Sa 3，要使用下述硬铸铁制成的金属浇铸喷砂剂棱角砂:

喷砂剂 ISO 11124 M/CI/G70

在考虑到撞击能和喷射角度的情况下使用这种喷砂剂时，不允许大幅度地超过所要求的表面平均粗糙度值 R_a 12,5。

3 涂漆

3.1 涂底漆

基本规则
钢表面处理完之后，为防止重新生锈，必须在 6 小时内完成涂第一层底漆的工作。

若是在磷酸池中进行的表面处理，则第一层底漆在 48 小时之后才能涂上，以使磷酸能完全转换，这样第一层底漆就不会再进行化学分解。

这层底漆还可在机加工期间防止冷却润滑液浸入。

根据第一层底漆在精加工期间或通过焊接遭受破坏的程度，对其进行修补或重新涂漆。

对焊缝区要进行特别彻底的清扫，清除掉焊条分解后的碱性或酸性成分

装配后不能接近的区域应在最终装配前涂底漆和面漆。

涂底漆和其特性

要采用下述方法涂底漆:

表 1

涂底漆方式 [1]	清洁度标准	涂层厚度 (µm)	最高温度 (°C)	最长防锈时间 [2] (月) 室内保存	最长防锈时间 [2] (月) 室外保存	说明	图纸标注
3.1.1 SMS Demag 标准式 加磷酸锌的钙醇酸基多用涂料 (无铅、无铬)，灰色，类似 RAL 7005	Sa 2 ½ 及 Be.	40-50	120	21	9	可用于所有的机器和钢结构件以及钢制管道和容器。随后备件和摩根油膜轴承备件	否
3.1.2 耐热式 硅盐酸锌粉漆，湿度硬化性的 灰色，类似 RAL 7037	Sa 2 ½ 及 Be.	70-75	400	24	12	高温环境下的机器或部件	要
3.1.3 耐酸式 加磷酸锌的二元环氧树脂 底漆，栗色，类似 RAL 3009	Sa 2 ½ 及 Be.	40-50	150	21	9	在酸雾或酸滴环境下工作的机器或部件	要
	建议用不锈耐酸钢制容器						
3.1.4 耐油式 3.1.4.1 外部涂漆 同 3.1.1 SMS Demag 标准式	Sa 2 ½ 及 Be.	40-50	120	21	9	所有机器	否
3.1.4.2 内部涂漆 二元环氧树脂底漆，栗色，类似 RAL 3011	Sa 3 及 Be.	40-50	150	21	9	例如:减速机罩和减速机里面的部件和轮子	要

注释见第 6 页

3.2 发货前涂漆和中间涂漆

基本规则

若**在现场安装后**才涂表漆，则在**发货前需涂一次漆**。
车间安装后以及功能或验收检验结束后，涂面漆之前要进行**中间涂漆**。
只有在酸蒸汽或有酸滴的环境中工作的机器或其部件才要求进行**中间涂漆**。

发货前涂漆和中间涂漆及其特性

要采用下述方法进行发货前涂漆及中间涂漆

表 2

发货前涂漆和中间涂漆的方式	涂层厚度 (µm)	最高温度 (°C)	最长防锈时间 [2] (月) 室内保存	室外保存	说明	图纸标注
3.2.1 **发货前涂漆** 同 3.1.1 SMS Demag 标准式，但为橄榄灰色，类似 RAL 7002	40-50	120	36	18	现场安装后涂面漆。要标注厂内订单及内部通知的内容	否
3.2.3 **中间涂漆** 含磷酸锌和铁云母的环氧酯，栗色，类似 RAL 3009	40-50	150	36	18	在酸雾或酸滴环境下工作的机器或部件	要

3.3 涂面漆

基本规则

若表 1 和表 2 所列的涂漆工作以按规定完成且机器的安装以及功能或验收检验已结束，原则上才进行涂面漆的工作。
必须确保，要进行涂层的面没有油脂、油、污物和灰尘。
装配后不能接近的区域应在最终装配前涂底漆和面漆。

涂面漆和其特性

要采用下述方法涂面漆

表 3

涂面漆方式	涂层厚度 (µm)	最高温度 (°C)	最长防锈时间 [2] (月) 室内保存	室外保存	说明	图纸标注
3.3.1 SMS Demag **标准式** 醇酸酯基多用面漆 (无酪酸铅) 绿色，类似 RAL 6011[3]	40-50	120	36	18	所有的机器和钢结构件以及钢制管道和容器	否
3.3.2 **耐热式** 硅黄铜漆 白铝，类似 RAL 9006	15-20	400	36	18	高温环境下的机器或部件	要
3.3.3 **耐酸式** 二元环氧酯涂料 绿色，类似 RAL 6011	40-50	150	39	24	在酸蒸汽或酸滴环境下工作的机器或部件	要
3.3.4 耐油式 **3.3.4.1 外部**涂漆 同 3.3.1 SMS Demag 标准式	40-50	120	36	18	所有机器	否
3.3.4.2 内部涂漆 二元环氧酯面漆 象牙色，类似 RAL 1014	40-50	150	36	18	例如:减速机罩和减速机里面的部件和轮子.	要

注释见第 6 页

3.4 面漆颜色选择

表 4

应用范围	颜色	图纸标注
危险区的旋转区域	按 DIN 4844 的规定黄/黑标记 RAL 1004 / RAL 9005	要
盖板(花纹或网格板制)	深黑色 RAL 9005	否
盖板 (光板制) 防滑板 例如: PUR 120; 结晶粒度为 0,2 至 1,2 mm, 清洁度标准 Sa 2 ½	黑色 RAL 类似 9005	要
SMS Demag 公司标志 **公司标志的边框**	深黑色 RAL 9005 交通红 RAL 3020	否
栏杆	黄色 RAL 1004	否
外购件	标准–制造商	-
液压柜，伺服箱或其它液压元件 在内部区域涂漆	乳白色 RAL 9001	否

3.5 随后备件和摩根油膜轴承备件的涂漆

随后备件是指不属于首次交货时的备件。
如在出厂货单或图纸上没有其它标注，按 3.1.1，对随后备件和摩根油膜轴承备件只进行一次性标准涂层。按 1.1，对金属光亮件和加工过的面进行防腐处理。
如客户有不同要求，请和 SMS Demag 涂漆专业部门磋商。

3.6 抗乳化的涂漆

对底漆和面漆以及其抗乳化液特性的说明取决于现有的乳化液情况。
在此没有普遍适用的规定，须单个作检查，制定规定。要求标注在图纸上。

注释见第 6 页

4 防腐

基本规则

当机器的安装以及功能或验收检验结束后，不能涂底漆或面漆及不能进行发货前或中间涂漆的表面的防腐工作在最后一次涂漆后进行。
必须确保，要进行防腐处理的面没有油脂、油、灰尘和锈膜。
为避免底层生锈，只对绝对干燥的表面进行防腐处理。

防腐材料和其特性

要采用表 5 中的防腐材料。

表 5

防腐方式	清洁度标准 [4]	涂层厚度 (µm)	最长防锈时间 [2] (月) 室内保存	室外保存	说明	图纸标注
4.1 外部防腐 **Tectyl 846**	Sa 3	50	36	12	金属光亮面，可用溶剂除掉。	否
4.2 内部防腐 **4.2.1 Tectyl 502 – C**	Sa 3	40	24	3	金属光亮面，减速机内部部件，在试车期间溶化	否
4.2.2 Tectyl 511 – M	Sa 3	15	18	-	中间保存或短期发货时用。	
4.2.3 Renolin MRX 46	Sa 3	-	24	-	用于液压机组。功能试验用油/防腐油	否
4.3 摩根轴承防腐 **Tectyl 502 - C 95 %** **Tectyl 511 - M 5 %**	Sa 3	渗入 70	36	6	摩根轴承	否

---

[1] 若使用其它底漆，则只允许使用有利于环境保护的材料，即不允许使用聚氯乙烯涂料或含铬酸锌的底漆。

[2] 室内保存 = 密闭无空调库房
室外保存 = 堆放在露天或棚内
} 见 **SN 200 第九部分**

[3] 亦可选用其它色调，例如:**灰色:**RAL 7000, 7031, 7032, **绿色:**RAL 6010, 6021, **蓝色:**RAL 5010 或各种媒体（流量材料按 DIN 2403）可供选择，但必须在图纸上或其它加工文件资料上标注 。

[4] 标注 Sa 3 时，防腐的特征为 **DIN EN ISO 12944-4** 中规定的清洁度标准，而不是指喷砂除锈法 Sa。

5 管道、管子和容器的涂漆和防腐

管道
管道由管子和管件组成，经过预加工，敷设到机器设备上，以预加工状态运往工地的管道也包括在内。管道的作用是把一种介质 (例如：冷却水、空气、油等)从介质准备好的地方(例如：容器)输往最终用户(例如：液压缸)。

管子
管子是指事先未进行加工，以米计算，在制造状态下把它运往工地，以便继续加工成连接管道。

容器
容器是用于准备介质。因为操作方式的原因，容器中存在或形成一个工作压力。按压力大小把容器分为：
或 ≤ 0,1 bar 或 ≥ - 0,2 bar = 无压力容器
或 > 0,1 bar 或 < - 0,2 bar =压力容器

5.1 管道

5.1.1 钢制管道

- 用 **DIN EN 10220 钢管制成的管道要**进行酸洗、冲洗并随后进行钝化处理。酸洗残余物要用压缩空气吹除掉、要求达到清洁度 Be。
- 用 **DIN EN 10305-1 钢管**、和卡套式管接头或类似接头如 WALFORM **制成的管道**，若未经焊接或热处理，且这些钢管和接头交货前已经进行过防锈保护处理，则不进行酸洗和钝化处理。
- **管道内部必须清洁。**
- 要按第 3.1.1 节中规定或用户提出的规范进行**外部涂漆**，不进行内部涂漆。
- 室内保存条件下的最长**防锈期为** 18 个月。
- 若要求**增加内部防腐处理**，可用 Tectyl 511-M 或等效产品，要在图纸上进行标注或以项目订单的方式通知。进行内部防腐处理后，管道在室内保存条件下的防锈期最长为 36 个月。

5.1.2 不锈钢和耐酸钢制管道

- 用 **DIN EN ISO 1127 钢管制成的管道**要进行酸洗、喷砂除锈或用钢丝刷除锈，除去可能产生的氧化皮层或回火色。

  要彻底除去**氧化皮、焊渣**，褐色以下的回火色是允许的。
  (见 **DIN 25410** 第 9 页，附录 A，退火色 1 和 2.)
- 用 **DIN EN ISO 1127 钢管**、和卡套式管接头或类似接头(WALFORM)**制成的管道**，若未经焊接或热处理，就不再进行后处理。
- **管道内部必须清洁。**
- 不要求进行**涂漆或防腐处理**。

5.2 管子

5.2.1 钢管

钢管的处理情况和交货情况按照表 6.

表 6

	管子					
用于介质	处理情况和交货情况					
	喷砂处理		酸洗处理 清洗处理, 钝化处理	涂底漆		用盖 封闭
	内部	外部		内部	外部	
水 蒸汽 冷凝 煤气 / 压缩空气	否	要 [1)]	否	否	要 [1)]	要
油/乳化液 液压 仪表用气	否	否	要 [1)]	否	要 [1)]	要
氧气	否	否	要	否	要	要
油脂	否	否	要 [1)]	否	要 [1)]	要

5.2.2 不锈钢管和耐酸钢管

管子进行酸洗及除去氧化铁皮(金属光亮)，不进行其它处理把它运往现场。所有的管子须用盖子密封住。

5.3 管夹

5.3.1 钢制管夹

根据预加工管夹的数量和特性进行酸洗或喷丸处理，清洁度为 Sa2½，随后按照 3.1.1 节涂一层 40 µm 厚的底漆。室内保存时的最长防锈期为 21 个月。

5.3.2 不锈钢和耐酸钢制管夹

- 经过焊接和热处理的预加工管夹或者进行酸洗、喷砂或者用钢丝刷除锈，以除去氧化皮层和回火色并确保钝化层的形成。
  要彻底除去氧化皮和焊渣，褐色以下的回火色是允许的。(见 **DIN 25410** 第 9 页，附录 A，回火色 1 和 2.)。不要求进行涂漆或防腐处理。

[1)] 不适用于 DIN EN 10305-1 管子，管子保持制造厂的管子加工、交货时状态 (无氧化皮 退火和涂油)。

5.4 容器

5.4.1 钢制容器

- **这种容器要进行喷丸处理**，液压容器要求达到清洁度 Sa 3，中央润滑设备、摩根轴承润滑设备、水和压缩空气设备要求达到清洁度 **Sa 2½**。
- **不带人孔** (小观察孔) 的容器内腔可进行酸洗、冲洗和钝化处理，要求达到清洁度 Be。

外部涂漆工作按 3.1.1 SMS Demag 标准式(加磷酸锌的钙醇酸基多用涂料 (无铅、无铬，灰色，类似 RAL 7005)进行。

- **内部涂漆**可使用经测湿法硬化了的一元或二元涂料或用 Tectyl 502-C 及等效产品(表 7)。

表 7

内部防腐方式	涂层厚度 (µm)	说明	图纸标注
Tarponal® (锌粉漆)	40 – 50 约 250 g/m^2	用于液压设备	要
Copaphen Aluminium	2 x 30 约 350 g/m^2	用于中央润滑和摩根轴承润滑设备	要
Intertol Poxitar	3 x 80 约. 1000 g/m^2	用于水和压缩空气设备	要
Tectyl 502-C	40	用于容器	要

- **所有安装在容器里面的部件**均不得涂漆，而只能用 Tectyl 502-C 或等效产品进行防腐处理。
- **不带人孔的容器**采用摆动方式用 Inertol 处理。
- **容器**内部必须清洁。
- **所有的开口**在表面处理后必须封闭好以便运输。
- 室内保存时的最长**防锈期**为 24 个月。

5.4.2 不锈钢和耐酸钢制容器

- 为了除去通过焊接产生的氧化皮层和回火色，保证钝化层的形成，要对**容器**进行酸洗、喷砂(石英砂, 玻璃珠) 或者清刷。
- 要彻底除去**氧化皮、焊渣**，褐色以下的回火色是允许的。见 DIN 25410(第 9 页，附录 A，回火色 1 和 2).
- **容器**内部必须清洁。
- **所有的开口**在表面处理后必须封闭好以便运输。
- 不要求进行**涂漆和防腐处理**。

6 检验

- **所有供货厂商均有义务**，在要交货的机器或机器部件涂面漆之前让 SMS Demag 公司检查底层涂层。
- SMS Demag 公司**保留**检查规定涂漆次数和涂层厚度以及涂漆是否按规定进行的**权利**。
- 要按安全数据表说明和技术规格说明书规定出示**所用的涂料、防腐材料、粘帖剂和密封材料**的证明书。

引用标准

DIN 2403	管道标记按流过材料
DIN 4844 第一部分	安全标记; 概念, 原则和安全符号
DIN 25410	核心技术设施, 构件的表面清洁
DIN EN 10220	无缝和焊过的钢管；尺寸、长度相关的量规
DIN EN10255	钢管，中型螺纹管
DIN EN 10305-1	精密钢管技术供货条件，无缝冷拉管
DIN EN ISO 1127	不锈钢管，尺寸、极限尺寸及长度相关的量规
DIN EN ISO 11124-2	涂漆前钢件的预处理，金属喷砂的规定，冷硬铸铁砂粒
DIN EN ISO 12944-4	通过涂层系统对钢件作防腐保护；表面形式和表面准备
SN 200 第九部分	加工规范; 包装
SN 227 第 一部分	T 形螺栓锚定板，单层锚定板
SN 227 第二部分	T 形螺栓锚定板，双层锚定板
SN 903	管子、管接头和管子支撑材料交货时的状态

适用范围

凡产品图纸或其它制造文件中无特殊要求时，这一部分中规定的加工规范适用于所有预定要发货的部件。采用由供货厂家加标签的方式加以标记。

在本标准仍有效期中，如与引进 SAP 部分项目(TP) 3 在工作方式上有所出入。标准部会适时发出修改通知。

内容

页数

1 概念定义 1
1.1 订单编号.. 1
1.2 标识号 2
1.3 名称 2
1.4 数量 2
1.5 发运件 (VE) 2
1.6 发货标签. 2
1.7 临时包装件 (VP) 2
1.8 VP 标签 2
1.9 最终包装件 2

2 SMS Demag 设计的发运件和包装件通知 3
2.1 概况 3
2.2 发运件通知. 3
2.3 包装件数据通知 3
2.4 发运件的标记方法 3

3 外单位设计的发运件和包装件通知 3

4 发运标签的固定 4

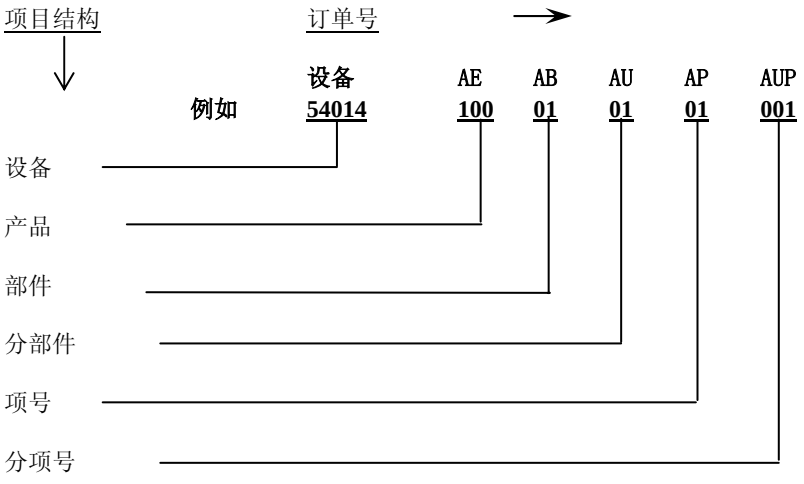
有关 **2.2** 的实例 5

有关 **2.3** 的实例 6

1 概念定义

1.1 订单编号

在此编号下，一套设备从产品 (机器)到分项号是按功能进行分类的，并用于在 SMS 订单系统中执行合同。



下接第 2 页 至第 6 页

1.2 标识号

识别零件的说明 (如:图号，材料号)。

1.3 名称

发货单元的名称。

1.4 数量

发货单元所含部件数量的数字说明。
未注数量单位是件，其它数量单位(如:套、米、公斤) 需手写填入。

1.5 发运件 (VE)

属于 SMS Demag 供货范围发运件的序号，
例如：未装配件(项号零件)，或已装配的部件，装有好几个相同件的纸板箱。

1.6 发货标签

含有发货单元特定数据的粘贴条或挂签。发货标签的内容由下述几个部分组成:

实例:

SMS DEMAG	**SMS Demag Aktiengesellschaft**
PROJEKT NR. : PROJECT NO. : IDENT NR. : IDENT NO. : BENENNUNG : DESIGNATION : MENGE : QUANTITY : VERSANDEINHEIT NR.: SHIPPING UNIT NO.:	

1.7 临时包装件 (VP)

包装件发往包装公司。临时包装件 VP 指一个或数个发运件，它须用一个附加的 VP 标签标明。

1.8 VP 标签

包装件发往包装公司时，用 VP 标签对临时包装件作标记。

举例:

SMS DEMAG

Kennwort:	**LYSTEEL**
Auftrags-Nr.:	**72023858**
VP-Nr.:	**BSME-SMS(2)-041 (88945)**
Packstück-Nr.:	**88945**
Verp.-Art:	**Kiste**
Lag.-Symbol:	**Halle**

填写 VP 标签的说明选自 SMS Demag 的发货规定。

1.9 最终包装件

直接发往用户时的最终包装件。

2 SMS Demag 设计的发运件和包装件通知

2.1 概况

对发运件和包装件发出通知，只允许供货商用 SMS Demag 提供准备的表格，因为只有这种表格将在 SMS Demag 公司 EDV 电脑系统里作处理。
发运标签须贴在相关的发货件上。

2.2 发运件通知

对发运件通知作记录，工程项目和发货件进行归类。

实例见第 5 页。

2.3 包装件数据通知

对包装件数据通知作文件记录，发运件和包装件进行归类。SMS Demag 根据得到的包装数据制订发货单。
实例见第 6 页。

2.4 发运件的标记方法

须用 SMS Demag 提供准备的标签贴在相关的发货件上，标注的内容方法如下:

若已装配的部件属于同一设备装置、但不属于同一部件时，应填写上订单编号的前 8 位。

若已装配的部件属于同一部件、但不属于同一分部件时，应填写上订单编号的前 10 位。

若已装配的部件属于同一部件的同一分部件时，应填写上订单编号的前 12 位。

若部件属于同一分部件的同一项号时，应填写上订单编号的前 14 位(零件标记)。

若部件属于同一项号的同一原始项号时，应填写上订单编号的 17 位(零件标记)。

识别号
填上识别号，识别号归项目号。

名称
名称归项目号，名称被发货处理系统接受 (VAB)。

数量
见 1.4

发货件 (VE)
SMS Demag 发货件的序号。

3 外单位设计的发运件和包装件通知

对发货件和包装件发出通知，这些部件和装置非 SMS Demag 设计，供货商只允许使用 SMS Demag 提供准备的 EXCEL-表格，因为这种表格将会在 SMS Demag EDV 电脑系统里进行处理。
其它方法步骤按第 2 章。因为供货商自己负责制定明细表，所有只向他们提供空白表格。供货商只书面通知包装件的内容；可能的话对负责提供的零部件给出详细名称。

4 发运标签的固定

将发运标签贴到一个有孔塑料挂签上。用不腐捆绳，镀锌钢丝绳及不锈钢丝绳或缆捆绳把它固定到发货件上。

不允许把发货标签直接贴到发货件上。

引用标准

无

附表见第 5 页和第 6 页。

针对 2.2 发运件通知的实例

订货号.1928888.001 K　　发运件通知

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
订单号	AB	AU	AP	AUP	识别号	数量	数量单位	重量 kg	德语名称	未装配的发货件		已装配的发货件					
										号码	数量	4					
46015239	71	9	4		20405338	1	件	208	筐式安全爬梯			1					
46015239	71	9	4	1	M9052547	2	米	72	管子 DIN 2448 48,3x3,6 mm			2					
46015239	71	9	4	2	M9722894	31	米	38	方钢 DIN 1014 20			31					
46015239	71	9	4	3	M9021028	5	米	17	扁钢 DIN 1017 50x5			5					
46015239	71	9	4	4	M9021028	7	米	79	扁钢 DIN 1017 50x5			7					
46015239	71	9	4	5	M9040109	2	m²	0	钢板 EN 10029 5			2					
46015239	71	9	5		M9030026	10	米	27	角钢 50x 50x 5	1	10						
46015239	71	9	6		20405337	2	件	3	梯子的底座	2	2						
46015239	71	9	7		46015239710907	4	件	0	Upat-UKA3 地角螺栓 M16	3	4						

栏:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9 这些已在我们的表格里填过!

11 松散件 (未装配件)用一连续序号来表示，已装配件列在 13 – 19 栏目。

12 包含未装配的发运件

13, 14, 15, 16, 17, 18 这些栏目是指已装配的发货件 VE 的序号(标题)，下面是指已装配的发货件的件数。

针对 **2.3** 包装件内容数据通知的实例

订货号 **1928888.001 K** 包装件内容数据通知

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	13	14	15	16	17
供货商 VE 号	SMS Demag VE 号	订单号	AB	AU	AP	AUP	识别号	数量	数量 单位	中文名称	包装件号	包装形式	尺寸 (L*B*H) cm	重量 kg 净重	重量 kg 毛重
1		46015239	71	9	5		M9030026	10	米	角钢	1	U	5x220x600	27	27
2		46015239	71	9	6		20405337	2	件	梯子底座	2	KA	20x20x2	4	6
3		46015239	71	9	7		M9030025	4	件	Upat-UKA3 地角螺栓 M16	2				
4		46015239	71	9	4		20405338	1	件	筐式安全爬梯	3	U	913x71x68	208	208

栏:

1 请您填入发运件号，„ 发运件通知“表中留有写发运件号的位置。

2 对供货商不重要

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a 这些栏目无须填写，发运件通知表里数据内容已清楚。

10 因为发运件会和我们明细表里写的名称不一致，请填写上发运件的名称，这对已装配的发运件尤其重要。

13 这里须给出包装件号

11 请指明包装件的包装形式 (例如： B = 捆束, CO = 集装箱, EP =欧洲装货板架, EW = 一次性装货板架, FA = 桶, GB = 网格箱, KA = 纸箱, KH = 方木结构, KI =箱 , U = 未包装, VS = 隔板)

15, 16, 17 这些栏目里请写上包装件的尺寸(单位：cm)和重量 (单位：kg) 。

SMS DEMAG
SMS group

加工规范

包装

SN 200
第 9 部分

尺寸单位: mm

适用范围

凡产品图纸或其它制造文件中无特殊要求时，这一部分中规定的加工规范适用于我方合同中发货的所有部件。
规范中介绍的包装实施方法是在考虑到 SMS Demag 货物结构而应采用的最低要求。
因各个包装件各有特点，在个别情况下会出现不符合这些规范的现象。
在这类情况下须与 SMS Demag 的质检部门协商解决办法，所采用的包装措施必须能证明是与本规范相符的。
须遵循的原则是，根据设备的特点，运输路程和库存时间选择包装。列出的货物例子针对海运。包装箱尺寸、重量要合理,也就是说要节省空间,考虑合适的尺寸重量比。
这些规范可能通过专门的、以 SMS Demag 项目合同为准的包装和打标记规范加以补充。
防止害虫和病原体的包装在某一些指定国家将按照合同规定来处理。

内容

页数

1 包装类别 2
1.1 一类 2
1.2 二类 2
1.3 三类 2
1.4 四类 2
1.5 五类 2
1.6 六类 2
1.7 七类 2
1.8 八类 2
1.9 九类 2
1.10 十类 2
1.11 十一类 2
1.12 十二类 2
1.13 十三类 2
2 包装材料的质量和强度 3
2.1 概述 3
2.2 适用于一至八类和十一至十三类包装的材料 3
2.3 适用于九类包装的材料 3
3 包装件的结构 3
3.1 概述 3
3.2 一至四类和十三类包装用的木板箱 4
3.3 五类包装用的板条箱 4
3.4 六类包装用的捆装 4
3.5 七类包装用的托盘结构 4
3.6 八类包装用的围装 4
3.7 九类包装用的危险品包装 5
3.8 十一类包装用的运输包装 5
3.9 十二类包装用的集装箱包装 5
4 包装件的固定 5
4.1 计算荷载 5
4.2 包装件的固定 5
5 包装 6
6 打标记 6
6.1 标记的组成部分 6
6.1.1 文字标记 6
6.1.2 搬运标记 6
6.2 标记的结构 6
6.3 制作标记的方法 7
6.4 标记的配置 7
6.5 允许库存等级 7
6.6 危险品标记 7
7 检验 8

引用标准、规程和规定 8

附件 9
允许应力 9
箱底结构 9
侧面、端部和盖结构 10
螺栓结构 10
结构实例 11

下接第 2 至第 13 页

1 包装类别

1.1 一类 **用衬有黄麻保护纸的木板箱包装，货物装在铝箔 (BWB TL 8135-0003 或者等效的铝箔) 袋中并加入相应的干燥剂; 保证期为 24 个月。**

货物 易生锈的机器设备和电气材料，装配管子

1.2 二类 **如同 1.1, 但为双层木板箱，使用按货物易损程度选定的缓冲垫层材料 (要标注加速度值)，为悬浮式包装。**

货物 极易损坏的电气和控制材料。

1.3 三类 **如同 1.1, 但要装入 0.2mm 厚的聚乙烯袋中 (BWB TL 8135-0019 或者等效的铝箔); 保证期为 24 个月。**

货物 如同 1.1

1.4 四类 **如同 1.1, 木板箱包装，但不带铝箔和聚乙烯袋装，箱子上部加鳃板**

货物 耐冲击，抗腐蚀的单元 (简单的机械结构件、螺栓、管道)

1.5 五类 **板条箱**

货物 抗腐蚀并对一般的运输性机械损伤也不敏感的部件，各种类型的容器。

1.6 六类 **捆装**

货物 按长度计算的钢管，不要求为防止一般性机械损伤采取保护措施，而只是作为发货单元放在一起的结构 / 支架

1.7 七类 **托盘结构**

货物 不易损坏、抗锈蚀的部件，其尺寸超出通常的装载断面。

1.8 八类 **围装 (也包括电缆盘)**

货物 单件重量超过 30 t /或者其尺寸超出通常的装载断面的部件。这些部件对锈蚀及运输中的机械损伤均不敏感。只将其机加工面用板条围起来。

1.9 九类 **危险品包装**

货物 规定的危险品

GGVSee	海运
GGVSE	陆运和铁路运输
IATA-DGR	空运

1.10 十类 **不包装**

货物 运输过程中勿需特别保护的部件。

1.11 十一类 **运输包装 (不保证库存防锈期)**

货物 确定为中间运输的部件 (发运给分包商、加工厂、中央包装站等)。要对这些部件采取保护措施，使其不因气候影响和运输过程中的机械作用而受损害。

1.12 十二类 **集装箱包装，装在运输船底部，货物必须用 BWB TL 8135-0003 或者等效的铝箔密封并另放适量干燥剂，确保耐用 6 个月。**

货物 如同 1.1

1.13 十三类 **拖船包装**

货物 用可以直接存放货物的载重设备运输的部件。

2 包装材料的质量和强度

2.1 概述

各个货国有关包装材料结构和特性的专门规定见 K 和 M (汉堡商会的领事和样品规范) 的有效版本。

2.2 适用于一至八类和十一至十三类包装的材料:

- 承重结构件只允许用 **DIN 4074 - 1** - S 10 - TA/FI 中规定的干燥松木。
- 木板箱隔离层内非承重结构件可以按 **DIN 4074 - 1** - S 7 - TA/FI 使用干燥的木材。

须注意 DIN 4074-1 的补充内容 :

	分类等级 **S 10**	分类等级 **S 7**
最大 树脂凝块	l = 5,0 cm b = 0,5 cm	l = 10 cm b = 1 cm
最小比重	0,45 至 0,50 kg/dm^3	0,45 至 0,50 kg/dm^3

外表面围装可用以下木材:
- 按 **DIN 4074**-S7-TA/FI 使用半干木材。
- 按 **DIN 68705**-BFU 100 中规定的胶合板, 其厚度至少为 12 mm
- 粘合形式为 EXTERIOR 的 APA RATED SHEATING 和 APA RATED STURD-I FLOOR 型胶合板。
  最小厚度 9 mm (仅用于 1-3 类的木板箱，见表 3)
- 按 **DIN EN 300** - OSB3 使用木板，最小厚度 12 mm (仅用于 1-3 类的木板箱，见表 3)

这里必须注意，只有垂直边连接才允许使用。

2.3 适用于九类包装的材料:

- 只能使用按 **RM 001** 规定的经过了结构形式检验的容器。

3 包装件的结构

3.1 概述

标准包装件的尺寸和重量如下:

长 = 1190 cm

宽 = 240 cm

高 = 240 cm

重量 = 20000 kg

超标包装件应由包装部门在开始包装前绘制包装件草图教给 SMS。
空运包装件最大尺寸要逐件与 SMS Demag 协商确定。

此外还要遵守下述条件:
- **DIN 1052** 中规定的强度值、结构形式 (见 表 1 和表 2)
- 负荷计算，如落下高度、运输过程中的加速度，要按发重货时木材包装件强度计算法 (RGV) 计算。
- 板条框架的对角线加固法 (见第 11 页 和第 12 页):
  接头 : 盖 - 侧 - 底 (见图 1)
  底 - 侧臂 (见图 2)
  端 - 底 - 侧臂 (见图 3)
- **DIN 1052** 中规定的钉固方法:木质板条的钉固方法 (见图 5)
- 第 2.2 节中规定的木材等级
- 只用于固定箱子构件的横断木料钉固方法
- 箱内加板条的方法

3.2 一至四类和十三类包装用的木板箱

木板箱按待包装重量划分型号和等级 (表 3)。
由此得出的细节见 表 4 - 10
木板箱的结构特点如下:
- 这些木板箱至少应能两个叠放运输。
- 木板箱和板条箱叠放压力可达 10 kN/m^2 。
- 重量达到 5 吨的木板箱捆绳部位要加重货护板，盖上要加棱边保护装置 (钢板最小厚度: 3 mm).
- 包装件应能承受装卸时绳子的紧固力。
- 可用起重装置及平地运输工具搬运。

箱子端面的所有方木都要用纵向垫木加螺栓紧固。
螺栓数据见 表 10。五类箱型要求用两道螺栓紧固。
使用立撑时必须能证明其具有防止弯折的双倍保险系数。立撑要在其原位固定。
箱子侧面和端面要加立板。
箱盖底面要用密封剂防潮。
密封材料要加在木板和板条框架之间。
箱底要留出冷凝水和逸入潮气的排出孔或排出槽，箱子的这些部位要采取防止害虫侵入的措施。
包装件的直径 ≥ 500 mm 的立孔要用 5 - 6 mm 厚的胶合板盖住。胶合板要固定在它的位置上。

3.3 五类包装用的板条箱

木板箱 (第 3.2 节) 的结构也适用于相同尺寸的板条箱。作为承重部位，板条箱的箱底必须完全封闭。端面、侧面和箱盖用 2/3 的木板。

3.4 六类包装用的捆装

捆装的结构特点如下:
- 这些货捆至少应能两个叠放运输。
- 这些货捆在装卸时应能承受绳子的紧固力
- 可用起重装置及平地运输工具搬运。

捆装时要注意:
- 加方木箍和夹紧螺栓 (丝杆)。
- 按包装件重量加木材、胶合板或塑料制中间垫层并用夹紧螺栓固定防滑。
- 用螺栓固定时，其外露部分要用带槽盖板护住。盖板用钉子固定。
- 螺栓连接件要固定。

也可以用槽钢作箍。

3.5 七类包装用的托盘结构

托盘的结构特点如下:
- 这些托盘至少应能两个叠放运输。
- 重量超过 5 吨时捆绳部位要加重货护板。
- 这些托盘在装卸时应能承受绳子的紧固力。
- 可用起重装置及平地运输工具搬运。

托盘结构用木材和钢材均可。
托盘上若无法直接用螺栓固定，可用钢带与其固定在一起。但要避免包装件与钢带直接接触。
托盘结构的长度和宽度不得小于包装件的尺寸。
托盘端部要有成 45° 角的斜线，其厚度要达到木材厚度的至少 30 %。
必要时要在包装件与下部结构之间及包装件与固定材料之间加相应的缓冲垫。

3.6 八类包装用的围装

围装的特点如下:
- 围装件至少应能两个叠放运输。
- 重量超过 5 吨时捆绳部位要加重货护板。
- 围装件在装卸时应能承受绳子的紧固力。
- 可用起重装置及平地运输工具搬运。

用接触防腐剂和铝粘贴箔防腐。
机加工面要全部围装。
仪表配件和外凸部分要全部围装并加缓冲垫。

3.7 九类包装用的危险品包装

在制订包装单元清单时要特别注意有关危险品组合包装最大量的规定。

3.8 十一类包装用的运输包装

运输包装的特点如下:

- 运输包装件至少应能两个叠放运输，
- 在装卸时应能承受绳子的紧固力，
- 可用起重装置及平地运输工具搬运，
- 采取防止气候影响和运输过程中机械作用的保护措施。

3.9 十二类包装用的集装箱包装

集装箱包装时，集装箱的内部尺寸必须考虑。

4 包装件的固定

4.1 计算负荷

出现惯性力时的 g 值

对运输安全起关键作用的惯性力来自实际情况中出现的加速值和减缩值。

下表列出各种运输方式中出现的加速度值。

出现加速度时的 **g 值** (正常运行时的最大值)

加速力			
运输方式	水平力		垂直力
	向前或向后	侧向	
铁路运输	4,0 g	0,5 g	0,3 g
公路运输	0,8 g	0,5 g	1,0 g
远洋航运	0,25 g	0,25 g	1,0 g
空运	1,5 g	1,5 g	3 g

(按 HPE 规程 2003/06 期)

多种方式联合运输时考虑各自的最高值。

4.2 包装件的固定

- 包装件要经分散载荷的横木与箱底结构用螺栓固定紧固在一起。螺栓的数量和尺寸计算方法见表 11。螺栓之间及螺栓与木纹方向上负载边缘的最小间距为 7 d，但至少为 10 cm。
- 包装件的活动部件的固定同包装件在箱底结构上的固定方法完全相同。
- 若包装件与箱底结构不能或不能完全用螺钉或螺栓固定在一起，则可使用相应的中间垫层、缓冲垫、支撑、阻隔材料等，以防止包装件在箱内滑动。

适宜的措施有:

- 用压木和丝杠压住 (螺栓最小直径见表 10)
- 用前伸的钢丝和拉杆拴住 (要求证明钢丝的直径足够粗)
- 用木质斜撑 (不允许木材与金属直接接触)

5 包装

在货物入库和出库检验过程中，包装人员要检验供货厂商对部件采取的防腐措施在外表面是否有受损部位，必要时按 **SN 200** 第七部分中的规定加以修补。
根据所要求的运输和库存时间，把货物焊封并加干燥剂进行防腐保护。
可用下述隔离材料:

- BWB TL 8135-0019 **或等效的铝箔规定的聚乙烯膜**
- BWB TL 8135-0003 **或等效的铝箔规定的铝箔。**

使用合适的运输材料 (纸、膜、塑料包装等) 用 VCI 方法的包装也可选用，但需事先与 SMS Demag 协商可用性。
确定隔离罩尺寸的原则是，可以按规定进行两次开、闭。
根据 **DIN 55474** 中的规定，按最终湿度的最大允许值为 40 % 计算所需干燥剂量，用 **DIN EN ISO 15106-3** 中规定的方法确定水蒸汽穿透能力，此时要检查所用薄膜是新交货的还是已老化的。
按目的地确定所有检验气候。若无有关的气象资料，则使用 **DIN 53122-1** 中规定的检验气候 B。若不专门要求水蒸汽穿透能力，则使用相应的供货技术条件中的最大允许水蒸汽穿透值 (新交货和老化状态的平均值)。
要将检验结果以 **DIN EN 10204/3.1 或 3.2** 规定的验收检验证书的形式出示给 SMS Demag。
干燥剂包 - 低粉尘包装 - 要放在包装的上部，防止坠落。固定方法要适当，要使其能长期承受因运输、搬运和吸湿导致的增重带来的负荷。干燥剂和包装件不得直接接触。
外凸部件和尖棱要加垫，以防把隔离膜磨坏或撞破。要把隔离罩内的空气抽出。
隔离罩若被固定元件戳破，则应在罩内、罩外均用密封件和密封剂修补完全，使其不透水蒸汽 (见图 4)。

6 打标记

6.1 标记的组成部分

标记由文字标记和搬运标记组成。

6.1.1 文字标记

文字标记与项目有关，并且是运输标记的一部分。
SMS Demag 会在适当时把运输标记提供给承包商。

6.1.2 搬运标记

除文字标记之外，包装上还要按 **DIN EN ISO 780** 中的规定加上恰当的国际通用搬运符号。
在重量超过 5 吨的包装件重心和悬挂点处必须打标记。
库存等级标记用 6.5 项中图形标记表示。

6.2 标记的结构

若无其它规定，则所有的文字标记均用阿拉伯数字和大写拉丁字母制作。
要按可供使用的文字标记面积选择字体的大小。
不得使用小于 2 cm 的字母。
搬运标记要按 **DIN EN ISO 780** 中的规定以其中所列常用字母制作。

6.3 制作标记的方法

包装件上的标记或者用模板和海水、耐光的反差颜料 (优先选用黑色的 RAL 9005) 制作， 或者使用 SMS Demag 批准使用的标准材料、内容、字体和标牌大小的文字标牌。非包装件和托盘结构的标记允许直接打在包装件上。
搬运标记按 **DIN EN ISO 780** 规定。

6.4 标记的位置

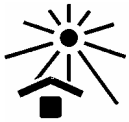
在包装件的至少两个面上要有文字标记。
圆柱体包装件的文字标记要加在两个相对的部位。
搬运标记要按 **DIN EN ISO 780** 中的规定来做。

6.5 允许库存等级

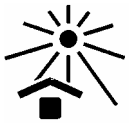
DIN EN ISO 780 规定的符号

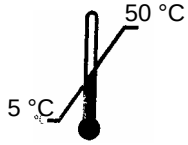
- 露天堆放加盖蓬或顶棚
  (户外存放)

- 密闭非恒温库
  (室内存放)

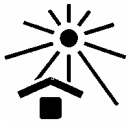


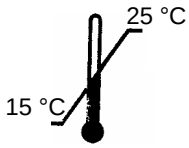
- 有防冻保护措施的库
  温度为 5°C – 50°C





- 空调库
  温度在 15°C - 25°C
  空气湿度为 40 % - 60 %





-危险品库　　按 6.6 项标记

要按最敏感的结构件确定库存等级。若 SMS Demag 未作规定，则由货物的生产厂或供货商确定相应的库存等级。 此外须在随货技术文件 (例如：供货通知、供货单、装箱单) 合适位置处明文写进规定的库存等级。

6.6 危险品标记

相应运输途径 (海、陆、铁路、空) 危险品规定中所指的危险品至少要另外增加以下几项标记内容:
- 文字顺序:包装件的 UN 编号和技术名称。
- 等级符号和等级号标记，若包装件具有多种危险性，还要增加等级符号。 标记的尺寸至少为 100 x 100 mm，集装箱的标记至少为 250 x 250 mm。

组合发货单元中每个单件的标记和标志都应清晰可见，否则应将发货单元重新标记。

7 检验

承办者应在包装工作开始之前及时 (即至少两天) 通知 SMS Demag。SMS Demag 有权到现场监督包装过程并保留检查包装的权利。

包装任务的执行者负责为每个包装件填写一份检验记录 (SMS Demag 第 1325 号印刷件)。此外，还要为每个包装件准备一份计算资料和所用材料清单，列出数量和截面。这些资料用于 SMS Demag 进行会签 (SMS Demag 认可包装执行者自己提供的内容相同的记录)。

若在包装过程中依据记录内容或观察包装件对防腐、标记或包装是否按规定实施产生合理的疑问，则 SMS Demag 委托人即可决定是否应打开包装件或隔离罩进行检查。

若在打开包装件时发现不满意的情况，则 SMS Demag 委托人即可决定是否应打开前一检查过程的双倍数量的包装件继续进行检查。

这项附加检查一直进行到对附加检查的包装件完全满意为止。

承办者负责为 SMS Demag 公司提供正确的、按此最低要求进行的包装工作并保证包装材料质量完好。若因种种原因达不到这些条件，则应事先得到委托方面的书面批准。因包装失误产生的所有损失，承包方都要对委托方负责解决。

包装检验工作并不解脱包装者的责任与保证。

引用标准、规程和规定

DIN 603	带螺栓方形肩的扁圆螺钉
DIN 1052 第一页	木结构、计算和结构
DIN 4074 第一部分	按承重能力对松木进行分类
DIN 53122 第一部分	水蒸汽穿通性测定法
DIN 55402 第二部分	包装件发货用的标记 (出口包装规程)
DIN 55474	干燥剂包
DIN EN 300	胶合板
DIN EN ISO 780	货物搬运图象符号 (ISO 780)
DIN EN ISO 15106-3	塑料薄膜和表面形成物 - 水蒸汽穿通性测定法第三部分:电解证明-传感法

- HPE 包装指导 (注册的木箱包装，集装箱及出口包装联邦协会)
- 远洋运输包装企业标准 (RGV)
- 受货国规范
- 国内和国外对危险物品运输的规定，公路运输和铁路运输 (公路和铁路危险物品规定 – GGVSE)
- 对海运危险物品的规定 (危险物品规定 – GGV 海运)
- 危险物品 – 条例规定 (IATA-DGR)
- RM 001 (各种运输工具运输危险品规范的规定)
- K 和 M, 汉堡商会领事和样品规范
- BWB TL 8135-0003, 联邦防卫技术和采购署
- BWB TL 8135-0019, 联邦防卫技术和采购署

附件

允许应力

表 1 木材用作包装材料时的强度数据

承受主要作用力 H 的允许应力 σ_{zul} 和 τ_{zul}, 单位 N/cm^2				
负荷种类	分类等级 S7		分类等级 S10	
	松木	硬木	松木	硬木
弯曲力 $\sigma_{b\ zul}$	900	950	1250	1400
无联杆直通梁的弯曲力 $\sigma_{b\ zul}$	950	1000	1250	1500
木纹方向的拉力 $\sigma_{z\ zul}$	0	0	1100	1250
木纹方向的压力 $\sigma_{d\ zul}$ $\parallel$	750	900	1100	1250
与木纹方向垂直的压力 $\sigma_{d\ zul}$ $\perp$	250	400	250	400
对轻微压痕可忽略不计的结构上与木纹方向垂直的压力. $\sigma_{d\ zul}$	300	500	300	500
木纹方向和胶合剂缝的剪切力 τ_{zul}	120	130	120	130

表 2 承受主要作用力 H 的 S10 级木材斜向受力时之允许压应力，单位 N/cm^2

$$\sigma_{dzul} \leq \sigma_{dzul}\parallel - (\sigma_{dzul}\parallel - \sigma_{dzul}) \sin \alpha$$

连接力和木纹方向之间的夹角 α 或 β	松木		山毛榉和橡木	
	—	轻微压痕可以忽略不计的结构件	—	轻微压痕可以忽略不计的结构件
0°	1100	1100	1250	1250
10°	950	1100	1100	1130
20°	800	900	950	1000
30°	650	700	820	900
40°	550	600	700	770
50°	450	500	600	680
60°	400	450	500	600
70°	300	370	430	550
80°	270	330	400	530
90°	250	320	390	500

承受主要作用力和附加作用力如:调车冲击、吊车运输、平地运输，允许应力要乘以系数 1,15

箱底结构

表 3 箱底结构

箱子型号	净重 kg	板厚 mm	底部纵向垫板 宽 x 高 cm	底部垫木 宽 x 高 cm	端部方木 宽 x 高 cm
1	< 1 000	24	8 x 10	10 x 10	8 x 8
2	> 1 000 - 5000	24	10 x 12	10 x 10	8 x 10
3	> 5 000 - 10000	24	12 x 14	10 x 10	10 x 12
4	> 10 000 - 25000	24	14 x 16	12 x 12	12 x 14
5	> 25 000	24	> 16 x 18	> 12 x 12	> 16 x 18

表 **4** 方木 **(**纵橇**)** 数量

底宽 **(cm)**	≤ 120	121 - 180	181 - 240	241 – 300	301 – 350
方木数量	2	3	4	5	6

侧面、端部和盖部结构

表 **5** 侧面、端部和盖部结构

箱子 型号	净重 **kg**	板厚 **mm**	板条框 对角线，水平 **cm**
1	< 1 000	24	10 x 2,4
2	> 1 000 - 5 000	24	10 x 2,4
3	> 5 000 - 10 000	24	12 x 3
4	> 10 000 - 25 000	24	12 x 3
5	> 25 000	24	12 x 5

表 **6** 侧面分区

箱子长度 **(cm)**	≤ 300	301 - 500	501 - 700	701 - 900	> 900
分区数	1	2	3	4	5

表 **7** 端面分区

箱子长度 **(cm)**	≤ 200	> 200
分区数	1	2

表 **8** 箱盖纵向板条数量

箱盖宽度 **(cm)**	≤ 100	101 - 200	201 - 250	251 - 350
板条数量	3	4	5	7

表 **9** 箱盖拉筋的尺寸和个数
(方木之间中心距最大 **70 cm)**

箱盖最大宽度 **(cm)**	≤ 100	101 - 150	151 - 200	201 - 250	251 - 300	301 -350
方木尺寸宽 **x** 高**(cm)**	6 x 8	8 x 10	10 x 12	12 x 14	14 x 16	14 x 18

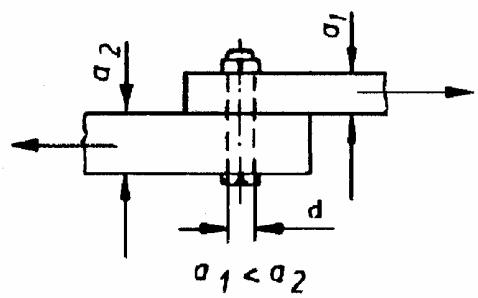
螺栓结构

表 **10** 固定包装件用螺栓的结构

螺栓 型号	净重 **kg**	螺栓直径 **Ø mm**	圆孔最大直径 **mm**
1	< 1 000	12	13
2	> 1 000 - 5 000	12	13
3	> 5 000 - 10 000	16	17
4	> 10 000 - 25 000	16	17
5	> 25 000	20	21

必须使用 **DIN 603** 规定的螺栓。

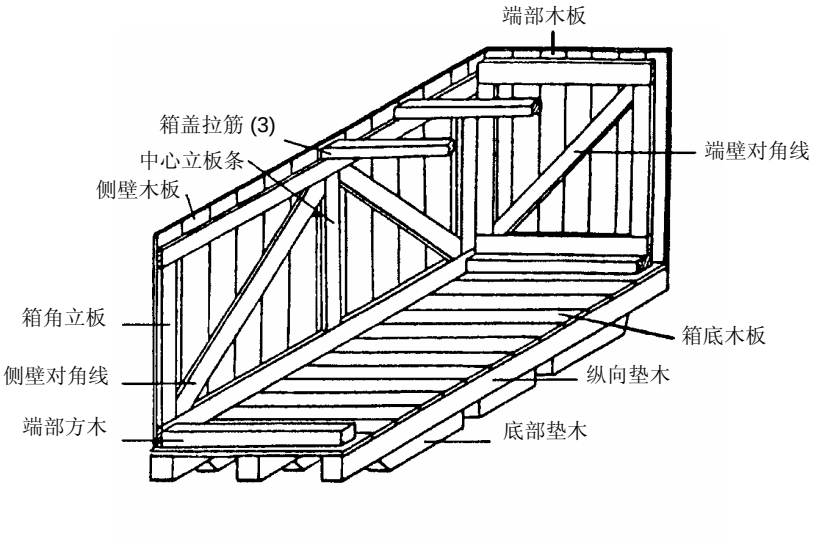
表 11 螺栓连接件受木纹方向作用力时的允许负荷，单位:N

	包括落叶松在内的松木	山毛榉和橡木
单片的 	550 N/mm² x a_1 x d 但最大 2 400 N/mm² x d^2	700 N/mm² x a_1 x d 但最大 2 800 N/mm² x d^2

d = 螺丝直径 mm

结构实例

图 1:
盖 - 侧 - 底连接方法



为了能承受 10 KN/m^2 的叠加力，有给箱盖拉筋增加垂直方向支撑的必要。

图 2:
箱底和侧壁连接方法

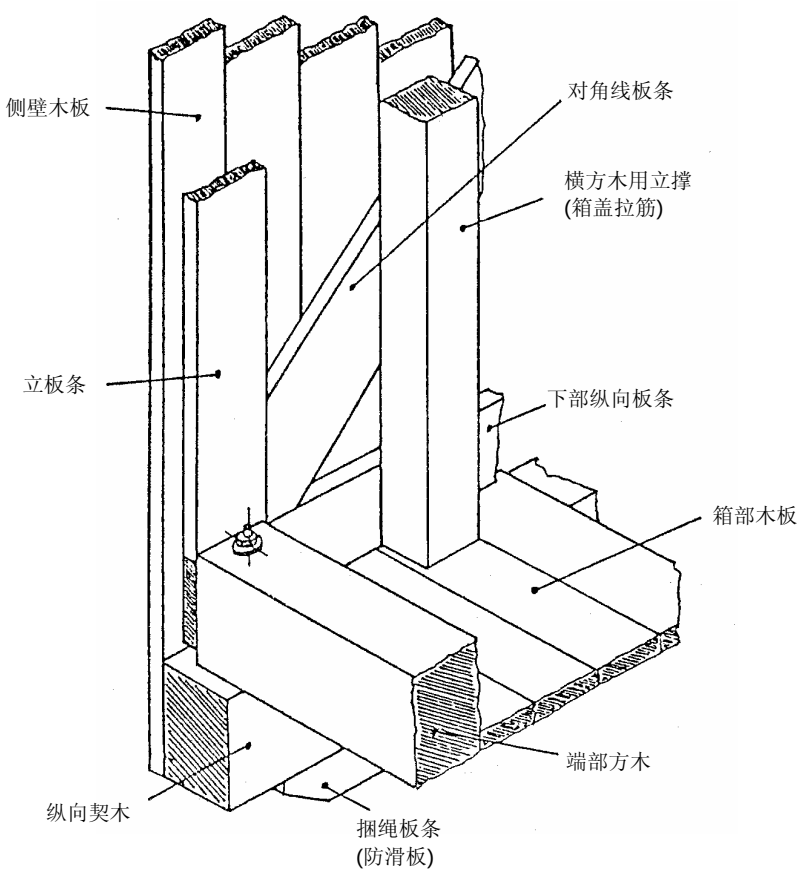


图 3:
端部、箱底和侧壁连接方法

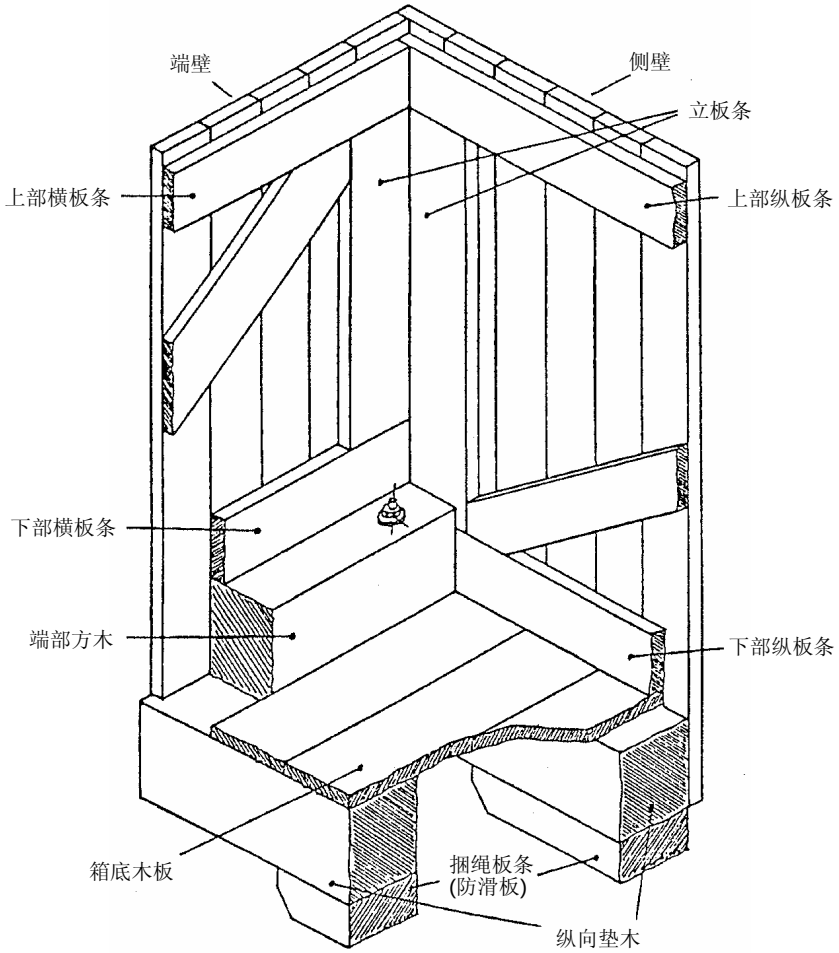
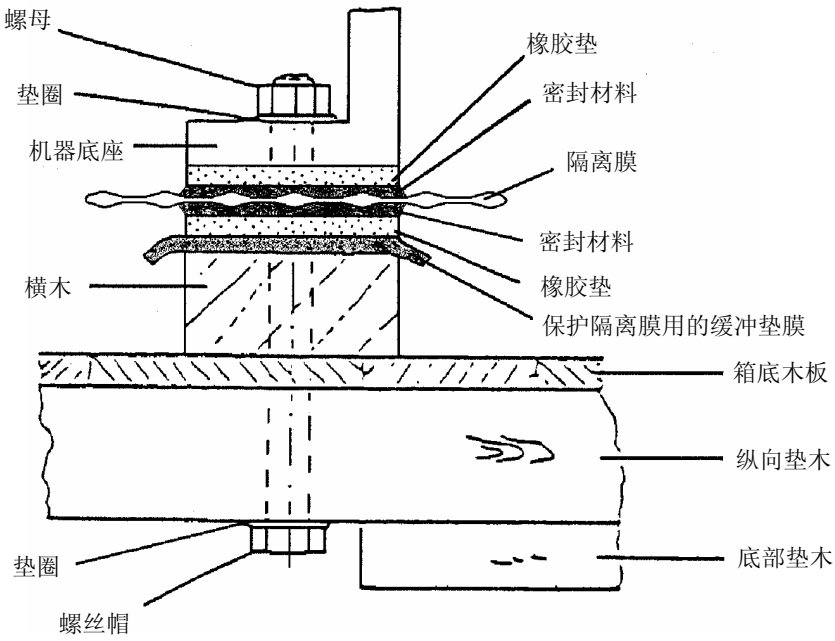
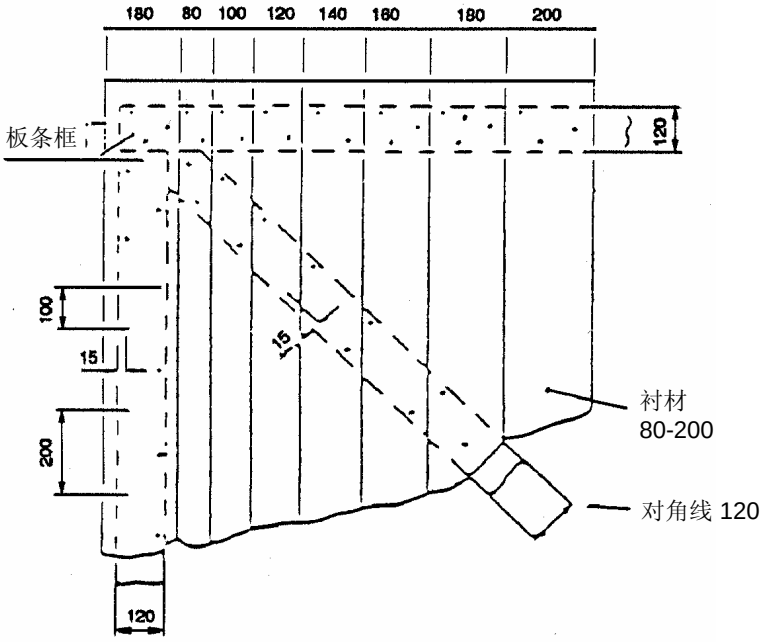


图 4:
隔离膜贯穿方法



注意: 橡胶垫分度圆直径不得大于固定螺栓杆的直径。

图 5:
钉接木板板条



钉子最小间距:

距受力边 10 d
距受力边 5 d
d = 钉子直径

板条上的每块木板至少钉两个钉子

SMS DEMAG
SMS group

加工规范

检验

SN 200
第 10 部分

尺寸单位:mm

适用范围

对 SMS Demag 有效的检验规范均归纳在 **SN 200** 内，用于所有按 SMS Demag 图纸制造的零件、部件和产品。其中也包括第 3 方厂家受 SMS 委托提供的设计和加工服务。

若图纸或附属的技术文件中提出的要求和检验规范不一致，与加工规范 **SN 200** 相比，这些规范则优先采用。

内容

页数

1 保证 1
2 检验规范概述 1
3 单件检验规范 1
4 已装配单件的检验规范 2
5 特殊检验规范 2
6 由最终用户进行的检验 2
7 检验结果 2
8 证书 2
9 检验证书的种类 3

引用标准 3

1 保证

制造厂家须保证供货范围的完美执行。根据供货范围，有义务对材料的质量等级、焊接实施、尺寸精度、表面特性、加工处理方法等进行负责。SMS Demag 质检部门的检查并不意味免除制造厂家所承担的保证。

2 检验规范概述

所有的特性由制造厂家自己检查，按照图纸上、订货时和 SN 单个篇章里提到的规范标准须对检验结果作记录，用德语和英语制订检验结果。便于识别，须在所有的资料文件里注明我们的工程项目号、图号，合适的话注上我们的订货号和部件的名称。

每个制造厂家对产品的质量负责，加工后产品不含加工残留物 (例如：焊渣、松散的毛刺、铁屑、钻削用乳化液等)，按 DIN EN 13018 进行外观检查，保证产品清洁。

SMS Demag 质检人员有权让制造厂家出示产品符号特性的证明或自己进行检查，其和规定记录没有关系。如果没有其它可能，允许进行损伤性检查，质量检查须按照 SMS Demag 人员的要求进行。

由 SMS Demag 检验部门的人员将所有中间和最终检验中检验过的产品特性作好记录，并把它写进制造厂家的记录里。

3 单件检验规范

零件指的是不能再分的部件，它由一个 14 位的订单编号识别。在所属的图纸上、订单里以及 SN 标准单个篇章里有零件的检验规范，检验规范视制造厂家的各自的供货和服务范围而定。对高值部件专门在 SN 有关标准里列有检验规范，它的有效性在所属图上作了注明。特殊情况下，SMS Demag 检验部门对零件附加制订了检验计划，它一同随着图纸和订货供制造厂家使用。

下接第 2 页至 第 3 页

4 已装配单件的检验规范（部件和产品)

由于 SMS Demag 的产品种类繁多，本 **SN 200** 范围内不可能确定已装配单元的标准规范规则。

因此，生产已装配单元的厂家有责任与我们质量检验部门联系，协商确定检验工作的方法。装配和检验范围绝大多数列在

各个项目的专门计划中，这些计划供生产厂家使用并且是本 SN 标准的组成部分。

在这些检验工作范围内，振动和旋转部件的运动和功能是必不可少的检验内容。

5 特殊检验规范

对起重装置、压力罐等装置必须进行法律或具有法律效力的规程(例如:UVV 劳动保护规范，AD 须知)规定的验收检验过程。

6 由最终用户进行的检验(用户验收)

SMS Demag 与用户以合同方式确定的检验项目要在相应的文件中通知生产厂家(内部:厂内订单，外部:订单)。

7 检验结果

所有按照本标准中个部分所述检验规范进行的检验都要记录设定值和实际值。SMS Demag 有相应的记录和证明书用以记录检验结果，需要时可以索取。若供货厂家的质量保证部门提供内容相同的自己企业内部的记录，而且可以纳入 SMS Demag 的订单编号以及订货和图纸编号，会取得 SMS Demag 认可。

有些部件根据图纸规范需要将每个零件加**一识别标记** (例如:采用钢印打号或蚀刻)，则应记录每个零件的实际值 (每件一份记录)。

一件以上无识别标记的部件，只要提供列有相应的最大和最小实际值的记录即可 (即每批货一份记录，列有由 ...至 ...的数值) 。

对已装配部件进行的检验也必须记录设定值和实际值。

记录原本以 A4 篇幅写成，在 SMS Demag 质量检验部门的验收人员访问生产厂时全部移交给他。这些记录须寄给 SMS Demag 质量检验部门，假如 SMS Demag 方面放弃在生产厂进行检验。 SN 200 范围内要求的所有记录均为订货及供货范围的组成部分。检验证明文件不完备，将可能导致 SMS Demag 方面推迟付款。

8 证书

证书通常根据 **DIN EN 10204** 中的规定按图纸及订单中所提的要求出具。

若图纸或订单中未提出特殊要求，零件至少须提供本标准中各部分中所列的检验记录。

图纸及订单中无特殊要求的已装配单元至少要出具 **DIN EN 10204** 中规定的出厂证书 **2.1**。

若提出第三节所列的其它要求，则应出具 **DIN EN 10204** 中规定的验收检验证书 **3.1**，还须把零件检验记录及已装配单元检验记录作为附件列在证书后面。

若 SMS Demag 方面或其它用户将证书的移交与付款联系在一起，可在双方一致同意的情况下，不出具 **DIN EN 10204** 中规定的验收检验证书 **3.1**，而是由生产厂家与 SMS Demag 质量检验部门的验收人员一起出具 **DIN EN 10204** 中规定的验收检验证书 **3.2**。

9 验收证书的种类（摘自 DIN EN 10204）

验收证书一览表

各种语言 DIN EN 10204 检验证书名称

按照 DIN EN 10204 的检验证书名称				证书内容	证书 确认者
种类	汉语	英语	法语		
2.1	出厂合格证	Declaration of compliance with the order	Attestation de conformité à la commande	证明完全符合订货单	生产厂家
2.2	工厂证书	Test report	Relevé de contrôle	证明常规检验结果完全符合订货单	生产厂家
3.1	验收检验证书 3.1	Inspection certificate 3.1	Certificat de réception 3.1	证明特殊检验结果完全符合订货单	由生产厂家委托的外部验收单位
3.2	验收检验证书 3.2	Inspection certificate 3.2	Certificat de réception 3.2	证明特殊检验结果完全符合订货单	分别由生产厂家与客户委托的外部验收单位，或者由官方指定的验收单位

引用标准

DIN EN 10204　金属产品; 种类和检验证书

DIN EN 13018　目视检查，基本原理

2007 年 2 月版中的更动要点

第 1 部分 概述

对“载重运输工具”作了更动

第 2 部分 材料

铸造章节

-对“铸件公差等级”作了更为精确的定义
-表 9：“允许极限”由 Min.改为 Max.

锻造章节
-第 2.3.1 点：对“表面特性”重新作了定义
-表 1：删去了“切削加工和热处理过的”一栏
- 验收证书由 3.1B 改为 3.1

半成品章节

-第 3.4 点：“钢板”里的表面超声波检验所按标准由 SEL 072 改为 DIN EN 10160
-“非合金钢”里新添加了光栅检验
- “合金钢”里新添加了超声波检验

第 3 部分 热切割和弯曲变形

- SMS Demag 专门适用的切割厚度值 a 增大到 400
-“形位偏差”借鉴了 DIN EN ISO 9013 标准
-表 6：管子外径由>10 改为 > 6

第 4 部分 焊接

-第 1.1.5 点：“堆焊”借鉴了 SN 402 加工规范
-第 1.3.5 点：改动了焊接尺寸
-表 10：“扩展要求”中所按标准由 DIN EN 288 改为 DIN EN ISO 15610
-“第 3.2 点：全焊透方式”的说明内容作了扩展
-第 3.4 点：公式作了补充
-表 11：转换成新标准
- 图 14： 由 10 改为 ≤ 10
-第 3.5.1.6 点：焊接缺陷号与新标准相配合
-表 13：删去了标号; 转换成 SMS Demag 专门规定; 焊部间隙尺寸作了更动
-第 3.8 点：材料标准作了更动
-第 4 点：补充了焊后热处理, 验收证书由 3.1B 改为 3.1
-表 15：新添加了脚注 6
- 由于标准改动的缘故，对焊接缺陷评价等级的结构作了重新安排；新添加了对表 16 的注释；补充了焊接缺陷的符号和评价

第 5 部分 切削

- 新版标准为 DIN EN ISO 1101
- 验收证书由 3.1B 改为 3.1
- 螺母公差范围尺寸由 6h 改为 6H
- 螺纹尺寸由 M64 改为≥ M64
-第 4.1 点：标准作了更动
表 17：与新标准相配合
-第 5 点：新添加了关于包容条件的信息；包容条件符号用灰色标注

第 6 部分 装配

-第 3.1 点：为“需调整的配合间隙及表面承压图”新添加了“并记录”的字句；有关锁紧螺母的字句作了更动
-第 3.1.2 点：新添加了有关带精螺纹的螺栓以及旋螺栓和锤螺栓的信息
-第 3.2.1 点： 新添加了“无电压铺设管道连接”的字句；新添加了“注意液压螺栓预压器的占地需要”
-第 3.2.3 点：新添加了“Micro-Gleit GP 350”润滑剂
-第 3.2.7 点：新添加了要注意“每个凸缘上的螺孔数都能以 4 来分”

第 7 部分 防腐

在“适用范围”里，新添加了“正着手转换到使用含少量溶媒的涂层材料”等
-第 1.1 点：新添加了对功能表面的标注
-第 3.4 点：改动了用于盖板的防滑板；重新确定了公司标记和图框
-第 3.5 点：新添加了要注意出厂货单或图纸
-第 4.2.3 点：重新确定了说明；脚注 3 中新添加了“流量材料按 DIN 2403”
-第 5.1.1 点：用于管道的标准作了更动
-表 7：提到容器时，新添加了“使用 Tectyl 502-C”

第 8 部分 标记

- 新添加了有关引进 SAP 部分项目的内容

第 9 部分 包装

-新添加了关于抵制包装上有害物和病菌的处理的规定
-第 3.2 点：要加重货护板的木板箱重量由 3 吨增加到 5 吨
-第 5 点：水蒸汽穿透能力标准作了改动；验收检验证书所按标准作了改动
-第 6 点：包装件重量由 3 吨改为 5 吨

第 10 部分 检验

-验收证书种类作了改动
-统一了验收证书所按标准